



Оглавление

Как работать с рабочей тетрадью.....	4
Анкетирование слушателя.....	5
Модуль 1 Установка ОС «Альт».....	6
Подготовка к установке и установка.....	6
Инструменты графического администрирования.....	13
Сетевая установка ОС Альт.....	15
Сервер сетевых установок.....	17
Модуль 2 Установка приложений и обновление системы.....	27
Пакеты.....	27
Работа с пакетами менеджером пакетов.....	28
Работа с репозиториями и пакетами средствами менеджеров зависимостей.....	30
Вспомогательные инструменты.....	35
Обновление системы через ЦУС.....	36
Единая команда управления пакетами (epm).....	40
Установка приложений средствами flatpak.....	41
Модуль 3 Загрузка ОС «Альт».....	44
Этапы загрузки системы.....	44
Загрузчик GRUB2.....	46
Конфигурация GRUB2.....	49
Конфигурирование парольной защиты GRUB.....	52
Особые режимы загрузки.....	53
Управление параметрами ядра Linux.....	56
Управление модулями ядра.....	58
Модуль 4 Система инициализации.....	64
Процесс загрузки ОС - продолжение.....	64
Система инициализации SystemV.....	65
Система SystemD.....	66
Управление сервисами.....	70
Подсистема журналирования journald.....	73
Модуль 5 Настройка сети в ОС Альт.....	77
Сетевые подсистемы ОС Альт.....	77
Etcnet.....	79
NetworkManager.....	83
nmcli - командный интерфейс.....	86
Разрешение имен узлов.....	87
Утилиты сетевой диагностики.....	89
Модуль 6 Настройка и использование сервиса rsyslog.....	91
Сервисы журнализации.....	91
Текстовая журнализация средствами rsyslogd.....	93



Ротация логов.....	96
Централизация сбора событий.....	97
Модуль 7 Организация хранения данных.....	99
Разбиение дисков.....	99
Менеджер логических томов (LVM).....	103
RAID - массивы.....	107
Программный RAID в Linux (mdadm).....	115
Файловые системы.....	119
Файловые системы ext2/ext3/ext4.....	121
Модуль 8 Терминальный доступ (RDP, VNC).....	126
Протоколы терминального доступа.....	126
Клиент протоколов удаленного доступа (RDP, VNC, и др.).....	126
RDP-сервер на ОС Альт.....	130
Варианты организации взаимодействия посредством протокола VNC.....	131
Модуль 9 Мониторинг и диагностика работы системы.....	135
Мониторинг загрузки процессора.....	135
Мониторинг использования памяти.....	139
Мониторинг ввода-вывода.....	142
Мониторинг сетевой активности.....	151
Модуль 10 Управление печатью в ОС Альт.....	157
Организация печати в UNIX-системах.....	157
Подключение принтера в ОС Альт.....	160
Система печати CUPS.....	167



Модуль 1 Установка ОС «Альт»

Подготовка к установке и установка

Получение установочных образов

<https://basealt.ru>
<https://getalt.org/>

Установочные образы для всех продуктов, кроме Альт СП и кроме установочных образов для некоторых архитектур (Эльбрус) доступны для свободного скачивания с сайта разработчика.

Системные требования

- **Необходимое место на накопителе**

Рабочая станция: от 16 Гб, рекомендуется 40+ Гб; Сервер: от 32 Гб, рекомендуется 200+ Гб;

- **Объём оперативной памяти**

для Рабочей станции - от 512 Мб, рекомендуется 4+Гб для Сервер - от 1 Гб, рекомендуется 8+Гб

Запуск программы установки ОС Альт

- Запись установочного образа (ISO)
 - Запись на DVD-диск
 - Запись на USB Flash
- Подробнее см.
 - *Руководство администратора*
 - <https://www.altlinux.org/Write>
- **«Живая система»**

Диск содержащий кроме установщика и установочных файлов готовый к использованию образ ОС, поддерживающий также сохранение сеансов.

- **Загрузка установщика по сети**



Модуль 1

7

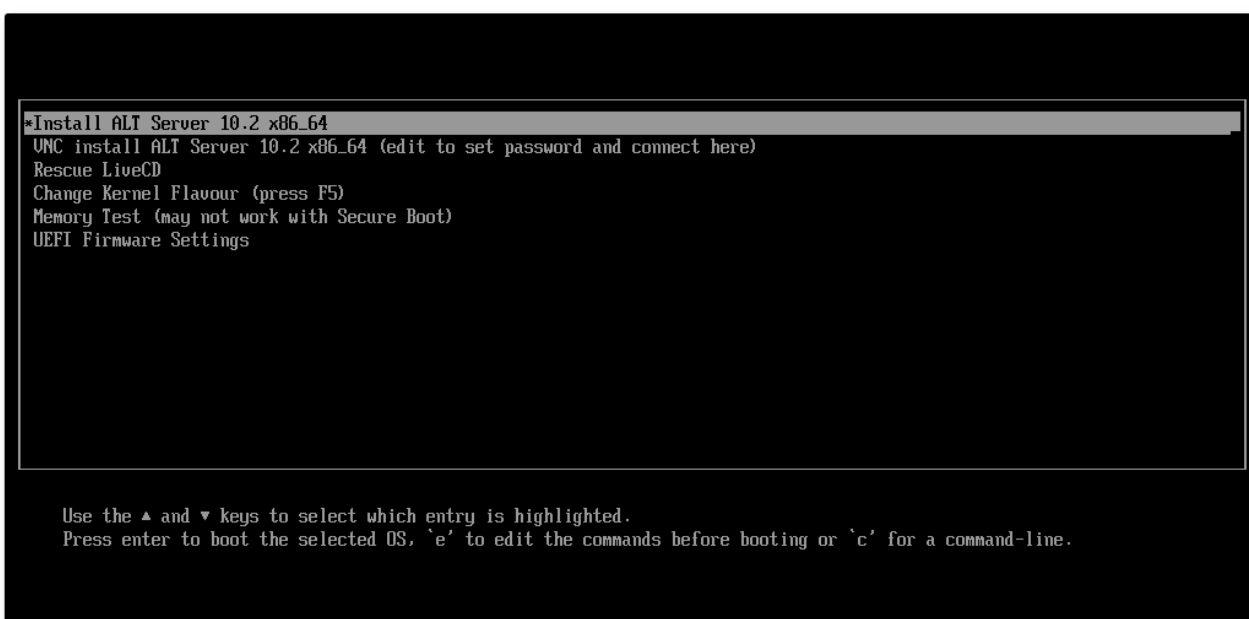
Установка ОС “Альт”

Средствами PXE/BOOTP, далее источник тоже по сети (NFS) В ОС Альт может быть реализовано средствами Сервера сетевых установок

Ручная установка ОС Альт

- Проведение установки Альт Сервер (демонстрация)

Загрузка системы



Варианты загрузки

- ****VNC install ALT Server 10.2 (edit to set password and connect here)**

Установка по VNC с соединением в сторону устанавливаемой машины. См. далее.

- **Rescue LiveCD**

Восстановление уже установленной, но так или иначе поврежденной ОС Linux путем запуска небольшого образа ОС в оперативной памяти

- Инструкции по восстановлению
 - <https://www.altlinux.org/Rescue>
- **Change Kernel Flavour (press F5)**



Модуль 1

8

Установка ОС «Альт»

Возможность выбора *flavor* ядра ОС. Стандартное, стабильное *std-def* или более свежее *un-def*. Может быть полезно на современном аппаратном обеспечении (процессоры последних поколений и т.п.).

Установка по VNC

Установка по VNC с соединением в сторону устанавливаемой машины. Параметры установки по VNC передаются как параметры ядра.

- пароль по умолчанию — VNCPWD

```
setparams 'VNC install ALT Server 10.2 x86_64 (edit to set password and connect here)'  
  
savedefault  
echo $"Loading Linux vmlinuz$KFLAVOUR ..."  
linux /boot/vmlinuz$KFLAVOUR fastboot changedisk automatic=method:cdrom,fuid:2023-09-01-15-52-43-00 stagename=altinst ram\  
disk_size=669397 nosplash mpath lang=ru_RU $EFI_BOOTARGS headless no_alt_virt_keyboard vncpassword=VNCPWD  
echo $"Loading initial ramdisk ..."  
initrd /boot/initrd$KFLAVOUR.img
```

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.

Установка по VNC

Нажатие клавиши *E* позволяет задать пароль, далее *F10* - загрузка с указанными параметрами



Модуль 1

9

Установка ОС «Альт»

```
stored passwd in file: /tmp/uncpasswd
** IP(s): 192.168.99.100
** UNC cmdline: uncpasswd=UNCPWD

The VNC desktop is:      localhost.localdomain:0
PORT=5900
_
```

Установка по VNC - ожидание подключения

```
$ vncviewer
```

Клиент для подключения к устанавливаемому узлу из пакета tigervnc

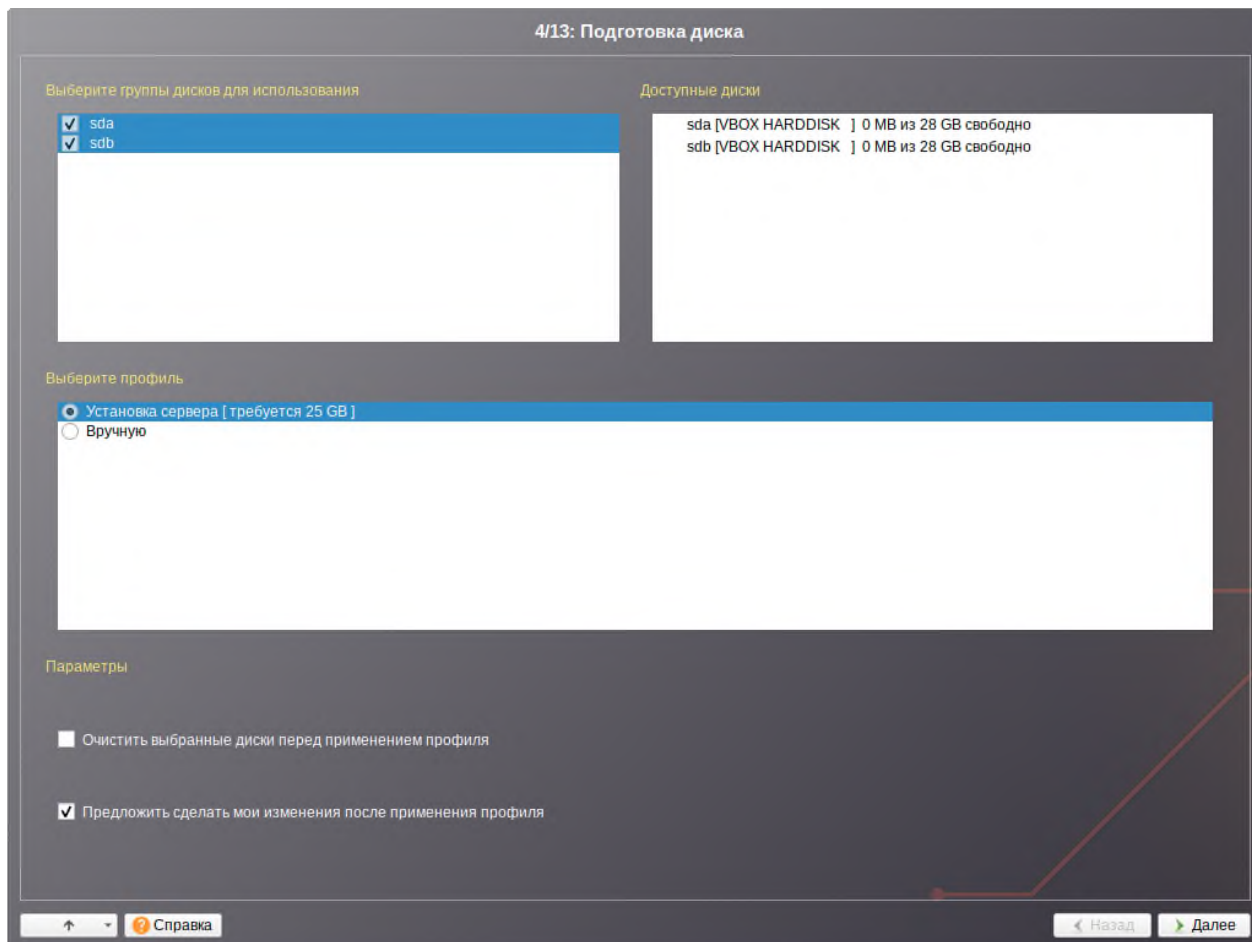


Модуль 1

10

Установка ОС «Альт»

Разбиение диска



Подготовка диска установщиком ОС Альт

- **Очистить выбранные диски перед применением профиля**

Удаляем существующую информацию - установка на чистую систему.

Автоматический профиль разбиения диска (для ОС Альт Сервер)

Выполняет создание необходимых разделов в зависимости от имеющегося размера диска, объема оперативной памяти, типа системы - BIOS/UEFI, схемы разбиения диска - MBR/GPT.

- Профиль “Установка сервера”

Для других дистрибутивов - по штатной документации



Модуль 1

11

Установка ОС «Альт»

- корневой раздел (ext4)

Размещение корня дерева каталогов

- SWAP-раздел

Раздел подкачки, размер зависит от объема ОЗУ

- **ESP (efi system partition)** (FAT32, /boot/efi)

В случае установки на современную систему с UEFI. Раздел для размещения загрузочных записей - тип FAT32 с типом размером 100-500 Mb, точка монтирования /boot/efi

- **bios boot partition**

При установке на BIOS-систему с GPT-разбиением диска. Необходим для размещения grub2-efi - второй части загрузчика grub. Создается минимального размера с типом без монтирования

- раздел для каталога /var

Создается в случае, если размер диска больше 100Гб, при этом на него отводится все оставшееся место.

Ручной профиль разбиения диска

Разбиение диска вручную. Возможность создания необходимых разделов по желанию системного администратора. Возможность использование сложных способов разбиения диска.

- Создание программного RAID-массива (RAID 0, RAID 1, RAID 4/5/6, RAID 10)

Использование нескольких накопителей с обеспечением отказоустойчивости хранения данных.

- Создание LVM-томов

LVM - средство гибкого управления дисковым пространством одного или нескольких накопителей



- Создание зашифрованных разделов (LUKS)

Прозрачное для приложений шифрование раздела диска. См. курс ALTSEC

- Создание подтомов Btrfs (subvolumes)

Файловая система следующего поколения Btrfs содержит собственные возможности управления разбиением диска (подтома - subvolumes)

- Выбор используемых файловых систем и организация дерева каталогов на них

Есть возможность организовать хранение частей дерева каталогов на отдельных разделах.

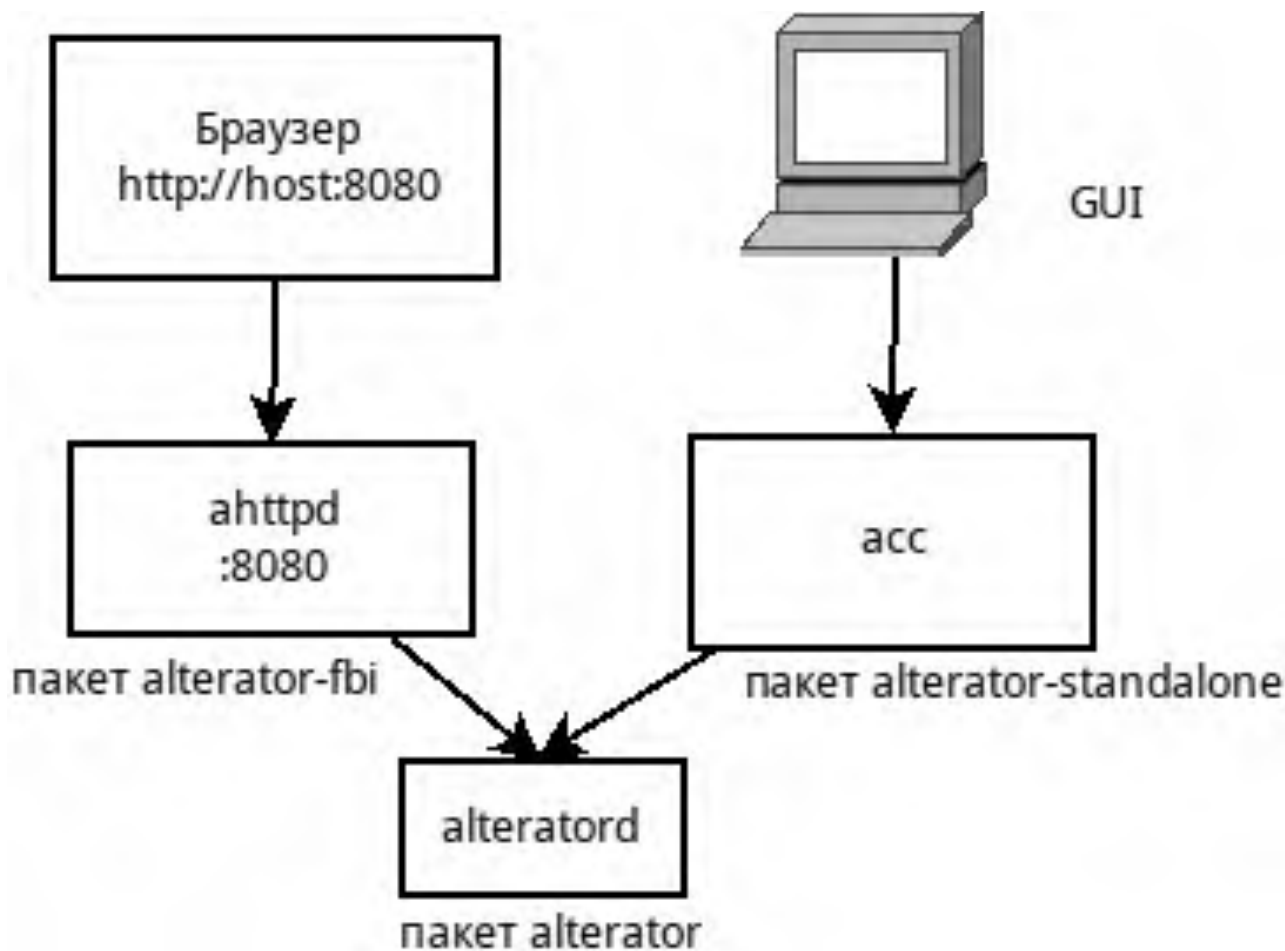
- Дополнительные разделы
 - **ESP (efi system partition)**
 - **bios boot partition**

Необходимо при установке в соответствующих случаях создать или использовать существующие. Автоматическое разбиение диска все это делает само. При ручном - сделать самостоятельно.

- Источники дополнительной информации
 - Модуль 7. Организация хранения данных
 - Раздел «Установка дистрибутива» в штатной документации по продукту
 - <https://www.altlinux.org/РазбиениеДиска>
 - <https://www.altlinux.org/Btrfs>



Инструменты графического администрирования



Архитектура ЦУС

Центр управления системой

- **Центр управления системой (ЦУС, alterator)**

Стандартный инструмент графического администрирования ОС Альт

```
# apt-cache search '^alterator'
```

Модули ЦУС

- **Система → Администрирование → Центр управления системой**

Запуск через меню



Модуль 1

14

Установка ОС «Альт»

```
# асс
```

Запуск с командной строки

Центр управления системой (Web)

```
# apt-get install alterator-fbi
```

Установка пакета с веб-интерфейсом к ЦУС

```
# systemctl start ahttpd
```

Запуск службы Web-интерфейса к службе

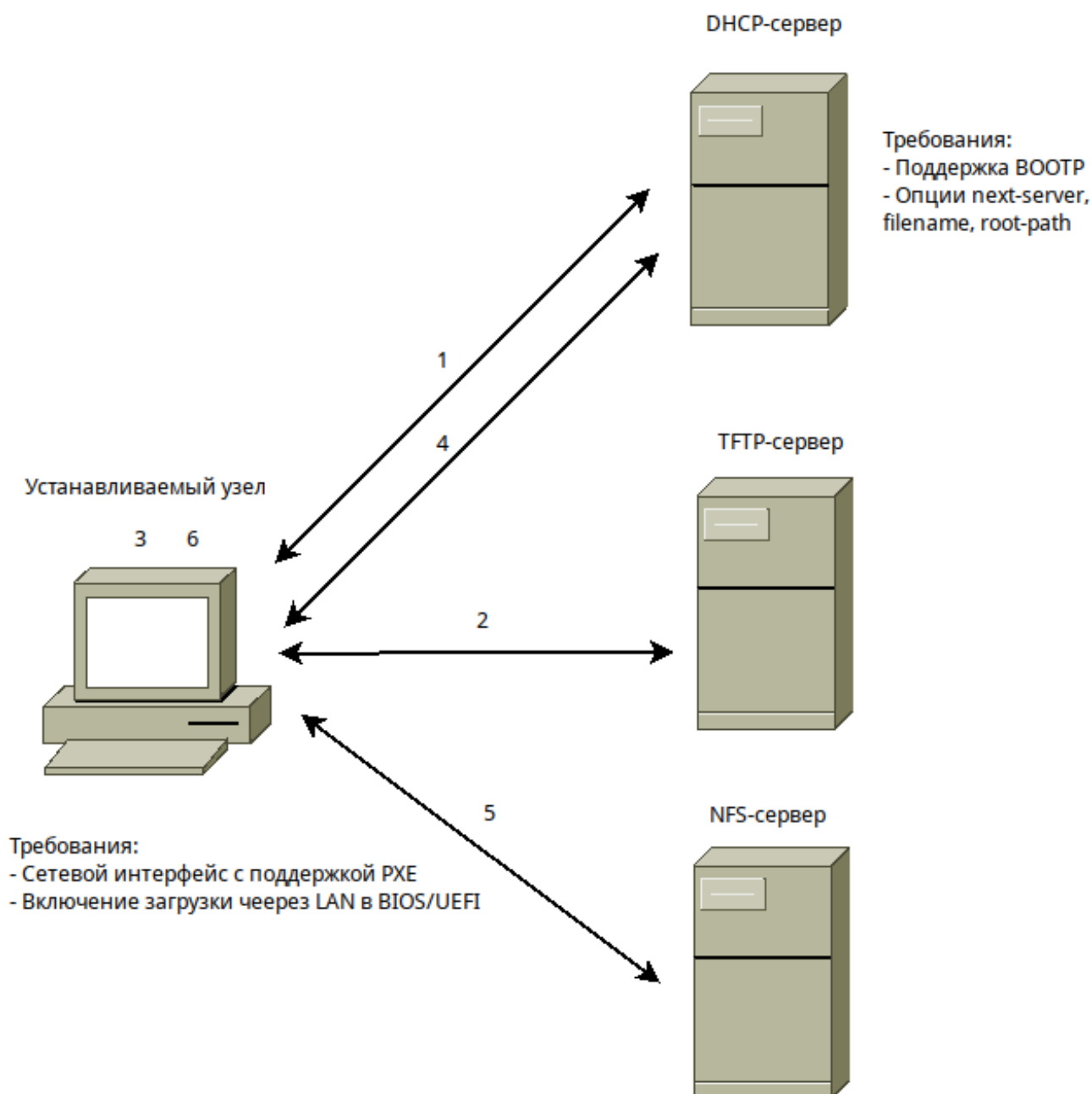
```
https://127.0.0.1:8080
```

Подключение к Web-интерфейсу локального узла.



Сетевая установка ОС Альт

Процесс сетевой установки ОС Альт



Сетевая установка

Не обязательно размещать установочные пакеты на сервер, на котором размещены службы DHCP и TFTP. Сервер DHCP определяет файл загрузчика и сервер TFTP, с которого клиент может загрузить загрузчик, установочное ядро и начальные файлы



виртуального диска. Файлы загрузчика, которые размещаются на сервере TFTP, могут дополнительно определять сервер, с которого клиент может получить установочные пакеты.

1. Получение устанавливаемым узлом IP-адреса, параметров стека протоколов, параметра **filename** и **next-server**

Сетевые настройки, адрес TFTP-сервера, имя файла PXE-загрузчика, который будет запрашиваться у TFTP-сервера

2. Загрузка PXE-загрузчика (filename) по протоколу TFTP

С TFTP-сервера (next-server) скачивается PXE-загрузчик (filename)

3. Загрузка и запуск ядра ОС и начальной файловой системы из PXE-загрузчика

Начальная файловая система подгружается в ОЗУ. Она содержит необходимые утилиты, скрипты и драйвера для получения доступа к корневой файловой системе по сети.

4. Получение IP-адреса и сетевых параметров ядром ОС по протоколу DHCP

Снова обращение к DHCP-серверу за адресом для стека ОС (адрес как правило выдается тот же).

5. Монтирование корневой файловой системы (по NFS или предзагрузка образа по FTP/HTTP в память и монтирование оттуда)

Сервер, с которого происходит монтирование может определяться в конфигурационных файлах PXE-загрузчика, путь - там же и в DHCP-параметре root-path

6. Запуск установщика ОС и далее скачивание пакетов дистрибутива по NFS/FTP/HTTP

Далее установщик штатно устанавливает пакеты, забирая их соответствующим способом по сети.



Требования для сетевой установки

- На **устанавливаемом узле**

Сетевой интерфейс с поддержкой PXE. Узел должен иметь в BIOS/UEFI возможность загрузки с LAN, типа "LAN adapter BOOT ROM", "PXE boot" или что-то аналогичное

- На **сервере/серверах**

Сервер **DHCP** с поддержкой **BOOTP**. Сервер **TFTP, FTP/HTTP/NFS**-сервер

Реализация сетевой установки в ОС Альт

- Ручная настройка указанных служб
 - <https://www.altlinux.org/NetInstall>
- **Сервер сетевых установок**
 - <https://www.altlinux.org/Alterator-netinst>

Сервер сетевых установок - модуль ЦУС, производящий согласованную настройку соответствующих служб (DHCP/TFTP/NFS). Службы размещаются на одном и том же сервере (собственно сервер сетевых установок).

- Установка EFI/Legacy систем

Сервер сетевых установок не позволяет выполнить установку узлов, работающих в режиме EFI (только Legacy).

Сервер сетевых установок

Описание

- **Сервер сетевых установок**

DHCP-сервер, TFTP-сервер, NFS-сервер, интерфейс загрузки и выбора образов и параметров установки, согласованная настройка вышеуказанных служб

- **Возможности**



Выбор образа установочного диска из списка доступных образов, добавление и удаление образов установочных дисков. При добавлении образа можно выбрать как существующий iso-образ установочного диска, так и считать этот образ с CD или DVD, использование удалённого доступа к компьютеру (по протоколу VNC) в процессе установки ОС на него.

Требования к настройке Сервера сетевых установок

1. Задать **имя сервера**

Средствами модуля Ethernet-интерфейсы в ЦУС или командой `hostnamectl`

2. Выбрать для сетевого интерфейса режим управления **etcnet**

Интерфейс сервера, через который будет происходить взаимодействие с управляемыми узлами, рекомендуется перевести в режим управления Etcnet

3. **Статический адрес** на интерфейсе (для работы DHCP-сервера)

DHCP-сервер требует назначения статического адреса на том интерфейсе, который он прослушивает.

4. Задать **имя домена** - (модуль Домен, тип - DNS)

Доменный суффикс узла

5. Включить **DHCP-сервер** (модуль DHCP-сервер) и задать диапазон выдаваемых адресов

Должен быть из IP-сети, с которой работает DHCP-сервер

Установка

- Потребуется
 - Web-интерфейс ЦУС
 - Сервер сетевых установок
 - Модуль «Домен»

Остальное - по зависимостям



Модуль 1

19

Установка ОС «Альт»

```
# apt-get update
# apt-get install alterator-fbi alterator-netinst alterator-net-domain
# systemctl restart alteratord ahttpd
# systemctl enable alteratord ahttpd
```

Настройка статического IP-адреса на интерфейсе

- Для работы DHCP-сервера требуется интерфейс со статическим IP-адресом

Добавить к VM еще один интерфейс или заменить настройки существующего.

Центр управления системой (от суперпользователя)

↑ Главная Режим эксперта X Выход Справка

Имя компьютера: altadm2-srv1

Интерфейсы

- enp0s3
- enp0s8**

Сетевая карта: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller
провод отсоединён
MAC: 08:00:27:6a:8c:86
Интерфейс ВЫКЛЮЧЕН

Конфигурация: Вручную

IP-адреса: 192.168.100.100/24 [Удалить]

IP: [] /24 (255.255.255.0) [Добавить]

Шлюз по умолчанию: []

DNS-серверы: []

Домены поиска: []
(несколько значений записываются через пробел)

[Дополнительно...]

[Создать объединение... [Удалить объединение... [Настроить объединение...]

[Создать сетевой мост... [Удалить сетевой мост... [Настроить сетевой мост...]

[Применить] [Сбросить]

Установка статического IP-адреса на интерфейсе

Указание имени домена

Необходимо выполнить перед настройкой DHCP-сервера



Модуль 1

20

Установка ОС «Альт»

ДОМЕН

Настройка

Справка

Выйти

Система

Домен

Дата и время
Системные журналы
Обновление системы
Групповые политики
Выключение компьютера
Обновление ядра

Программное обеспечение

Источники для установки ПО

Серверы

DHCP-сервер
Сервер обновлений
Сервер сетевых установок
Прокси-сервер
Почтовый сервер
OpenVPN-сервер

Пользователи

Администратор системы
Пользователи
Группы
Аутентификация

Сеть

Ethernet-интерфейсы
PPTP-соединения
PPPoE-соединения
OpenVPN-соединения
Настройки проху

Имя домена: courses.alt

Примечание: имя домена должно соответствовать RFC 1035:

1. Имя домена должно состоять из одного или нескольких компонентов, разделённых точками.
2. Компоненты имени домена должны начинаться со строчной или прописной латинской буквы, заканчиваться на латинскую букву или цифру, содержать латинские буквы, цифры и символ «-».
3. Компонент имени домена не должен превышать 63 символов.
4. Имя домена не должно содержать компоненты «localhost», «localdomain» и «local», которые зарезервированы для служебных целей.
5. Рекомендуется указывать домен как минимум из двух компонентов, разделённых точками.

Примеры: domain.loc, school-33.domain, department.company

Тип домена:

☐ ALT-домен

(домен, основанный на OpenLDAP и MIT Kerberos. Рекомендуется для аутентификации рабочих станций под управлением ALT Linux)

☐ Active Directory

(домен для контроллера домена Samba AD. Рекомендуется для аутентификации рабочих станций под управлением Windows и Linux)

☐ FreeIPA

(домен для контроллера домена FreeIPA. Рекомендуется для аутентификации рабочих станций под управлением Linux)

Этот тип невозможно использовать, поскольку не установлен пакет freeipa-server, freeipa-server-dns.

☒ Только DNS

(обслуживание только запросов DNS)

Внимание: изменение имени домена вступит в силу только после перезагрузки компьютера

☐ Восстановить файл конфигурации по умолчанию (krb5.conf).

Применить

Сбросить

Установка имени домена

Настройка DHCP-сервера для установки по сети

DHCP-СЕРВЕР

Настройка

Справка

Выйти

Система

Домен
Дата и время
Системные журналы
Обновление системы
Групповые политики
Выключение компьютера
Обновление ядра

Программное обеспечение

Источники для установки ПО

Серверы

DHCP-сервер

Сервер обновлений
Сервер сетевых установок
Прокси-сервер
Почтовый сервер
OpenVPN-сервер

Пользователи

Администратор системы
Пользователи
Группы
Аутентификация

Общие настройки

Версия IP: IPv4

☒ Включить службу DHCP

Интерфейс: enp0s8 (192.168.100.1 - 192.168.100.254)

(максимально допустимый диапазон адресов)

Начальный IP адрес: 192.168.100.111

Конечный IP адрес: 192.168.100.120

Срок действия адреса: 1 час

Информация, предоставляемая клиентам

DNS-сервер: *

Домен поиска: courses.alt

Шлюз по умолчанию:

Применить

Сбросить

Статические адреса

DHCP для сетевой установки

Настройка сервера сетевых установок - Загрузка образа

- alterator-netinst

Администрирование ОС «Альт». Часть 2 | ALTADM2

«Альт Академия», 2025



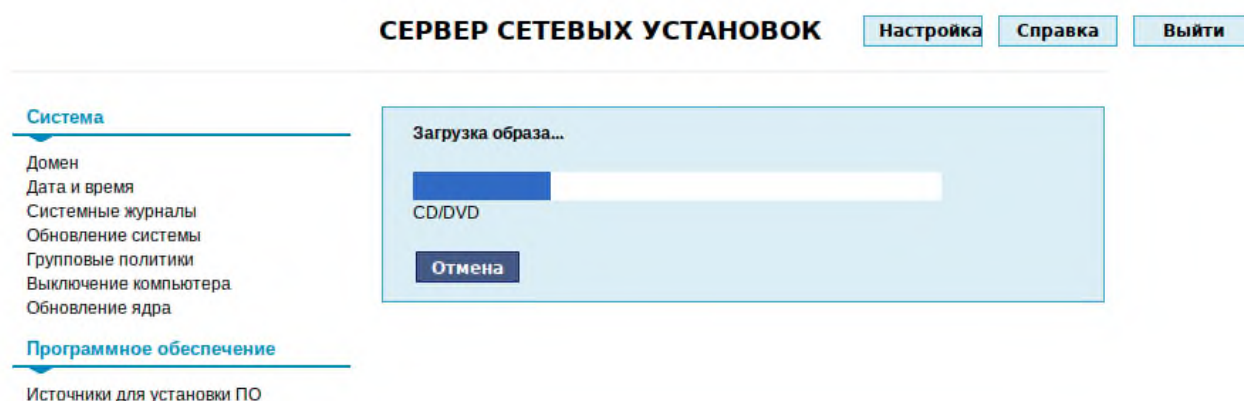


Модуль 1

21

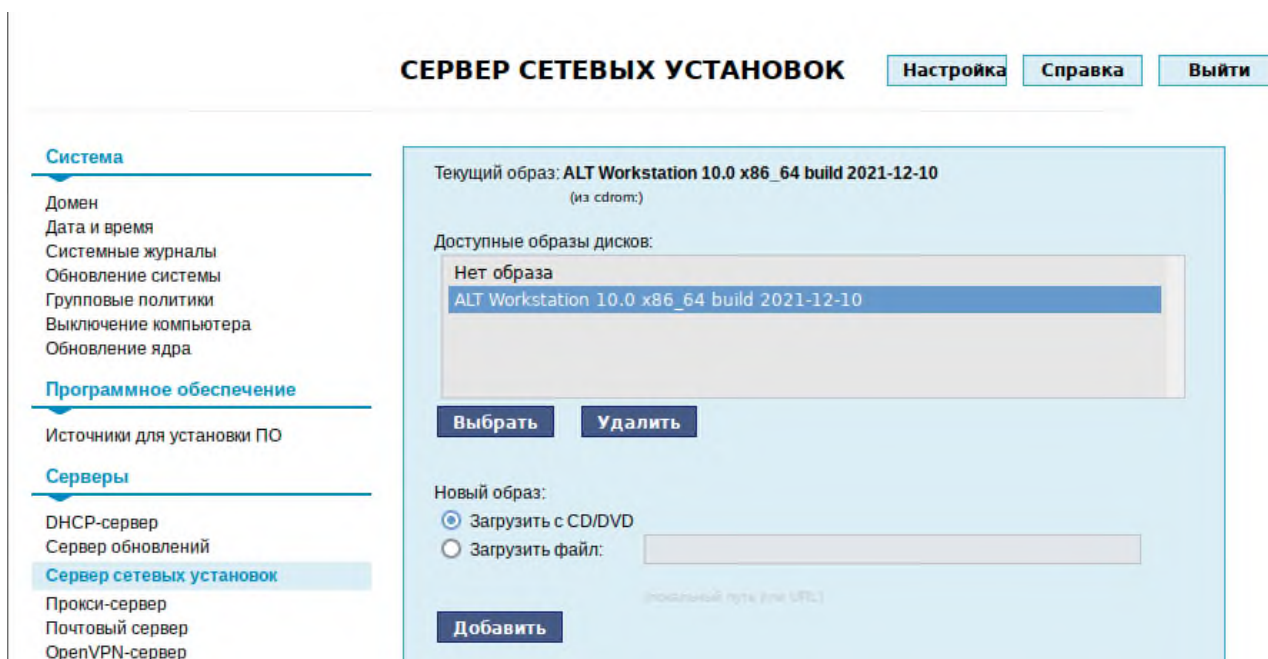
Установка ОС «Альт»

позволяет настроить источники (образы дисков) для установок ОС по сети.



Загрузка образа с привода CD/DVD

Настройка сервера сетевых установок - Выбор образа



Модуль сетевой установки ЦУС

Настройка сервера сетевых установок - Вариант загрузки

установка системы, загрузка Live-версий, тест памяти



Модуль 1

22

Установка ОС «Альт»

Пользователи

Администратор системы
Пользователи
Группы
Аутентификация

Сеть

Ethernet-интерфейсы
PPTP-соединения
PPPoE-соединения
OpenVPN-соединения
Настройки проку

Брандмауэр

Вариант загрузки: установка системы

☐ Включить установку по VNC
☐ Только по VNC

Направление соединения:

☒ Подключение со стороны VNC клиента

☐ Подключение со стороны VNC сервера

(пароль)

(IP-адрес или имя компьютера)

Применить

Модуль сетевой установки ЦУС

- **Подключение со стороны клиента** - задать пароль для подключения

Администратор может с помощью VNC-клиента подключиться к компьютеру, на которой производится установка, зная его IP-адрес и заданный в поле пароль пароль.

```
$ vncviewer
```

VNC-клиент из пакета *tigervnc*

- **Подключение со стороны сервера** - задать IP-адрес узла

Иницируется подключение к запущенному на другом компьютере VNC-клиенту. Компьютер-приёмник соединений задаётся IP-адресом или именем.

```
$ vncviewer -listen
```

VNC-клиент из пакета *tigervnc* в режиме прослушивания

- Только по VNC

Работа с аппаратной подсистемой ввода-вывода невозможна, монитор/клавиатура отсутствуют

Настройки DHCP-сервера (проверка, ознакомление)

```
# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf  
. . .
```



```
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {  
    next-server 192.168.100.100;  
    filename "pxelinux.0";  
    option root-path "/srv/public/netinst/current";  
    . . .  
    default-lease-time 3600;  
    max-lease-time 3600;  
    range 192.168.100.111 192.168.100.120;  
}
```

Параметры конфигурации DHCP-сервера

```
next-server 192.168.100.100;
```

Сервер TFTP с которого грузить загрузочный файл

```
filename "pxelinux.0";
```

Имя загрузочного файла PXE на TFTP-сервере

```
option root-path "/srv/public/netinst/current";
```

Путь к образу дистрибутива на NFS-сервере

```
# systemctl status dhcpd  
. . .
```

Статус службы DHCP-сервера

Настройки TFTP-сервера (проверка)

```
# ls /var/lib/tftpboot  
pxelinux.0  pxelinux.cfg  syslinux
```

Рабочий каталог TFTP-сервера

```
pxelinux.0
```

Образ загрузчика для устанавливаемого узла



Модуль 1

24

Установка ОС «Альт»

```
pxelinux.cfg/default
```

Настройки загрузчика

```
syslinux/
```

Загрузчик syslinux

```
syslinux/boot/
```

Загружаемое ядро ОС Альт, поверх которого будет работать установщик

- Проверяем, что включен tftp-сервер

```
# vim /etc/xinetd.d/tftp
. . .
disable = no
. . .
```

Включает поддержку TFTP

```
# systemctl status xinetd
```

Проверка состояния службы

```
# systemctl restart xinetd
```

Перезапуск при необходимости

- Проверяем работу TFTP-сервера

```
# ss -lup | grep tftp
UNCONN 0      0      0.0.0.0:tftp      0.0.0.0:*      users:
(("xinetd",pid=4663,fd=5))
```

Порт TFTP должен прослушиваться службой xinetd



Настройки NFS-сервера (проверка)

- Экспортируемые ресурсы

```
# ls /srv/public/netinst  
1.img current download list mnt
```

Каталог с установочными образами

current

Ссылка на выбранный образ

mnt

Примонтированный выбранный образ

- Включение службы NFS

```
# control rpcbind  
server
```

Режим работы службы rpcbind - должен быть в режиме server

```
# cat /etc/exports  
/srv/public -ro,insecure,no_subtree_check,fsid=1 *
```

Настройки NFS-сервера

```
# systemctl status nfs-server
```

Проверка состояния службы

```
# exportfs  
/srv/public <world>
```

Экспортируемый каталог

```
# systemctl restart nfs
```



Модуль 1

26

Установка ОС «Альт»

Если необходимо - перезапускаем

Выполнение установки ОС по сети (Демонстрация)

- Необходимо создать ВМ и поместить ее сетевой интерфейс в ту же сеть, что и интерфейс со статическим IP-адресом сервера сетевых установок.



Модуль 2 Установка приложений и обновление системы

Пакеты

Идея пакета

- **пакет**

Какой-либо программный компонент: утилита, системная служба, разделяемая библиотека, ядро ОС, пользовательское приложение, локализация для приложения, тема оформления/набор тем, комплект шрифтов, и т.д. - упаковывается и сжимается в архив специального формата - пакет

Версия и зависимости пакета

- **версия пакета**

Каждый пакет имеет версию, которая состоит из: версии ПО/компонента, содержащейся в пакете, версию/релиз самого пакета

- **зависимости пакета**

Пакеты могут требовать наличие в системе других пакетов, например ПО требует определенные разделяемые библиотеки (версий, не ниже чем...)

- **name-version-release.arch.rpm**

Структура имени пакета

`whois-5.5.0-alt1.x86_64.rpm`

Пример имени пакета

Пакеты - зачем нужно

- Упрощение распространения ПО с учетом зависимостей



Если при установке пакета учитываются зависимости - в системе оказывается все что необходимо для обеспечения работы ПО из устанавливаемого пакета

- Автоматизация установки ПО

Все выполняется командами. Можно выполнять без интерактивных запросов

- Проверка целостности системы

Сверка текущего состояния системы с тем, что было в пакетах

- Проверка источников распространения ПО

Проверка цифровой подписи на пакетах

Работа с пакетами менеджером пакетов

- **Менеджер пакетов**

*Инструмент позволяет: **поставить/обновить** отдельный пакет/набор пакетов, **удалить** пакет, **посмотреть описание** пакета, его состав (файлы), **проверить соответствие** файлов в системе содержимому пакета*

- Ограничения менеджера пакетов

Пакеты должны быть в наличии (доступны по локальным/сетевым путям), проверяет зависимости, но не умеет скачать то что по зависимостям требуется

- Менеджеры пакетов как правило **не используются** для установки-удаления-обновления - для этого есть **менеджеры зависимостей**
- Использование менеджеров пакетов

*Используется как правило для **сервисных задач**: выяснить какому пакету принадлежит файл, проверить целостность в системе компонент, поставленных из пакета*



Утилита RPM

- `rpm(8)`

Менеджер пакетов формата ***rpm***

- **`/var/lib/rpm`**
- База с информацией об установленных пакетах в системе

```
$ rpm -Uvh bash-4.1.2-8.el6.x86_64.rpm
```

Пример установки пакета

Утилита RPM: запросы

- **`-q`**

установлен ли указанный пакет в системе

- **`-qf`**

Какому пакету принадлежит файл

- **`-ql`**

Вывод списка файлов в данном пакете

- **`-qa`**

Вывод всех установленных в системе пакетов

- **`-qi`**

Подробная информация о пакете

- **`-qp`**

Запрос по файлу пакета, а не по базе *rpm*

- **`-V`**

Проверка соответствует ли установленное в системе пакету в базе *rpm*



```
# rpm -q bash
# rpm -qf /bin/bash
# rpm -ql bash
# rpm -qa | grep bash
# rpm -qi bash
# rpm -qpi bash-4.1.2-8.el6.x86_64.rpm
# rpm -V bash
```

Пример использования

Работа с репозиториями и пакетами средствами менеджеров зависимостей

Назначение менеджеров зависимостей

- **репозиторий ПО**

Локальный или сетевой источник пакетов для установки

- **менеджер зависимостей**

*Используются для автоматизации установки, обновления и удаления пакетов за счет автоматического учета **зависимостей** между пакетами. Позволяют сэкономить время: нет необходимости вручную скачивать пакеты, нет необходимости в ручную анализировать зависимости между пакетами*

Менеджер зависимостей apt

- **apt - Advanced Packaging Tool**

*Менеджер зависимостей ОС Альт. Работает поверх **rpm**. Кэширует локально мета информацию о пакетах из удаленных репозиториях*

- **apt-get(8)**

Инструмент для установки - удаления - обновления ПО.

- **apt-cache(8)**

Инструмент для поиска пакетов и вывода информации о пакетах на основании локального кэша информации о репозитории



Модуль 2

31

Установка приложений и обновление системы

- *apt-shell*

Shell-подобный интерфейс для установки пакетов. Справка в интерактивном режиме

Использование apt-get

```
# apt-get update
```

Обновление локального кэша репозитория - скачивается информация о именах-версиях пакетов и зависимостях между ними

```
# apt-get install [-y] <package> . . .
```

Инсталляция пакета/пакетов

```
# apt-get remove [-y] <package> . . .
```

Удаление пакета/пакетов

```
# apt-get [-y] dist-upgrade
```

Обновление системы

```
# apt-get autoremove
```

Удаление пакетов, кот. больше не нужны - неиспользуемые библиотеки, старые версии ядра

```
# apt-get clean
```

Очистка локального кэша пакетов и метаинформации

Обновление ядра ОС Альт

Не производится при обновлении пакетной базы.



Модуль 2

32

Установка приложений и обновление системы

```
# update-kernel  
# remove-old-kernels
```

Обновление ядра/удаление старых ядер

- Подробнее - См. https://www.altlinux.org/Обновление_ядра

Примеры использования apt-get

```
# apt-get update  
# apt-get dist-upgrade  
# update-kernel
```

Обновление системы и ядра (опционально)

```
# apt-get update  
# apt-get install alterator-net-domain  
# apt-get install -y alterator-fbi
```

Установка приложений

```
# remove-old-kernels  
# apt-get autoremove  
# apt-get clean
```

Чистка системы

apt-cache

```
# apt-cache search gparted  
gparted - Редактор разделов GParted
```

Пример поиска пакета в имени и описании по подстроке

Работа с репозиториями

```
/etc/apt/sources.list  
/etc/apt/sources.list.d/*.list
```



По описанным здесь URI apt-get update будет качать информацию о пакетах

- Синтаксис описания репозиториев

```
rpm [подпись] метод:путь база название  
rpm-src [подпись] метод:путь база название
```

- **rpm**

Компилированные программы

- **rpm-src**

Исходные тексты

- **подпись**

Необязательная строка-указатель на электронную подпись разработчиков

- Описание электронных подписей

```
/etc/apt/vendor.list
```

- **метод**

Способ доступа к репозиторию

- Способы доступа к репозиториям
 - ftp, http, file, rsh, ssh, cdrom, copy;

- **путь**

Путь к репозиторию в терминах выбранного метода;

- **база**

Относительный путь к базе данных репозитория;

- **название**

Название репозитория



```
rpm [p10] ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTlinux/p10/branch x86_64
classic
rpm [p10] ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTlinux/p10/branch
x86_64-i586 classic
rpm [p10] ftp://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTlinux/p10/branch noarch
classic
```

Пример описания репозитория для архитектур x86_64, x86_64-i586, noarch

• apt-repo

Манипуляция репозиториями

```
# apt-repo list
# apt-repo list -a
# apt-repo rm all
# apt-repo add sisyphus
# apt-repo list
# apt-repo rm sisyphus
# apt-repo add p10
```

Пример использования apt-repo

Репозиторий на ISO (CD/DVD)

```
$ apt-cdrom add
```

Добавление источника CD/DVD

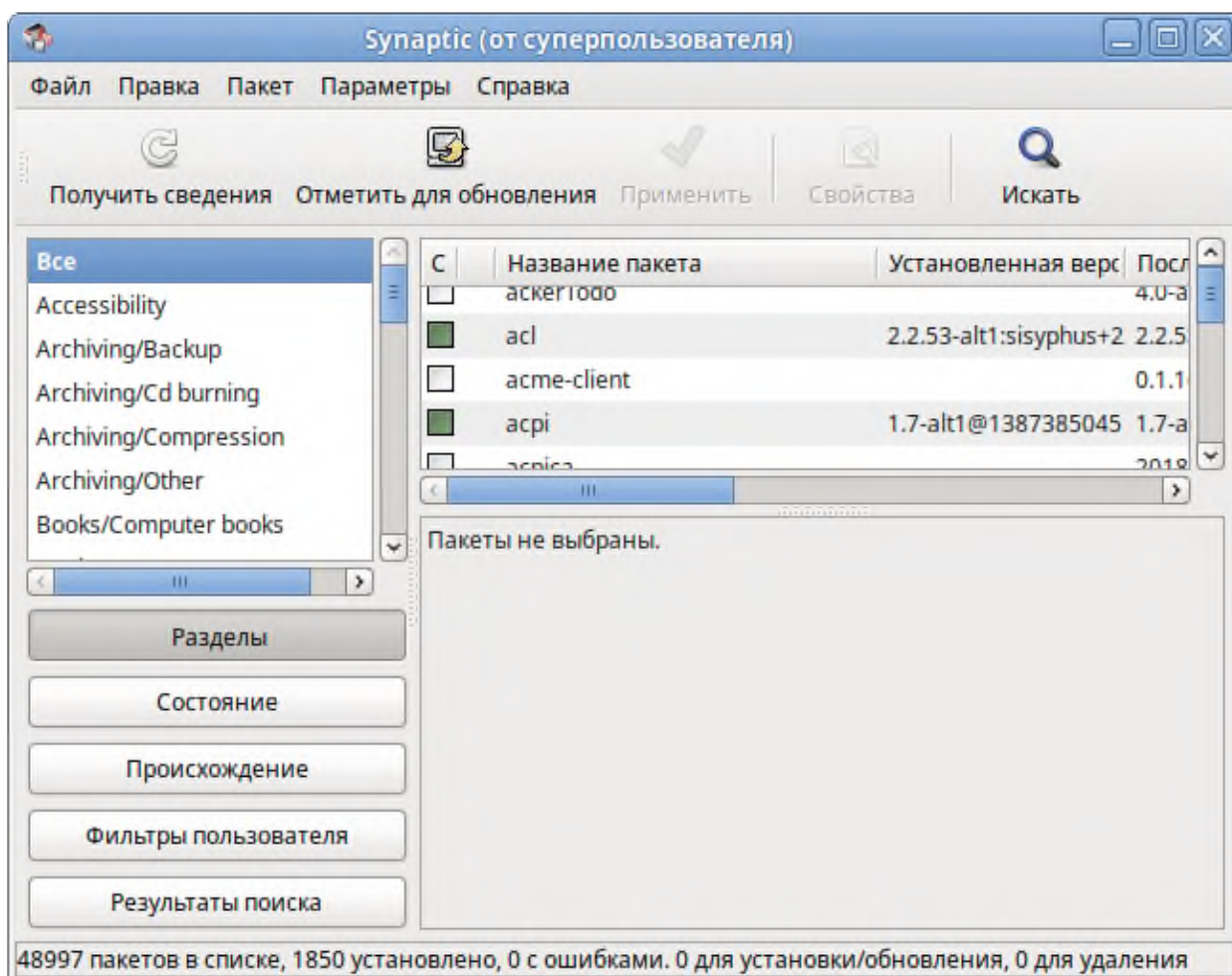
```
rpm cdrom:[ ALT Workstation x86_64]/ ALTlinux main
```

*Результат в **sources.list***

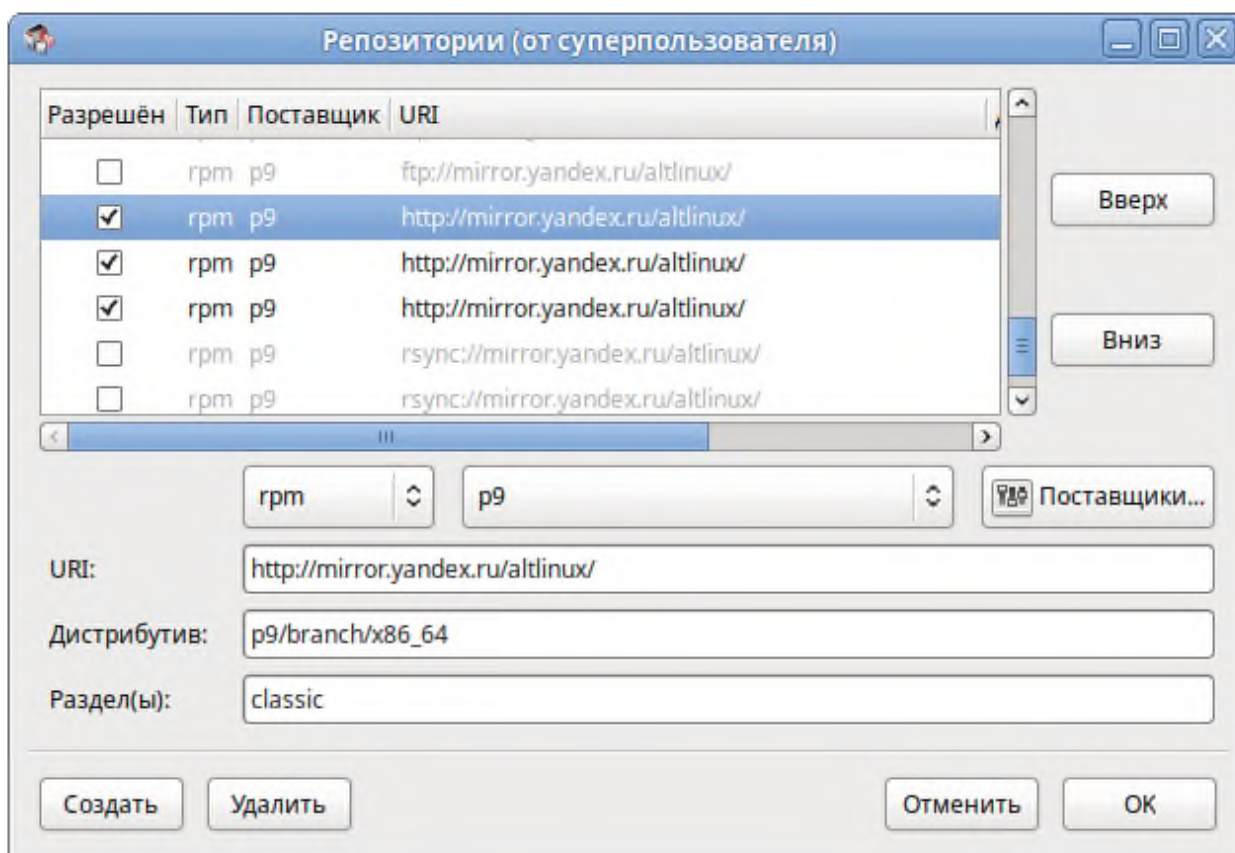


Вспомогательные инструменты

Synaptic



Управление пакетами средствами Synaptic



Выбор репозитория

APT-Indicator

```
# apt-get install apt-indicator
```

Утилита в системном трее. Проверяет наличие обновлений, предлагает их установить. Для установки вызывает **Synaptic**

Обновление системы через ЦУС

- **ЦУС - Центр Управления Системой**

Графический интерфейс администрирования ОС Альт

- **acc** - Графическое приложение
- Веб приложение (<https://server:8080>)



Модуль 2

37

Установка приложений и обновление системы

Установка ЦУС (Веб) и модуля Обновление системы

```
# apt-get install alterator-fbi alterator-updates  
# systemctl restart alteratord ahttpd
```

Установка необходимых пакетов и запуск/перезапуск служб

Использование ЦУС для обновления системы

Модуль ЦУС Обновление Системы



Модуль 2

38

Установка приложений и обновление системы

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Настройка

Справка

☐ Не обновлять систему

☐ Обновление системы управляемое сервером

☒ Обновлять систему автоматически из Интернет

Источник:

Репозитории: ☒ Девятая платформа

Расписание обновлений

☐ Ежедневно

☒ Еженедельно в:

☐ Ежемесячно в день:

Время:

Модуль ЦУС Обновление Системы (Web)

Модуль Обновление ядра

Позволяет просматривать список установленных ядер; устанавливать, обновлять и удалять ядра; задавать ядро, загружаемое по умолчанию; устанавливать/удалять отдельные модули ядра.

```
# apt-get install alterator-update-kernel
```

Установка пакета

- Подробнее - См. <https://www.altlinux.org/Alterator-update-kernel>



Модуль 2

39

Установка приложений и обновление системы

Центр управления системой (от суперпользователя)

Главная Режим эксперта Выход Справка

Релиз загруженного ядра: 5.4.68-std-def-alt1.1 Ядро загружаемое по умолчанию: 5.4.68-std-def-alt1.1

Тип загруженного ядра (flavour): std-def

Версия загруженного ядра: 5.4.68

Установленные ядра: std-def-5.4.68-alt1.1

Сделать ядро загружаемым по умолчанию

Замечание:
Чтобы сделать ядро загружаемым по умолчанию, выберите желаемую версию в списке выше и нажмите кнопку 'Сделать ядро загружаемым по умолчанию'.
Перезагрузите компьютер, чтобы загрузиться с выбранным ядром.

Удалить ядро

Обновить ядро...

Замечание:
Чтобы установить модули или обновить ядро, нажмите кнопку 'Обновить ядро' (Чтобы установить модули нужна последняя версия ядра).
Это потребует обновления списка пакетов доступных в репозитории и может занять некоторое время (зависит от скорости интернета).

Удалить модуль

Установленные модули

- ☐ drm-ancient
- ☐ drm-nouveau
- ☐ drm-radeon
- ☐ drm
- ☐ staging
- ☐ v4l
- ☐ bcmwl
- ☐ e1000e
- ☐ rtl8723de
- ☐ rtl8821ce
- ☐ virtualbox-addition-guest
- ☐ virtualbox-addition
- ☐ virtualbox-addition-video
- ☐ virtualbox

Модуль ЦУС Обновление ядра ОБНОВЛЕНИЕ ЯДРА

Настройка

Справка

Выйти

Релиз загруженного ядра: 5.4.68-std-def-alt1.1 Ядро загружаемое по умолчанию: 5.4.68-std-def-alt1.1

Тип загруженного ядра (flavour): std-def

Версия загруженного ядра: 5.4.68

Установленные ядра: std-def-5.4.68-alt1.1

Сделать ядро загружаемым по умолчанию

Notes
Чтобы сделать ядро загружаемым по умолчанию, выберите желаемую версию в списке выше и нажмите кнопку 'Сделать ядро загружаемым по умолчанию'.
Перезагрузите компьютер, чтобы загрузиться с выбранным ядром.

Удалить ядро

Обновить ядро...

Notes
Чтобы установить модули или обновить ядро, нажмите кнопку 'Обновить ядро' (Чтобы установить модули нужна последняя версия ядра).
Это потребует обновления списка пакетов доступных в репозитории и может занять некоторое время (зависит от скорости интернета).

Удалить модуль

Установленные модули:

- ☐ drm-ancient
- ☐ drm-nouveau
- ☐ drm-radeon
- ☐ drm
- ☐ staging
- ☐ v4l
- ☐ bcmwl
- ☐ e1000e
- ☐ rtl8723de
- ☐ rtl8821ce
- ☐ virtualbox-addition-guest

Модуль ЦУС Обновление ядра (Web)



Единая команда управления пакетами (ерм)

Про систему ерм

- **ерм - Etersoft Package Manager**

Основное назначение единой команды управления пакетами — унифицировать управление пакетами в дистрибутивах с разными пакетными менеджерами.

- Список поддерживаемых пакетных менеджеров:
 - rpm, deb, tgz, tbz, tbz2, apk, pkg.gz.
- Подробнее - См. <https://www.altlinux.org/Epm>
- Подробнее - См. <https://alt-gnome.wiki/epm.html>

```
$ apt-get install eepm
```

Установить Etersoft Package Manager

Установка пакетов средствами ерм

```
$ ерм install <имя_пакета>  
$ ерм install --scripts <имя_пакета>
```

Установка пакета. По умолчанию не выполняются скрипты внутри пакета

Использование ерм play

```
# ерм play <имя_программы>
```

Установка сторонних/проприетарных программ

```
# ерм play  
Run with a name of a play script to run:  
anydesk          - Install AnyDesk from the official site  
assistant        - Install Assistant (Ассистент) from the official site  
...  
yandex-browser   - Install Yandex browser from the official site  
yandex-disk      - Install Yandex Disk from the official site
```



Модуль 2

41

Установка приложений и обновление системы

```
zoom
```

- Install Zoom client from the official site

Список программ, которые можно установить через ept play

```
# ept play --update all  
# ept play --update <имя_программы>
```

Обновление программы

Перепаковка пакетов под другие дистрибутивы

```
$ ept repack <alien_pkg>
```

Перепаковка пакета, предназначенного для другого дистрибутива

Установка приложений средствами flatpak

О flatpak

- **Flatpak**

Система для создания, распространения и запуска изолированных настольных приложений в Linux. Приложения можно устанавливать независимо от хост-системы, в которой они используются, и они в некоторой степени изолированы от хост-системы (изолированы) во время выполнения. Это позволяет пользоваться установленными приложениями вне зависимости от обновления хост-системы.

- Подробнее - См. <https://www.altlinux.org/Flatpak>

Установка flatpack

```
# apt-get install flatpak
```

Установка пакета поддержки

```
# gpasswd -a USER fuse
```



Модуль 2

42

Установка приложений и обновление системы

Для установки приложений при помощи flatpak из-под непривилегированного пользователя следует добавить пользователя в группу fuse, где USER - имя Вашего пользователя

Работа с репозиториями

```
$ flatpak remote-add name_repository url  
$ flatpak remote-delete name_repository
```

Добавление/удаление удаленного репозитория

- **name_repository**

Название удаленного репозитория

- **url**

url-адрес репозитория

```
$ flatpak remote-add flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
```

Пример подключения основного репозитория flatpack - flathub

```
$ flatpak update
```

После подключения нового репозитория следует выполнить обновление его данных

```
$ flatpak remotes
```

Работа с пакетами приложений

```
$ flatpak search name_package
```

Поиск пакета по имени

```
$ flatpak remote-ls name_repository
```



Модуль 2

43

Установка приложений и обновление системы

Получение списка пакетов в репозитории

```
$ flatpak install name_repository name_package
```

Установка приложений

```
$ flatpak install flathub firefox
```

Пример

```
$ flatpak list
```

Список установленных приложений

```
$ flatpak update name_package
```

Обновление приложения

```
$ flatpak uninstall name_package
```

Удаление приложения

```
$ flatpak run appname
```

Запуск приложения



Модуль 3 Загрузка ОС «Альт»

Этапы загрузки системы

- **BIOS (Basic Input/Output System) / EFI (Extensible Firmware Interface)**

Базовая система ввода-вывода. EFI - современная замена BIOS - интерфейс между операционной системой и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми функциями оборудования, его основное предназначение: корректно инициализировать оборудование при включении системы и передать управление загрузчику или непосредственно ядру операционной системы.

- **POST - Power-On Self Test**

Самотестирование системы при включении компьютера - функция BIOS/EFI - один из этапов загрузки.

- **MBR (Master Boot Record) / GPT (GUID Partition Table)**

Схемы разбиения диска

- **GRUB**

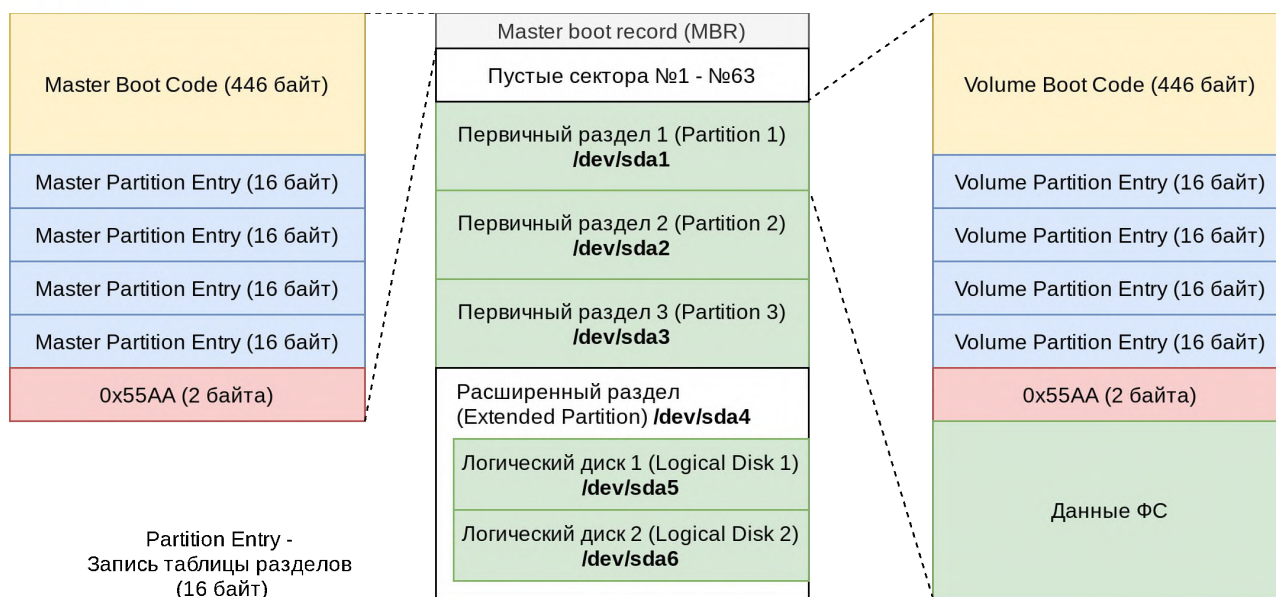
Загрузчик ОС Альт. Располагается в специальных областях/разделах диска. BIOS/EFI находит его, загружает в память и передает ему управление.



Модуль 3

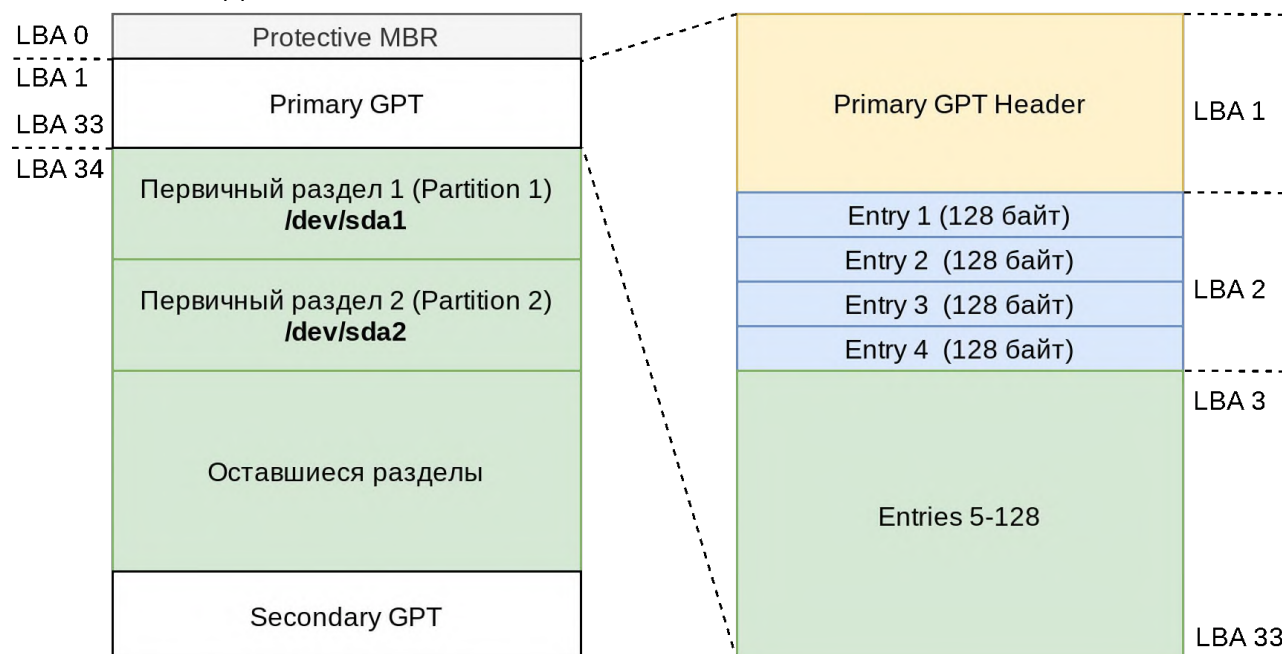
45

Загрузка ОС «Альт»



Флаг (1)	Начало CHS(3)	Тип(1)	Конец CHS (3)	Начало LBA (4)	Размер(4)
----------	---------------	--------	---------------	----------------	-----------

Разбиение диска MBR



Разбиение диска GPT

- **vmlinuz**

Ядро Linux

- **initramfs**



Образ файловой системы, загружаемый в оперативную память вместе с ядром и используемый для начальной загрузки ОС Альт. Содержит утилиты и модули ядра необходимые для инициализации системы перед непосредственным монтированием корневого раздела и запуска из него процесса системы инициализации.

- **/sbin/init**

Система инициализации - запускает сервисы и готовит систему к работе с оборудованием.

Загрузчик GRUB2

GRUB2 на узле с BIOS

1. boot.img

Встраивается в начальный сектор диска (442 байта MBR). Должен определить расположение на диске и передать управление **core.img**

2. core.img

Собирается из ядра GRUB, модулей доступа к используемой на диске таблице разделов (поддерживаются **MBR** и **GPT**) и к используемой на **/boot** файловой системе

Размещение core.img на дисках с MBR (система с BIOS)

- **core.img**

Размещается между загрузочным сектором диска и началом 1го раздела

```
# fdisk -l /dev/sda
...
Device      Boot      Start        End    Blocks  Id System
/dev/sda1                63    2120579   1060258+  82 Linux swap / Solaris
...
```




При начале 1го раздела с 63 сектора - остается 31 КБ под код загрузчика

```
# fdisk -l /dev/sda
```

Устр-во	Загрузочный	начало	Конец	Секторы	Размер	Идентификатор	Тип
/dev/sda1	*	2048	61439999	61437952	29,3G		83 Linux

Современные реализации **fdisk** и др. утилит сдвигают первый раздел на 2048 сектор, т.е. оставляют 1 МБ

Размещение core.img на дисках с GPT (система с BIOS)

- **boot.img**

Размещен аналогично варианту с MBR, т.к. в GPT-дисках первый сектор выделен под MBR (для совместимости). Сама GPT располагается на следующих секторах.

- **core.img**

GPT предусматривает возможность создания на диске специального раздела для встраивания BIOS-загрузчика

- Раздел **BIOS boot partition** - тип **4** (fdisk)

Порядковый номер и расположение раздела м.б. любым - должен быть достаточного размера для размещения core.img - 1 Мб более чем. Если такой раздел создан, программа установки GRUB2 его автоматически найдет и задействует

Использование GRUB

```
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

Генерация и запись рабочей конфигурации GRUB

- **grub-mkconfig**

Команда генерации рабочей конфигурации



Модуль 3

48

Загрузка ОС «Альт»

- **-o /boot/grub/grub.cfg**

Файл рабочей конфигурации для записи

```
# grub-install /dev/sda
```

Установка загрузчика на раздел sda

- **grub-install**

Команда установки загрузчика

- **/dev/sda**

Куда ставить

Сборка образов формата initramfs

```
/boot/  
- vmlinuz  
- initrd
```

Ядро с загрузочным образом

- **make-initrd**

Утилита для создания *initramfs* в ОС Альт

- <https://www.altlinux.org/Make-initrd>

```
# make-initrd --kernel=$(uname -r)
```

Генерация загрузочного образа ФС для предзагрузки модулей

- **make-initrd**

Команда генерации

- **-kernel**

Выбор ядра



- **uname -r**

Указание ядра

Конфигурация GRUB2

/boot/grub/grub.cfg

Рабочая конфигурация - в каталоге /boot

/etc/default/grub

Конфигурация **для настройки** - в каталоге /etc

/etc/grub.d/

Включаемые файлы

```
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

Структура grub.cfg - загрузка Linux

```
menuentry 'ALT Linux' <params> {  
  <params>  
  set root=(hd0,5)  
  linux /vmlinuz-<version> <params>  
  initrd /initramfs-<version>  
}
```

- **menuentry**

Описание загрузочного пункта меню

- **set root**

Корневое устройство, диски с 0, разделы с 1

- **linux/linux16/kernel/linuxefi**

Указание файла ядра и параметров



- **initrd/initrd16/initrdefi**

Указание образа **initramfs** (образ в памяти, который будет примонтирован как корневая ФС в процессе загрузки)

Структура grub.cfg - загрузка Windows

```
menuentry 'Windows' <params> {  
  <params>  
  set root=(hd0,1)  
  chainloader (hd0,1)+1  
}
```

- **menuentry**

Описание загрузочного пункта меню

- **set root**

Корневое устройство, диски с 0, разделы с 1

- **chainloader**

Передать управление на загрузчик, установленный в соответствующем разделе

Файлы в каталоге /etc/grub.d/

Содержит скрипты для автоматического создания **grub.cfg**

```
/etc/grub.d/00_header  
/etc/grub.d/00_tuned  
/etc/grub.d/05_altlinux_theme
```

Общие параметры загрузчика, темизация, загрузка параметров из файла /etc/default/grub

```
/etc/grub.d/10_linux
```

Создает записи для ядер linux, находящихся в разделе **/boot**



Модуль 3

51

Загрузка ОС «Альт»

```
/etc/grub.d/30_os-prober  
/etc/grub.d/30_uefi-firmware
```

Сканирует диски, загрузочный раздел, если есть и создает записи для остальных ОС

```
/etc/grub.d/40_custom  
/etc/grub.d/41_custom
```

Позволяет создать дополнительные записи меню

Опции /etc/default/grub

- Загрузочная запись **по-умолчанию**

Счет от **0**, - по умолчанию - **0**

```
GRUB_DEFAULT=<ID>
```

в нумерации можно ориентироваться на **menuentry** в **grub.cfg**

```
saved
```

Можно использовать значение **saved** В этом случае загрузочная запись выбирается средствами:

```
# grub-reboot <ID>
```

для следующей загрузки

```
# grub-set-default <ID>
```

на постоянной основе

```
GRUB_TIMEOUT=<SEC>  
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=<SEC>  
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET={true|false}
```



Модуль 3

52

Загрузка ОС «Альт»

Изменение времени отображения меню/скрытого меню, выключение таймера в скрытом меню

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
```

Параметры, передаваемые ядру по-умолчанию

Конфигурирование парольной защиты GRUB

7/12: Установка загрузчика

Устройство: Жёсткий диск sda, ATA VBOX HARDDISK, 28.00 Gb

Пароль на загрузчик (имя пользователя: boot)

☒ Установить или сбросить пароль

..... (введите фразу)

..... (повторите фразу)

Назад Далее

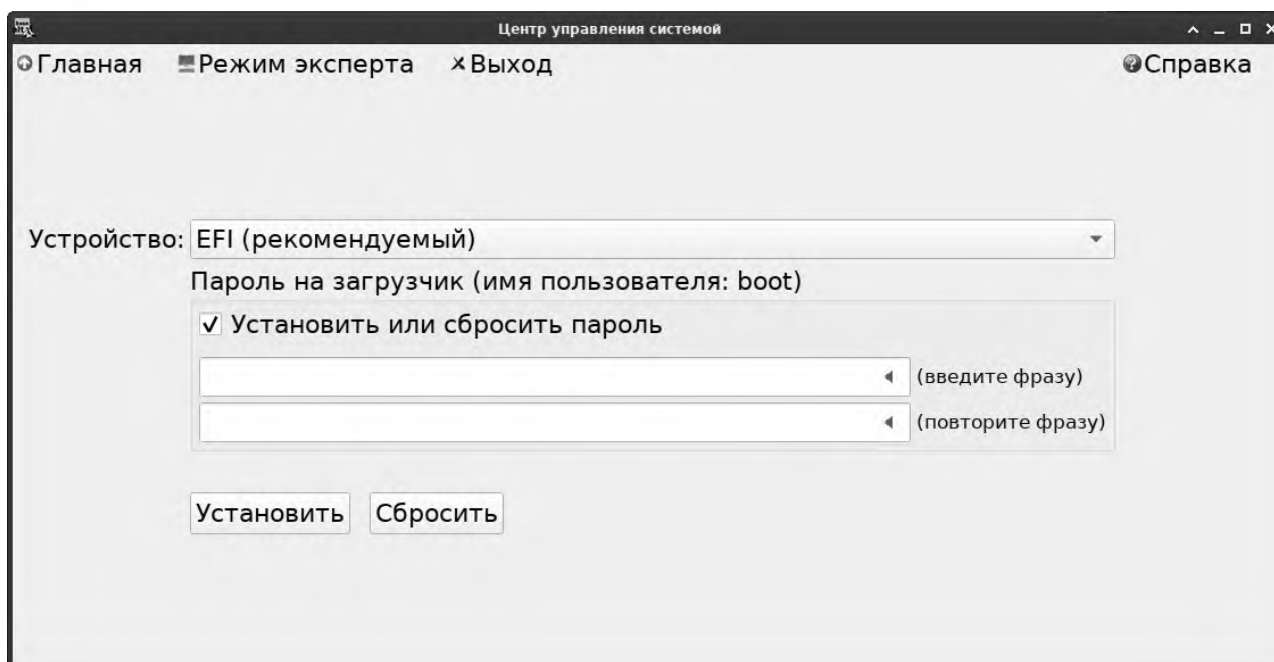
Настройка GRUB при установке системы



Модуль 3

53

Загрузка ОС «Альт»



Настройка GRUB средствами ЦУС

Особые режимы загрузки

“Горячие” клавиши меню загрузки системы

- **e**

Редактирование

- **c**

Командный режим

- **Esc**

Выход из системы редактирования меню

“Горячие” клавиши в режиме редактирования элемента меню

- **Ctrl-X, F10**

Загрузка

- **Ctrl-C, F2**



Получение командной строки

- **ESC**

Отмена изменений

Типовая структура загрузочного меню

- ALT Workstation 10.0
- Дополнительные параметры для ALT Workstation 10.0
 - ALT Workstation 10.0, vmlinuz
 - ALT Workstation 10.0, vmlinuz (recovery mode)
 - ALT Workstation 10.0, 5.10.79-std-def-alt1
- Memtest86+-5.01

Параметры ядра

`init=<prog>`

Что использовать в качестве процесса `init`

`quiet`

Не выводить сообщения загрузки

`panic=<n>`

Поведение ядра при паники 0 - ждать, >0 - секунд ждать до перезагрузки, <0 - перезагрузка немедленно

`ro`

Начальное монтирование раздела в `ro` (поведение по-умолчанию)

`resume={<device>|UUID=...|LABEL=...}`

Указание раздела, содержащего образ восстановления состояния



Модуль 3

55

Загрузка ОС «Альт»

```
root={<device>|UUID=...|LABEL=...|/dev/nfs}
```

Указание раздела, содержащего корневую ФС

```
[S|s|single|1]
```

Загрузиться в режиме восстановления

```
splash
```

Отображать графическую заставку

- **kernel-parameters.txt**

Файл в исходниках ядра, содержит описание параметров

```
# uname -r
5.4.51-std-def-alt1
# apt-get install kernel-source-5.4
. . .
# cd /usr/src/kernel/sources
# tar -tf kernel-source-5.4.tar | grep kernel-parameters.txt
kernel-source-5.4/Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt
# tar -xf kernel-source-5.4.tar
kernel-source-5.4/Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt
```

Консоль GRUB

```
grub> help halt
```

Выдача справки по командам

- **grub>**

Приглашение загрузчика

- **help**

Запрос помощи

- **halt**



Модуль 3

56

Загрузка ОС «Альт»

По какой команде помощь

```
grub> cat /etc/fstab
```

Просмотр содержимого файла

- **cat**

Команда просмотра

- **/etc/fstab**

Что смотрим

```
grub> ls
(hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub> ls (hd0,msdos2)
grub> cat (hd0,msdos2)/etc/system-release
```

просмотр ОС на втором разделе

```
grub> set root=(hd0,msdos2)
grub> linux /boot/vmlinuz-4.19.79-std-def-alt1
grub> initrd /boot/initrd.img
grub> boot
```

загрузка ядра Linux на втором разделе

Управление параметрами ядра Linux

Параметры загрузки ядра

- Указываются в параметрах загрузчика (GRUB) в
 - **kernel command line**
 - начинается с **kernel** или **linux16**
- Могут быть изменены
 - в момент загрузки через интерактивный режим - команда **e**
 - настройкой загрузчика ОС (GRUB)



```
linux /vmlinuz-5.0.0-27-generic root=/dev/sda6 splash noapic
```

- Параметры описаны в исходниках ядра в файле
 - **kernel-parameters.txt**

Настройка параметров работы ядра

- **/proc/sys**

```
$ sysctl vm.swappiness
60
$ cat /proc/sys/vm/swappiness
60
```

Утилита **sysctl** - настройка параметров ядра в **runtime**

```
$ sysctl vm.swappiness=50
$ echo /proc/sys/vm/swappiness
50
```

Установка значения

Установка параметров ядра при старте

```
/etc/sysctl.conf
/etc/sysctl.d/*.conf
```

Файл настроек и включаемый каталог

```
$ ls -1 /etc/sysctl.d
10-pve-ct-inotify-limits.conf
99-sysctl.conf
pve-cluster.conf
pve-firewall.conf
```

Синтаксис sysctl-файлов

```
$ cat /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
vm.swappiness=60
```

Аналогично синтаксису **sysctl**



```
$ sysctl -a  
...  
$ sysctl -a | wc -l  
1173
```

Просмотр всех текущих значений параметров

Управление модулями ядра

- **Модули ядра**

Являются расширениями ядра, кот. могут подгружаться и выгружаться динамически

- При сборке ядра можно определить,
 - что станет **модулем**,
 - что **статически** будет вкомпилировано в ядро,
 - что не будет собираться вообще

```
# cat /boot/config-<version>
```

Настройки поддержки модулей, используемые при сборке ядра

- Собираются для конкретных версий ядра

```
/lib/modules/$(uname -r)
```

Размещение модулей (для каждой версии ядра отдельно)

Утилиты для работы с модулями

- **lsmod**

Список загруженных модулей

- **insmod**

- *Загрузить модуль*

- **rmmod**

Выгрузить модуль



- **modprobe**

Загрузить/выгрузить модуль с учетом зависимостей из базы

- **modinfo**

Вывести информацию по модулю

- Пример

```
# modprobe 8139too
```

Загружаем модуль для RealTek 8139 Fast Ethernet

```
# lsmod | grep 8139  
. . .
```

Видим его в списке загруженных модулей

```
# rmmod 8139too
```

Выгружаем модуль

```
# modinfo 8139too  
. . .
```

Информация по модулю

Особенности загрузки модулей

- Загрузка модулей производится
- 1. Автоматически - средствами **UDEV**

Автоматически при старте системы или в процессе работы, при подключении оборудования или по запросу приложений

- 2. По параметрам конфигурации системы

```
/etc/modules-load.d/*.conf
```



Модуль 3

60

Загрузка ОС «Альт»

Задается системным администратором, добавляется при установке определенных пакетов.

3. Вручную в процессе работы средствами modprobe/insmod

*Обычно модули загружаются средствами **modprobe**, не **insmod***

- Модуль нельзя выгрузить, если:
 - он используется другим модулем
 - он используется работающим процессом
- Модуль нельзя загрузить, если:
 - он собран под другое ядро или с другими опциями, чем запущенное ядро
 - он конфликтует с работающим модулем

Настройка загружаемых модулей ядра

```
# ls -l /etc/modules
lrwxrwxrwx 1 root root 27 авг 11 13:25 /etc/modules ->
modules-load.d/modules.conf
```

Традиционное имя файла со списком загружаемых при старте системы модулей. В настоящий момент является ссылкой вовнутрь каталога

`/etc/modules-load.d/*.conf`

Модули, которые должны загружаться при старте системы

`virtualbox.conf`

Модули ядра, требуемые для работы системы виртуализации

`virtualbox-addition.conf`

Модули ядра, повышающие эффективность работы ВМ в VirtualBox

`libvirt-dm-mod.conf`



Модуль 3

61

Загрузка ОС «Альт»

Модули ядра для работы системы виртуализации Libvirt (device mapper driver)

```
pve-storage.conf  
pve-firewall.conf  
qemu-server.conf
```

Модули, необходимые для работы PVE

```
zfs.conf
```

Поддержка zfs

Пример. Поддержка ФС ZFS

Допустим, я хочу использовать файловую систему ZFS

0. Необходимо обновить версию ядра

```
# update-kernel
```

Т.к. придется доустанавливать модули ядра из репозитория - необходимо, чтобы ядро было свежее, т.к. модули в репозитории соответствуют свежей версии ядра.

1. Установка утилит управления

```
# apt-get install zfs-utils  
. . .
```

2. Пробую запустить инструмент управления пулами ZFS

```
# zpool list  
The ZFS modules are not loaded.  
Try running '/sbin/modprobe zfs' as root to load them.
```

Нет модуля ядра, поддерживающего работу с данной ФС, соотв инструменты не могут работать

3. Пытаемся загрузить модуль поддержки zfs



```
# modprobe zfs
modprobe: FATAL: Module zfs not found in directory /lib/modules/5.10.152-std-def-alt1
```

А его нет. Он - в отдельном пакете

4. Ставим пакет с модулем

```
# apt-get install kernel-modules-zfs-std-def
```

6. Теперь модуль есть в системе

```
# find /lib/modules -type f -name 'zfs.ko'
/lib/modules/5.10.152-std-def-alt1/fs/zfs/zfs.ko
```

7. Загружаем

```
# modprobe zfs
# lsmod | grep zfs
zfs                4009984    0
zunicode           335872    1 zfs
zzstd              569344    1 zfs
zlua               176128    1 zfs
zavl               16384     1 zfs
icp                323584    1 zfs
zcommon            98304     2 zfs,icp
znvpair            98304     2 zfs,zcommon
spl               106496    6 zfs,icp,zzstd,znvpair,zcommon,zav
```

Притащил с собой еще кучу модулей

8. Дальше можем настраивать

```
# zpool list
no pools available
# zpool create -m /srv/zfs0 zpool0 /dev/sdb
. . .
```

Инструменты управления не ругаются на отсутствие поддержки ФС в ядре.

9. После того как мы настроили использование данной ФС на накопителях/разделах модуль zfs будет подгружаться автоматически при загрузке системы - средствами UDEV

```
# cat /etc/modules-load.d/zfs.conf
```



Модуль 3

63

Загрузка ОС «Альт»

```
#zfs
```

Т.е. в дальнейшем нет необходимости его загружать и указывать необходимость автозагрузки (но можно)

10. Если модуль надо не только загрузить при старте системы, но и загрузить с соотв. параметрами

```
# cat /etc/modules-load.d/zfs.conf  
options zfs zfs_arc_max=<memory_size_in_bytes>
```

Указываем необходимые параметры



Модуль 4 Система инициализации

Процесс загрузки ОС - продолжение

1. BIOS/UEFI

Находит и передает управление загрузчику

2. GRUB

Загрузчик позволяет выбрать и загружает ядро ОС вместе с `initrd`

3. `vmlinuz/initrd`

Монтирует корневую ФС, запускает процесс `init`

4. `init`

Подсистема инициализации ОС

Реализации `/sbin/init`

- **SysV** - традиционная система стартовых скриптов UNIX
- **Upstart** - разработанный в Ubuntu, более не используется
- **SystemD** - используется в большинстве современных дистрибутивов

```
# ls -l `which init`  
lrwxrwxrwx 1 root root 22 окт  3 02:12 /sbin/init -> ../lib/systemd/systemd
```

• Процесс «`init`»

Первый процесс, запускаемый ядром (`pid=1`), является родителем все прочих процессов в системе. За счет этого управляет оставшейся частью процесса загрузки - вызывая соответствующим образом скрипты, загружающие системные сервисы и сетевые службы.

• `systemd` и `SysV`

`SystemD` эмулирует работу `SysV`, обеспечивая тем самым совместимость



Система инициализации SystemV

SysVinit - уровни выполнения (runlevels)

Runlevel	Описание
0	завершение работы
1, s, S	однопользовательский режим
2	многопользовательский без сети
3	многопользовательский с сетью
4	не используется
5	многопользовательский с сетью и GUI
6	перезагрузка

SysVinit - inittab

- **/etc/inittab**

исторически основной файл конфигурации запуска служб в системе для каждого из уровней выполнения

`id:runlevel(s):action:process`

- **id**

уникальный идентификатор

- **runlevel(s)**

один или несколько значений уровней

- **action**

выполняемое действие

- **process**

запускаемый процесс или скрипт,запускающий сервис

SysVinit - стартовые скрипты

`/etc/init.d`



Модуль 4

66

Система инициализации

В более поздних реализациях скрипты запуска сложены в этот каталог

```
/etc/rc<X>.d
```

Каталоги под каждый уровень выполнения содержат символические ссылки в /etc/init

- имя ссылки начинается с **S**

стартовый скрипт

- имя ссылки начинается с **K**

завершающий скрипт

Система SystemD

Основы systemd

- **юнит (unit)**

Основной элемент конфигурации. Описание хранится в текстовом файле

```
# ls /lib/systemd/system
```

Общесистемное хранилище unit-файлов. Перезаписываются при обновлении пакетов

```
# ls /etc/systemd/system
```

Переопределяемые администратором UNIT-файлы

Структура UNIT-файла

```
# cat /lib/systemd/system/sshd.service
[Unit]
Description=OpenSSH server daemon
```



```
After=syslog.target network.target

[Service]
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/ssh
ExecStartPre=/usr/bin/ssh-keygen -A
ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $EXTRAOPTIONS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

структура unit-файла

- **Секция Unit**

Секция метаданных.

- **Description**

Описание юнита. Например имя/назначение службы.

- **Requires**

Все юниты, от которых зависит данный. Строго должны быть активированы (паралельно) при активации данного юнита.

- **Wants**

Нестрогая зависимость. Будет предпринята паралельная активация.

- **After**

Юниты, которые должны быть запущены ДО данного.

- **Секция Service**

Конфигурация юнита (в случае сервиса)

- **EnvironmentFile**

Файл с переменными окружения



- **ExecStartPre**

Запустить до запуска основного процесса

- **ExecStart**

Команда запуска процесса

- **ExecReload**

Команда перезагрузки конфигурации службы

- **KillMode**

Режим перезапуска/останова. Например может быть остановлен только главный процесс или все

- **Restart**

Обстоятельства перезапуска службы

- **Секция Install**

Секция определяет поведение юнита при его включении или выключении (автозагрузка)

- **WantedBy**

Управление зависимостями. В каком таргете производить включение/выключение

Типы юнитов

- **сервис (service)**

Описание службы

- **таргет (target)**

Объединение других юнитов

- **точка монтирования (mount)**



Описание подключаемой ФС

- **automount**

Точка автоматического монтирования. SystemD отвечает за обработку `/etc/fstab`

- **device**

Файл устройства, генерируется на этапе загрузки. Доступна активация сервисов по факту обнаружения соотв оборудования

- **socket(socket)**

Описание сокета для взаимодействия между процессами. Доступна активация сервисов на основе сокета (при обращении к соотв сокету)

- **path**

Файл или папка. Доступна активация сервисов на основе пути (при обращении по соотв. пути). Использует механизм `inotify`

- **scope**

Процесс/группа процессов системы.

- **slice**

Группа системных служб `systemd`. Используется для ограничения системных ресурсов.

- **snapshot**

Сохраненное состояние запущенных служб

- **timer**

Определяет таймер, который будет управляться `systemd` (аналог `cron` джоб) для задержки или запланированной активации. При достижении таймера будет запускаться соответствующий блок.



SystemD - совместимость с SysVinit

Цель	Уровень
poweroff.target	0
rescue.target	1
multi-user.target	2
multi-user.target	3
multi-user.target	4
graphical.target	5
reboot.target	6

```
# systemctl get-default
```

Просмотр уровня загрузки по-умолчанию

```
# systemctl set-default multi-user.target
```

Установка 3'его уровня по-умолчанию

```
# systemctl set-default graphical.target
```

Установка 5го уровня по-умолчанию

```
# systemctl isolate reboot.target
```

Переход в target с ее зависимостями, все остальное остановить

Управление сервисами

systemctl - работа с сервисами

```
# systemctl [options] command [name]
```

Синтаксис systemctl

```
# systemctl list-units -t service --all
# systemctl
# systemctl | grep 'pattern'
```



Модуль 4

71

Система инициализации

Список всех сервисов

```
# systemctl list-units -t service
```

Список активных сервисов

```
# systemctl enable sshd.service  
# systemctl enable sshd  
# systemctl enable /usr/sbin/sshd
```

Включение(автозагрузка)

```
# systemctl disable sshd
```

Выключение сервиса

```
# systemctl daemon-reload
```

Перезагрузка UNIT-файлов systemd

systemctl - запуск/останов/перзапуск сервисов

```
# systemctl start sshd  
# systemctl enable --now sshd
```

Запуск

```
# systemctl stop sshd  
# systemctl disable --now sshd
```

Остановка сервиса

```
# systemctl restart sshd
```

Перезапуск сервиса



Модуль 4

72

Система инициализации

```
# systemctl reload sshd
```

Перезагрузка конфигурации сервиса (если реализовано)

```
# systemctl mask sshd
```

Запретить запуск (по зависимостям и т.п.)

```
# systemctl unmask sshd
```

Размаскировать - отменить запрет

Управление состоянием системы

Средствами systemd

```
# systemctl reboot
```

Перезагрузка

```
# systemctl halt
```

Выключение системы

```
# systemctl poweroff
```

Дополнительно сигнал отключения питания

```
# systemctl suspend
```

Режим энергосбережения

```
# systemctl hibernate
```

Выключение с сохранением состояния



Подсистема журналирования journald

Основы journald

```
# man systemd-journal
```

Система журнализации. Журналы в двоичном виде

```
/var/log/journal
```

Каталог хранения журналов на ФС

```
/run/log/journal
```

Для хранения журналов в памяти

Синтаксис journalctl

```
# journalctl
```

Постраничный вывод (с использованием пейджера) событий, начиная с самых старых. В первой строчке - начало и конец периода журнализации

```
# journalctl -n 30
```

Вывод 30 последних событий

```
# journalctl -p emerg
```

Постраничный вывод (с использованием пейджера) событий приоритета emerg.

```
# journalctl -f
```

Последние 10 событий и автообновление



Модуль 4

74

Система инициализации

```
# journalctl -S 17:00 -U 18:00  
# journalctl -S 2019-09-01 -U 2019-09-01  
# journalctl -S yesterday -U "2 hour ago"
```

Между 17 и 18 часами в текущий день От 0 часов 00 минут 1 сентября до 0 часов 00 минут 2 сентября

```
# journalctl -b  
# journalctl -b -1
```

С момента загрузки системы (предыдущей загрузки системы - например если был крах)

```
# journalctl -k
```

Вывод сообщений ядра

```
# journalctl `which acpid`  
# journalctl -u nginx.service
```

Вывод сообщений конкретной службы/процесса

```
# journalctl _PID=1543  
# journalctl _UID=1001
```

Вывод сообщений от процесса с определенным идентификатором. Вывод сообщений от всех процессов, запущенных конкретным пользователем.

```
# journalctl -g 'PATTERN'
```

Поиск в журнале по шаблону (регулярные выражения)

```
# journalctl -xe
```

Наиболее типичный формат вызова для просмотра последних сообщений



- **-e**

переход в конец журнала, к наиболее поздним сообщениям

- **-x**

*дополнять вывод строковыми расшифровками, пояснениями, ссылками из **message catalog** - базы строковых констант **journal***

```
# journalctl --disk-usage
```

Просмотр занимаемого журналами места

Настройка journald

```
# journalctl --vacuum-time=2d
```

Удалить журналы старше, чем за последние двое суток

```
# journalctl --vacuum-size=500M
```

Удалить старые записи так, чтобы занимало места не более чем

```
# mkdir /var/log/journal
```

Создание каталога для постоянного хранения логов

```
/etc/systemd/journal.conf
```

Основной конфигурационный файл

- **SystemMaxUse=**

Максимальный занимаемый журналами объём на диске

- **SystemKeepFree=**

Объём свободного места на диске, которое должно оставаться



- **SystemMaxFileSize=**

Максимальный объём файла журнала

- **SystemMaxFiles=**

Максимальное кол-во файлов журнала



Модуль 5 Настройка сети в ОС Альт

Сетевые подсистемы ОС Альт

Etcnet

Собственная система настройки сети в ОС Альт. Настройка через редактирование конфигурационных файлов или средствами ЦУС

```
/etc/net
```

Каталог с настройками по интерфейсам

```
# ifdown eth0
```

Опустить интерфейс

```
# ifup eth0
```

Поднять интерфейс

```
# systemctl restart network
```

Служба поддержки сети в режиме etcnet

NetworkManager

Система управления сетевыми установками, имеющая собственные утилиты управления, включая графические, интегрированные с графическим пользовательским окружением. Значительно упрощает настройку сети в современном динамичном сетевом окружении

- **GUI** NetworkManager



GUI-утилиты в каждом графическом окружении Linux вызываются через иконки доступа к сети на панелях и т.п.

- **nmtui**

Интерактивная текстовая утилита, позволяющая выполнять сетевые настройки (ncurses)

- **nmcli**

Интерфейс командной строки, наиболее низкоуровневый, для использования в скриптах и т.п.

```
# systemctl restart NetworkManager
```

Служба NetworkManager

Режимы настройки сетевых интерфейсов

Управление постоянными настройками сетевых интерфейсов в ОС Альт может производиться в разных режимах.

- **Etcnet**

Изменение сетевых параметров и состояния сетевых интерфейсов доступно только для суперпользователя через редактирование файлов в /etc/net или через ЦУС

- **NetworkManager(etcdnet)**

Изменение сетевых параметров доступно только для суперпользователя через редактирование файлов в /etc/net или через ЦУС. Изменение состояния сетевых интерфейсов доступно обычным пользователям через компоненты графической среды.

- **NetworkManager(native)**

Изменение сетевых параметров и состояния сетевых интерфейсов доступно обычным пользователям через компоненты графической среды.

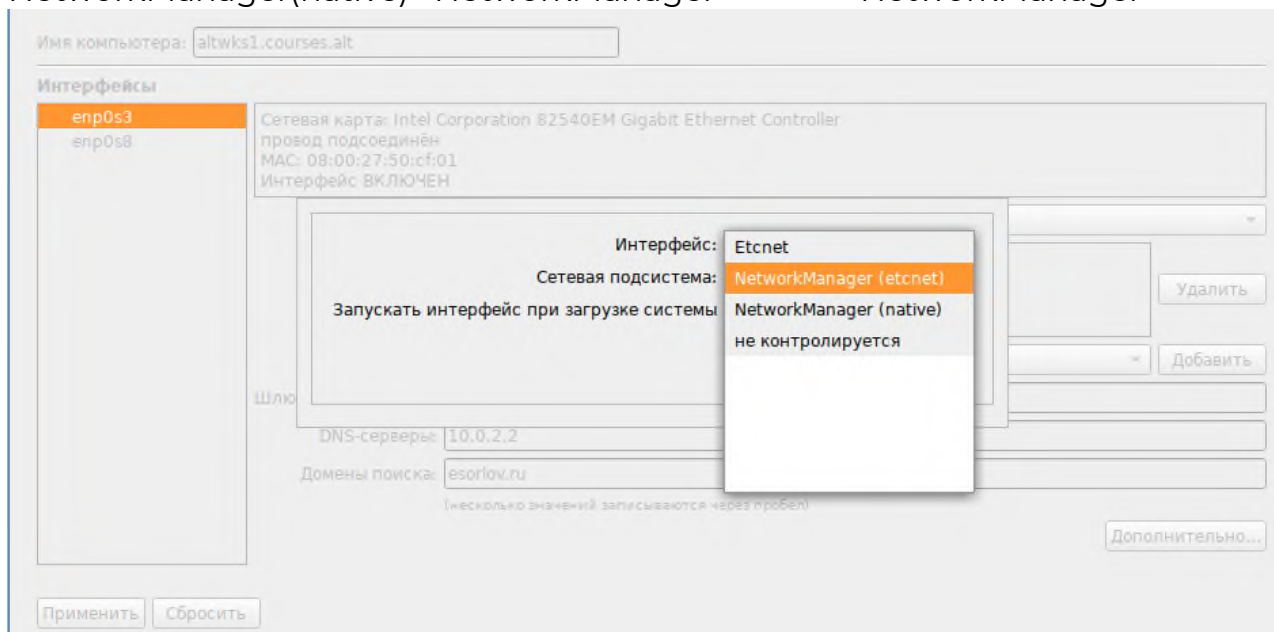


Модуль 5

79

Настройка сети в ОС Альт

Режим	Параметры сети	Состояние интерфейса
Etcnet	/etc/net, ЦУС	ifup/ifdown
NetworkManager(etcdnet)	/etc/net, ЦУС	NetworkManager
NetworkManager(native)	NetworkManager	NetworkManager



Выбор режима настройки сетевого интерфейса

Etcnet

- <https://www.altlinux.org/Etcnet>
- https://www.altlinux.org/Etcnet_start

Расположение настроек

/etc/net/ifaces

Конфигурация интерфейсов

- **lo**

Интерфейс петли (loopback)

- **default**

Набор настроек по-умолчанию для интерфейсов

- **unknown**



Модуль 5

80

Настройка сети в ОС Альт

Специальная конфигурация, которая будет использована в том случае, когда /etc/net просят сконфигурировать hotplug-интерфейс, для которого не существует каталога конфигурации

Создание конфигурации интерфейса

```
# ip l  
# cat /sys/class/net
```

Смотрим, какие интерфейсы в системе есть

```
# mkdir /etc/net/ifaces/<int>
```

Создаем соотв каталог для настройки, если он отсутствует для интерфейса

options - основной файл настроек

```
/etc/net/ifaces/<int>/options
```

Параметры интерфейса

- Настройки для получения адреса по DHCP

```
TYPE=eth  
DISABLED=no  
NM_CONTROLLED=no  
BOOTPROTO=dhcp
```

- Статическое назначение IP-адреса

```
TYPE=eth  
DISABLED=no  
NM_CONTROLLED=no  
BOOTPROTO=static  
CONFIG_IPV4=YES
```

Параметры options

```
BOOTPROTO=[dhcp|static]
```

Режим настройки адресов



Модуль 5

81

Настройка сети в ОС Альт

NM_CONTROLLED=[yes|no]

Управление интерфейсом через NetworkManager

MODULE=<имя модуля>

Модуль ядра для работы с сетевой картой (в случае если не подгружается средствами udev)

TYPE=[eth|bri|...]

Тип интерфейса

CONFIG_IPV4=yes
CONFIG_IPV6=no

Какие протоколы конфигурировать

ONBOOT=[yes|no]

Автоматически активировать при включении

DISABLED=[yes|no]

Включение/выключение интерфейса для etcnet

Параметры options и режимы из ЦУС

- **NetworkManager(native)**

DISABLED=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=static

- **NetworkManager(etcnet)**

DISABLED=no
NM_CONTROLLED=yes

- **Etcnet**



Модуль 5

82

Настройка сети в ОС Альт

```
DISABLED=no  
NM_CONTROLLED=no
```

Дополнительные файлы настроек

```
# cat /etc/net/ifaces/<int>/ipv4address  
10.0.0.20/24
```

Настройка адресов на интерфейсе

```
# cat /etc/net/ifaces/<int>/ipv4route  
default via 10.0.0.254
```

Настройка маршрутов через интерфейс

```
# cat /etc/net/ifaces/<int>/resolv.conf  
nameserver 8.8.8.8
```

Настройка разрешения имен

Получение адреса динамически

```
BOOTPROTO=dhcp
```

Настройка в options

- **dhcpcd**

используется /etc/net для динамического получения параметров стека

```
# apt-get install dhcpcd
```

установка пакета

```
/etc/dhcpcd.conf
```

дополнительные настройки



Управление состоянием интерфейсов в etcnet

- Автозапуск службы

```
# systemctl enable network
```

- Переинициализация сети

```
# systemctl restart network
```

Для того чтобы применить изменения конфигурации

```
# ifup <int>
```

Поднятие интерфейса

```
# ifdown <int>
```

Опускание интерфейса

Отключение NetworkManager

```
# systemctl stop NetworkManager  
# systemctl disable NetworkManager  
# systemctl mask NetworkManager
```

Отключаем и запрещаем запуск. Для случая управления сетью средствами чистого etcnet.

NetworkManager

О NetworkManager

- Возможности Network Manager
 - Управляет настройками сетевых интерфейсов исходя из подключения/отключения сетевого адаптера к сети
 - Значительно упрощает настройку сети в динамичном сетевом окружении
 - Позволяет (через PolKit) предоставлять возможность настройки сети пользователю



Модуль 5

84

Настройка сети в ОС Альт

- Сетевые соединения (Connections)

Сущность, определяющая настройки сетевого интерфейса на один интерфейс может быть несколько connection-ов

`/etc/NetworkManager`

собственное хранилище параметров

Интерфейсы управления Network Manager

- Графический

GUI-утилиты в каждом графическом окружении Linux вызываются через иконки доступа к сети на панелях и т.п.

- **nmtui**

Интерактивная текстовая утилита, позволяющая выполнять сетевые настройки (ncurses)

- **nmcli**

Интерфейс командной строки, наиболее низкоуровневый, для использования в скриптах и т.п.

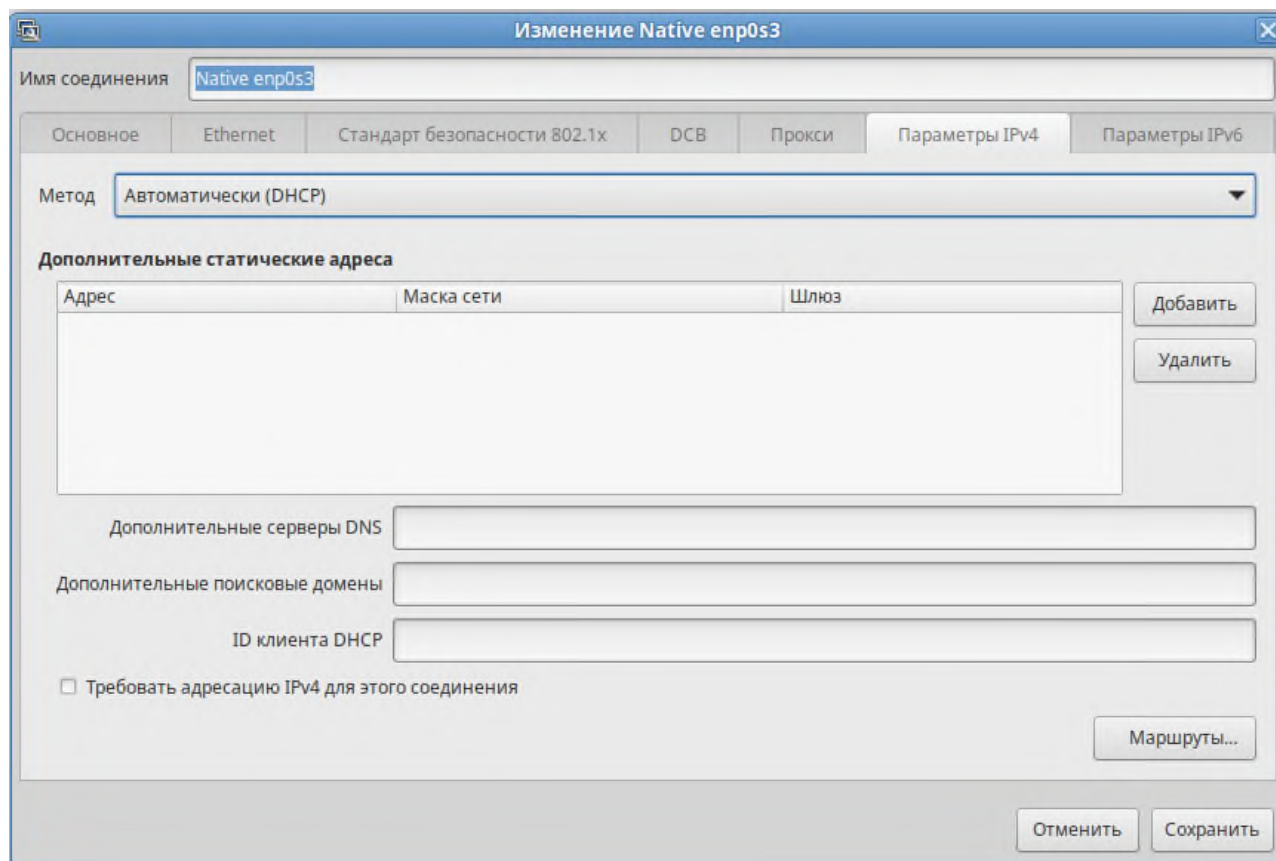


Модуль 5

85

Настройка сети в ОС Альт

Графический интерфейс Network Manager



Графический интерфейс NM (MATE)

nmtui - текстовой интерфейс

```
# apt-get install NetworkManager-tui
```

Устанавливается отдельным пакетом



Модуль 5

86

Настройка сети в ОС Альт

Изменить подключение

Имя профиля System enp0s8
Устройство enp0s8 (08:00:27:08:58:59)

= ETHERNET <Показать>

= КОНФИГУРАЦИЯ IPv4 <Вручную> <Скрыть>

Адреса 192.168.100.101/24 <Удалить>
<Добавить...>

Шлюз
Серверы DNS <Добавить...>
Домены поиска <Добавить...>

Маршрутизация (нет дополнительных маршрутов) <Изменить...>

☐ Не использовать эту сеть для маршрута по умолчанию
☐ Игнорировать автоматически полученные маршруты
☐ Игнорировать автоматически полученные параметры DNS
☐ Требовать адресацию IPv4 для этого подключения

= КОНФИГУРАЦИЯ IPv6 <Игнорировать> <Показать>

☒ Подключаться автоматически
☒ Доступно всем пользователям

<Отменить> <OK>

Текстовый интерфейс Network Manager

nmcli - командный интерфейс

```
$ nmcli dev
```

Список сетевых интерфейсов

```
$ nmcli con
```

Список сетевых соединений

```
$ nmcli con show "System eth0"  
$ nmcli con show 203f7e6c-d539-3343-b89b-18c7867de3fe  
$ nmcli con show "System eth0" | grep IP4.ADDRESS
```



Модуль 5

87

Настройка сети в ОС Альт

Просмотр информации по сетевому соединению - по имени или UUID

```
$ nmcli con modify "System eth0" +ipv4.addresses 192.168.17.123/24
```

Добавление IP-адреса

```
$ nmcli con modify "System eth0" ipv4.routes 192.168.10.0/24 +ipv4.gateway 192.168.122.0
```

Установка шлюза по-умолчанию

```
$ nmcli con up "System eth0"
```

Активация сетевого интерфейса

• nmcli(1)

Разрешение имен узлов

Установка имени узла

```
$ hostname  
$ hostnamectl
```

Просмотр имени узла

```
# hostname altwks1.courses.alt  
# hostnamectl set-hostname altwks1.courses.alt
```

Установка имени узла. Система с графическим интерфейсом плохо переживает смену имени узла. Требуется перезагрузка.

Коммутатор служб имен

```
/etc/nsswitch.conf
```

управляет последовательностью преобразования имен



Модуль 5

88

Настройка сети в ОС Альт

- Коммутатор служб имен (Name Service Switch)

```
$ cat /etc/nsswitch.conf
hosts: files dns
. . .
```

Схема разрешения имен узлов

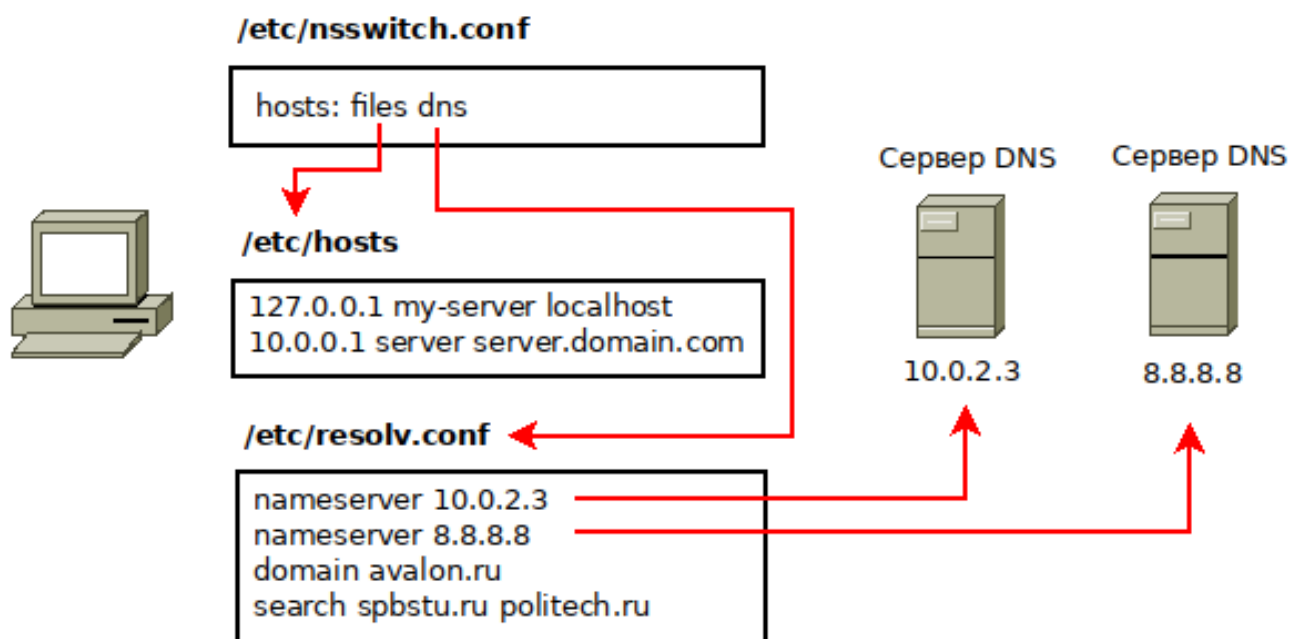


Схема разрешения имен

Методы разрешения имен

```
cat /etc/hosts
```

Статическое разрешение

```
/etc/resolv.conf
```

настройка на DNS-сервера для динамического разрешения имен (DNS)

`/etc/hosts`

```
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain
192.168.50.201 server server.domain.com
```



/etc/resolv.conf

```
nameserver 10.0.2.3
nameserver 8.8.8.8
search courses.alt
```

- Утилита **resolvconf**

Заполняет /etc/resolv.conf на основании настройки интерфейсов

Утилиты сетевой диагностики

ping/ping6 - доступность IP-узла

```
$ ping [OPTIONS] [IP|NAME]
$ ping6 [OPTIONS] [IP|NAME]
```

Отправляет диагностические ICMP-сообщения на удаленный узел

- **-c X**

Количество сообщений (по умолчанию - бесконечно)

Пример ping

```
$ ping -c 4 192.168.1.1
```

ss - просмотр сетевых соединений

```
$ ss
```

*Утилита разрабатываемая на замену **netstat***

- **-a**

Все активные сокеты

- **-l**

Сокеты в состоянии LISTEN

- **-t/ -u**



Модуль 5

90

Настройка сети в ОС Альт

Сокеты TCP/сокеты UDP

- **-n**

Числовое отображение узлов и портов

- **-p**

Отображение процессов (требуется root)

- **-s**

Статистика

```
# ss -atnp
```

Все активные TCP соединения, отображать номера и процессы

Утилиты dig/host/nslookup

```
# apt-get install bind-utils
```

Тестируют только взаимодействие с DNS-сервером

```
$ dig example.com  
$ host example.com  
$ nslookup example.com
```

Тестирование процесса разрешения имен. Отправка запросов на разрешение имен, отправка определенных запросов к конкретному серверу



Модуль 6 Настройка и использование сервиса rsyslog

Сервисы журнализации

- Задача журнализации

Используются для сбора/накапливания/обработки событий системы и приложений. Приложения сами решают что отправлять

- **syslogd**

Журнализация сообщений приложений/служб - традиционная

- **klogd**

Журнализация сообщений ядра ОС - традиционная

- Современные реализации

В настоящий момент обе системы журнализации обычно объединяются в одну. Наиболее часто используемые решения

- **rsyslogd**

Наследник syslogd, текст

- **syslog-ng**

Альтернативный вариант, не совместим по конф. файлам, текстовой формат

- **journald**

Компонент systemd, бинарные журналы

syslog (System Log)

- Сервис журналирования UNIX-систем
- Программы шлют записи для журналирования сервису **syslogd**



- Syslogd на основании конфигурации производит их начальную обработку, запись, пересылку
 - **/etc/syslog.conf**
- Записи syslog могут накапливаться локально
 - **/var/log**
- Могут передаваться на другие узлы
 - протокол **syslog** (514/UDP, 601/TCP, 6514/UDP, 6514/TCP)
 - централизация сбора сообщений журнала

Сообщения syslog

- **Текстовые** записи
- Характеризуются
 - **Приоритетом (Severity)** - степень важности
 - **Категорией (Facility)** - источник сообщений
- Можно посылать с командной строки
 - **logger**

```
$ logger -p local2.warning "Syslog test message"
```

Приоритеты (Severity)

ID	Уровень	Описание
7	debug	Отладочные
6	info	Информационные
5	notice	Нормальный приоритет
4	warn	Предупреждение
3	err	Ошибка
2	crit	Критический уровень
1	alert	Требуется вмешательство
0	emerg	Срочное событие

Категории (Facility)

Категория	Описание
auth, authpriv	сообщения аутентификации
console	сообщения системной консоли
cron	планировщик событий
daemon	по умолчанию для системных служб
ftp, news, mail	сообщения от сетевых служб
kern	сообщения от ядра
lpr	сообщения от системы печати



Модуль 6

93

Настройка и использование сервиса rsyslog

Категория

mark

ntp

security

syslog

user

local0-local7

Описание

запись в журнал каждые 20 мин
сообщения от сервера точного
времени

сообщения от служб безопасности

сообщения от самой себя

сообщения пользовательского ПО

зарезервированные для

администратора

/etc/syslog.conf

- Строчка имеет вид
 - **filter action**
- **filter:**
 - **[facility.severity;...]**
- **action:**
 - **file_name** - запись в файл
 - **@host** - передача на узел (по имени или IP)
 - ***** - вывод на все терминалы пользователям
 - **|** - передача на вход команде для обработки

Примеры

```
mail.info          /var/log/maillog
kern,daemon.notice /var/log/important.log
*.emerg;user.none  *
*.crit;kern.!info  @log-host.domain.com
mail.=debug        |/usr/local/bin/maildebug-parse.sh
```

Текстовая журнализация средствами rsyslogd

Установка в ОС Альт

```
# apt-cache search '^rsyslog'
# apt-get install rsyslog-classic
```

установка базового пакета в ОС Альт

```
# apt-get install rsyslog-server-listen
```



Установка пакета с конфигурацией rsyslog для сбора сообщений по сети

JournalD: Дублирование журналов в syslog-совместимых службах

- В настоящее время в современных дистрибутивах как правило используется сочетание **journald** и **rsyslog** следующий образом:
 - события собираются средствами **journald**, складируются в двоичном виде
 - кроме того **journald** дублирует все приходящие сообщения в **rsyslog**, где они уже раскладываются по текстовым журналам

```
# grep 'Syslog' /etc/systemd/journald.conf
ForwardToSyslog=yes
MaxLevelSyslog=debug
```

настройка форварда и степень детализации сообщений

- **ForwardToSyslog** - пересылка сообщений на **syslog**-совместимый сервис журнализации
- **MaxLevelSyslog** - максимальная степень детализации пересылаемых сообщений
- При включении пересылки сообщения будут доступны и в журналах **journald** и в текстовых журналах **syslog**-совместимых служб
- **Storage=none** - отключение хранения, только пересылка

Rsyslogd

- Стандарт де-факто текстовой журнализации
 - Ведет запись сообщений ядра, приложений и служб
 - Совместим с традиционным **syslogd**
 - Записывает журналы в **текстовом** виде - удобно для постобработки
 - Позволяет производить гибкую фильтрацию сообщений
 - Позволяет собирать сообщения централизованно по сети

/var/log



Модуль 6

95

Настройка и использование сервиса rsyslog

Расположение текстовых журналов

- Имена файлов могут зависеть от настроек **rsyslog**

```
/etc/rsyslog.conf  
/etc/rsyslog.d/
```

Файлы конфигурации **rsyslogd** - зависят от дистрибутива, обычно такие

```
# systemctl enable rsyslog  
# systemctl start rsyslog
```

Управление службой. В 10ой версии надо включить перед запуском

Структура конфигурационного файла rsyslog

- Структура файла
 - настройка **модулей** - загружаемые при старте модули и их настройки
 - глобальные** директивы
 - шаблоны**
 - параметры **фильтрации** сообщений - часто выносятся во включаемые файлы из каталога **/etc/rsyslog.d/**

rsyslog - настройка модулей

- Поддержка приема локальных сообщений (от приложений, через logger и т.п.)

```
module(load="imuxsock") # Rainer
```

- Поддержка приема сообщений от **journald**

```
module(load="imjournal")
```

- Поддержка приема сообщений ядра

```
module(load="imklog")
```

- Поддержка приема сообщений syslog по **UDP**



```
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
```

- Поддержка приема сообщений syslog по **TCP**

```
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

Динамические имена файлов

```
$template DynamicFile,
"/var/log/%timegenerated%-test.log"
*. * ?DynamicFile
```

Ротация логов

Ротация логов средствами logrotate

- Автоматическое сжатие/удаление логов **syslog**
- Настройка:
 - **/etc/logrotate.conf**
 - **/etc/logrotate.d/<name>**
- Запускается обычно через **cron**
 - **/etc/cron.daily/logrotate**

logrotate - пример настройки

- **/etc/logrotate.d/rsyslog**

```
/var/log/messages
{
    rotate 4
    weekly
    missingok
    notifempty
    compress
    delaycompress
    postrotate
        /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
    endscript
}
```

logrotate - параметры

- **rotate** - сколько файлов логов хранить
- **maxage** - за сколько дней хранить логи
- **daily/weekly** - как часто делать ротацию



- **missingok** - без ошибки если файла нет
- **notifempty** - ничего не делать, если пустой
- **delaycompress** - сжимать только предыдущий файл журнала
- **compress** - сжимать ротированные журналы
- **postrotate** - скрипт, выполняемый после чистки лога
- **endscript** - конец скрипта

Централизация сбора событий

Настройка rsyslog на отправку сообщений

```
<filter>  @[(zNUMBER)]HOST:[PORT];<format>
```

- **@** - отправка средствами **UDP**
- **@@** - отправка средствами **TCP**
- **zNUMBER** - степень сжатия zlib (1-минимальное, 9-максимальное)
- **HOST:PORT** - имя или адрес узла, для IPv6 - в квадратных скобках
- **format** - шаблон для сообщений

```
*.* @@example.com:6514
*.* @(z9)[2001:db8::1]
*.* @logserver;RSYSLOG_SyslogProtocol23Format
```

Настройка оборудования CISCO на отправку сообщений

```
router-1# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
router-1(config)# logging 10.0.0.1
router-1(config)# exit
```

Настройка VMWare ESXi на отправку сообщений

- **/etc/syslog.conf**

```
*.* @10.0.0.1
# в файрволе необходимо разрешить syslog и сохранить это:
esxcfg-firewall -o 514,udp,out,syslog
esxcfg-firewall -l
# перезапускаем syslog
service syslog restart
```

Настройка rsyslog на прием сообщений по сети

```
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
```



Модуль 6

98

Настройка и использование сервиса rsyslog

Поддержка приема сообщений syslog по **UDP**

```
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

Поддержка приема сообщений syslog по **TCP**

Фильтрация сообщений на приемнике

```
if $fromhost-ip contains '192.168.1.10' then /var/log/proxyserver.log
```

Отлавливаем сообщения от внешних узлов по именам или IP-адресам и раскладываем по журналам

Фильтрация сообщений с использованием шаблонов

- Разложить логи по структуре хост-приложение и завершить обработку

```
$template DynFile, "/var/log/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
*. *      ?DynFile
&         stop
```

Остановка обработки



Модуль 7 Организация хранения данных

Разбиение дисков

Подключение дисков

- Различные интерфейсы (контроллеры)
 - IDE/EIDE
 - SATA
 - SCSI
 - SAS
 - USB
- Каждый контроллер обрабатывается своим драйвером
- Драйвер: major-номер файла устройства
- Диск, подключенный к контроллеру: minor-номер

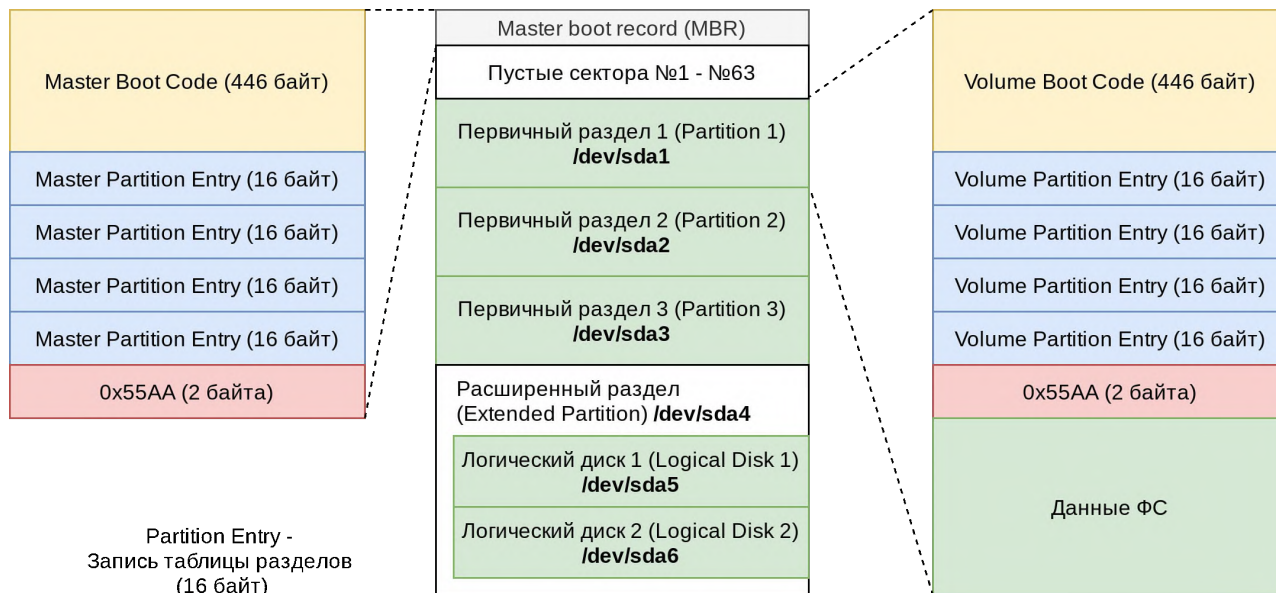
```
$ ls -l /dev/sd*  
brw-rw---- 1 root disk 8,  0 Jun 24 06:13 /dev/sda  
brw-rw---- 1 root disk 8,  1 Jun 24 06:13 /dev/sda1  
brw-rw---- 1 root disk 8,  2 Jun 24 06:13 /dev/sda2  
brw-rw---- 1 root disk 8,  3 Jun 24 06:13 /dev/sda3  
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 Jun 24 06:13 /dev/sdb  
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 Jun 24 06:13 /dev/sdc  
brw-rw---- 1 root disk 8, 48 Jun 24 06:13 /dev/sdd  
brw-rw---- 1 root disk 8, 64 Jun 24 06:13 /dev/sde
```

Разбиение дисков на разделы

- Каждый раздел - блочное устройство
- На разделе можно создавать файловую систему (ФС)
- Раздел можно использовать в менеджере томов (LVM) или в программном рейде (mdadm)
- Два метода разбиения на разделы:
 - **MBR(dos)** - классический
 - **GPT** - современный



Таблица разделов Master Boot Record - MBR



Флаг (1)	Начало CHS(3)	Тип(1)	Конец CHS (3)	Начало LBA (4)	Размер(4)
----------	---------------	--------	---------------	----------------	-----------

Таблица MBR

- Максимальная совместимость
- До **7** разделов - 4 первичных/основных раздела, один из которых может стать т.н. **расширенным** и тоже содержать до 4ех разделов
- Раздел может быть размером до **2.1 Tb**
- При повреждении первых секторов, диск перестает читаться

```
$ dd if=/dev/sda of=mbr-backup.img bs=512 count=1
```

Таблица разделов GUID Partition Table - GPT

- Современный стандарт разбиения дисков
- Является частью стандарта **EFI - Extensible Firmware Interface** (замена устаревшего BIOS)
- Используется блочная адресация **LBA**, вместо CHS в MBR, что позволяет создавать разделы до 9,4 ЗБ
- В отличие от MBR не содержит **кода загрузчика**, рассчитывает, что этим будет заниматься EFI - там предусматривается на это специальный раздел
- Количество разделов - 128
- Таблица разбиения **дублирована** - в начале диска и в конце

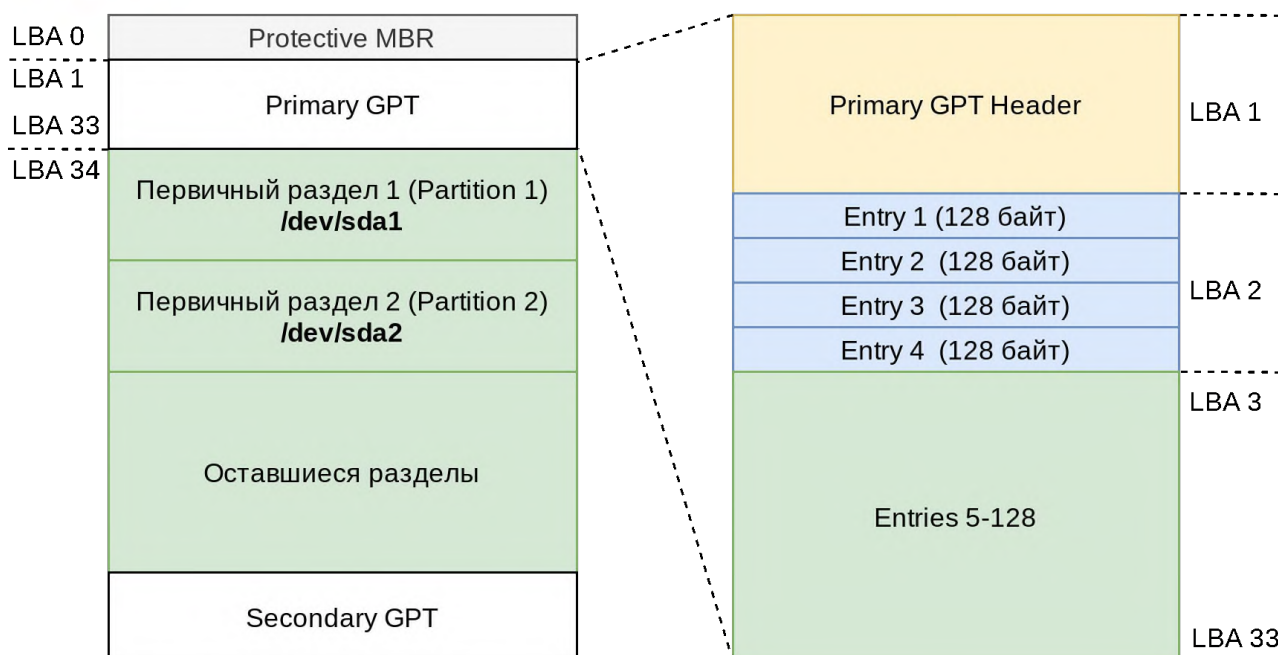


Таблица GPT

Необходимость в создании разделов

- Резервное сохранение

Различные подходы по резервному сохранению к каталогам, в соответствии с FHS

- LUKS

Шифрование на уровне разделов (LUKS)

- SWAP

Выделение swap

- LVM

Использование LVM

- RAID

Использование программного RAID



Утилиты blkid/lblk

- **blkid**

Показывает атрибуты блочного устройства

- **lsblk**

Древовидная форма вывода информации об имеющихся блочных устройствах

```
$ lsblk /dev/sda
NAME            MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda              8:0    0 298,1G  0 disk
├─sda1           8:1    0   100M  0 part
├─sda2           8:2    0 220,1G  0 part
├─sda3           8:3    0   477M  0 part  /boot
├─sda4           8:4    0   77,5G  0 part
└─sda4_crypt    253:0   0   77,5G  0 crypt /
```

Редактирование таблиц разделов

- **fdisk**

Стандартная утилита в виде системы меню

- **parted**

Альтернативная утилита проекта GNU (позволяет менять размеры разделов)

- **cfdisk**

Консольный интерфейс

- **gparted**

GUI-версия parted



Менеджер логических томов (LVM)

LVM - Logical Volume Management

Специальная подсистема ядра, добавляющая дополнительный уровень абстракции от жестких дисков. Гибкое управление дисковыми разделами - **виртуализация дисков**.

- Возможности:

1. Изменение размеров на лету

Менять по требованию размеры томов, выделенных под создание ФС

2. Добавление на лету

В систему дополнительные разделы и/или накопители без переноса/переустановки и т.п. системы

3. Изменение без отмонтирования

Можно менять размеры разделов **без перезагрузки/перемонтирования** (если позволяет ФС)

LVM - логика работы

- Берем несколько физических дисков/разделов - **Physical Volumes**
- **объединяем** место на выбранных физических дисках/разделах в т.н. **Volume Group**
- Это место (VG) делится на набор блоков - **экстентов** (по умолчанию 4MB)
- Из экстентов формируем логические тома - **Logical Volumes** - новые блочные устройства
- Форматируем/монтируем тома
- При необходимости экстенды перераспределяются между томами



Схема работы LVM

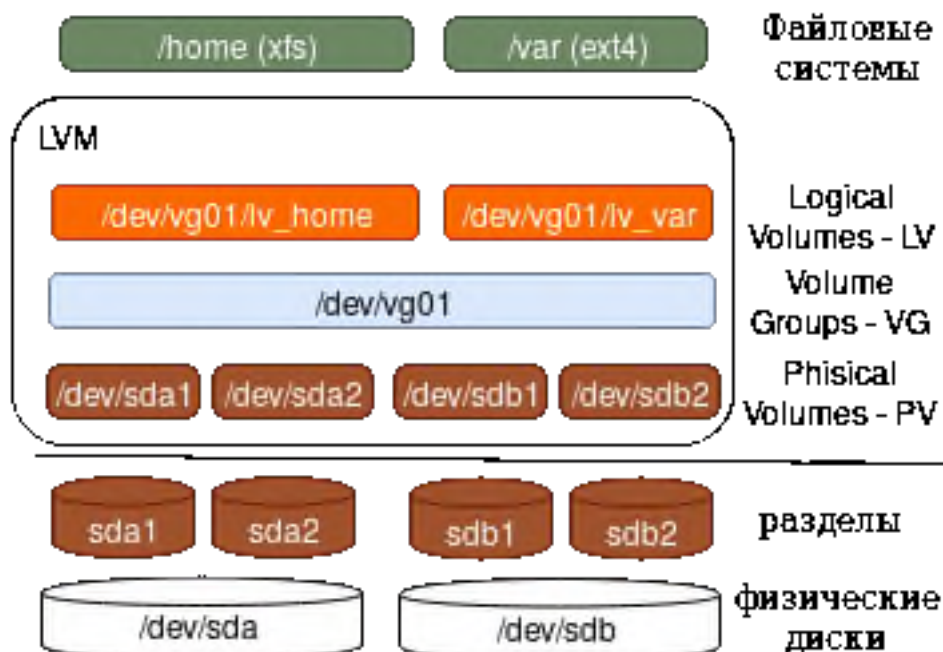


Схема работы LVM

Создание логических томов

- Создание разделов на жестких дисках
 - **fdisk** - тип 8e (MBR)
- Создание PV из раздела/диска
 - **pvcreate /dev/sda1**
- Создание VG из PV
 - **vgcreate vg01 /dev/sda1 /dev/sda2**
- Создание LV из VG
 - **lvcreate -L 2G -n lv_home vg01**
- Создание ФС на LV, как в случае обычного блочного устройства
 - **mkfs.ext4 /dev/vg01/lv_home**
- Монтирование LV
 - **mount /dev/vg01/lv_home /home**
 - внесение в /etc/fstab

Просмотр конфигурации LVM

- Просмотр конфигурации PV

```
# pvdisplay <PV>
# pvs
```



- Просмотр VG

```
# vgdisplay <VG>
# vgs
```

- Просмотр LV

```
# lvdisplay <LV>
# lvs
```

Physical Volumes (PV)

```
# pvcreate <device>
# pvremove <device>
# pvdisplay [device]
```

Любые существующие блочные устройства (разделы/диски) описываются в конфигурации LVM как PV

Volume Group (VG)

```
# vgcreate <vg> <device1> <device2>
# vgremove <vg>
# vgdisplay [vg]
# vgextend <vg>
```

Посредством VG объединяется доступное пространство на PV

Logical Volumes (LV)

```
# lvcreate -L <size> -n <name> <vg>
# lvremove <name>
# lvdisplay [name]
# lvextend <params>
```

Создаются внутри VG, являются верхними абстракциями. Физически могут распределяться по нескольким физическим устройствам

Изменение размера LV

- Подразумевает 2 операции:
 1. Изменяем **размер LV**



2. Перестраиваем ФС под новый размер - специфично для ФС

В большинстве случаев может производиться **онлайн** (без отмонтирования ФС, остановки служб и т.п.). При изменении размера в LV добавляются/освобождаются экстенды

- Экстенды в LV будут добавляться из **любого незанятого** участка VG

Если нет свободных экстендов - можем добавить в VG новые диски/разделы и тогда увеличивать LV

- Два возможных варианта.

1. Обе операции за раз - утилита **lvresize**

```
# lvresize -r -L +1G /dev/vg01/lv_home
```

2. Или последовательно **lvextend/lvreduce** и затем **resize2fs** или соответствующая утилита используемой файловой системы

```
# lvextend -L 3G /dev/vg01/lv_home  
# resize2fs /dev/vg01/lv_home
```

LVM - дополнительно

- **LVM Snapshots**

Снимки состояния (*backup*)

- **LVM Cache Volumes**

Возможность использования быстрых дисков (например SSD) для кэширования наиболее часто используемых экстендов VG

- **LVMRAID**

Отказоустойчивое хранение данных

- **LVM Thin**

Возможность создание тонких томов, экстенды в которых выделяются только когда происходит запись, т.е. том растет по мере использования автоматически



RAID - массивы

Технологии RAID

- **RAID** - Redundant Array of Inexpensive Disks (Redundant Array of Independent Disks)

Обеспечение надежности хранения данных на обычных (ненадежных) дисках

- **Реализации**

1. Аппаратный RAID

Специальных RAID-контроллеров (**аппаратный RAID**)

2. FakeRAID

Драйверов многоканальных дисковых контроллеров (**программно-аппаратный RAID**, SATA RAID, FakeRAID);

3. Программный RAID

Специального системного ПО, работающего на уровне ядра

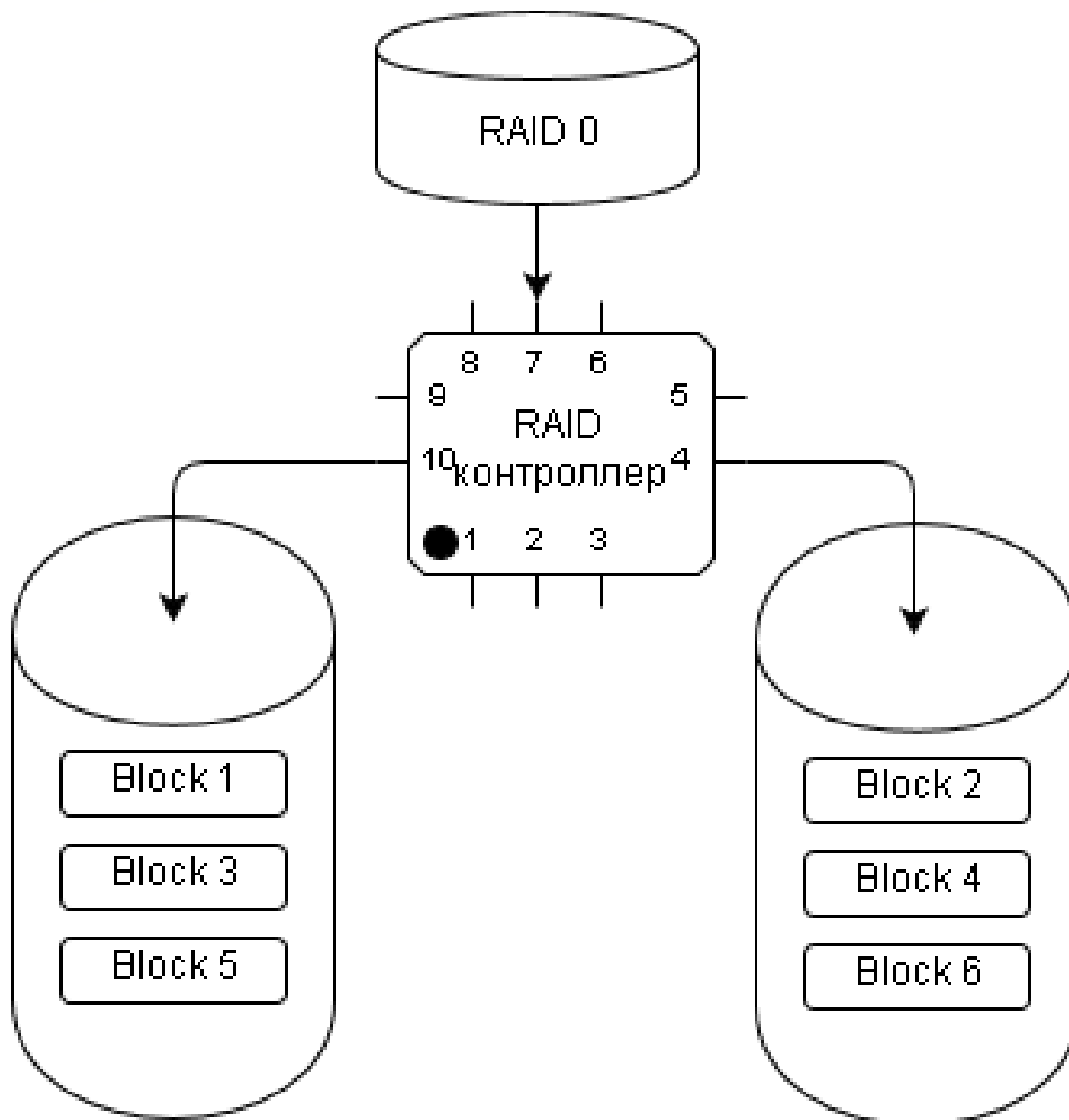
Уровни RAID

Схема объединения емкости дисков описывается **уровнем RAID**

- **JBOD** (не RAID)
- **RAID0** (striped volume)
- **RAID1** (mirrored)
- **RAID4** (1d parity)
- **RAID5** (floating 1d parity)
- **RAID6** (floating 2d parity)
- **RAID10** (RAID 1+0)
- **RAID01** (RAID 0+1)



RAID0 - Чередование секторов (striping)



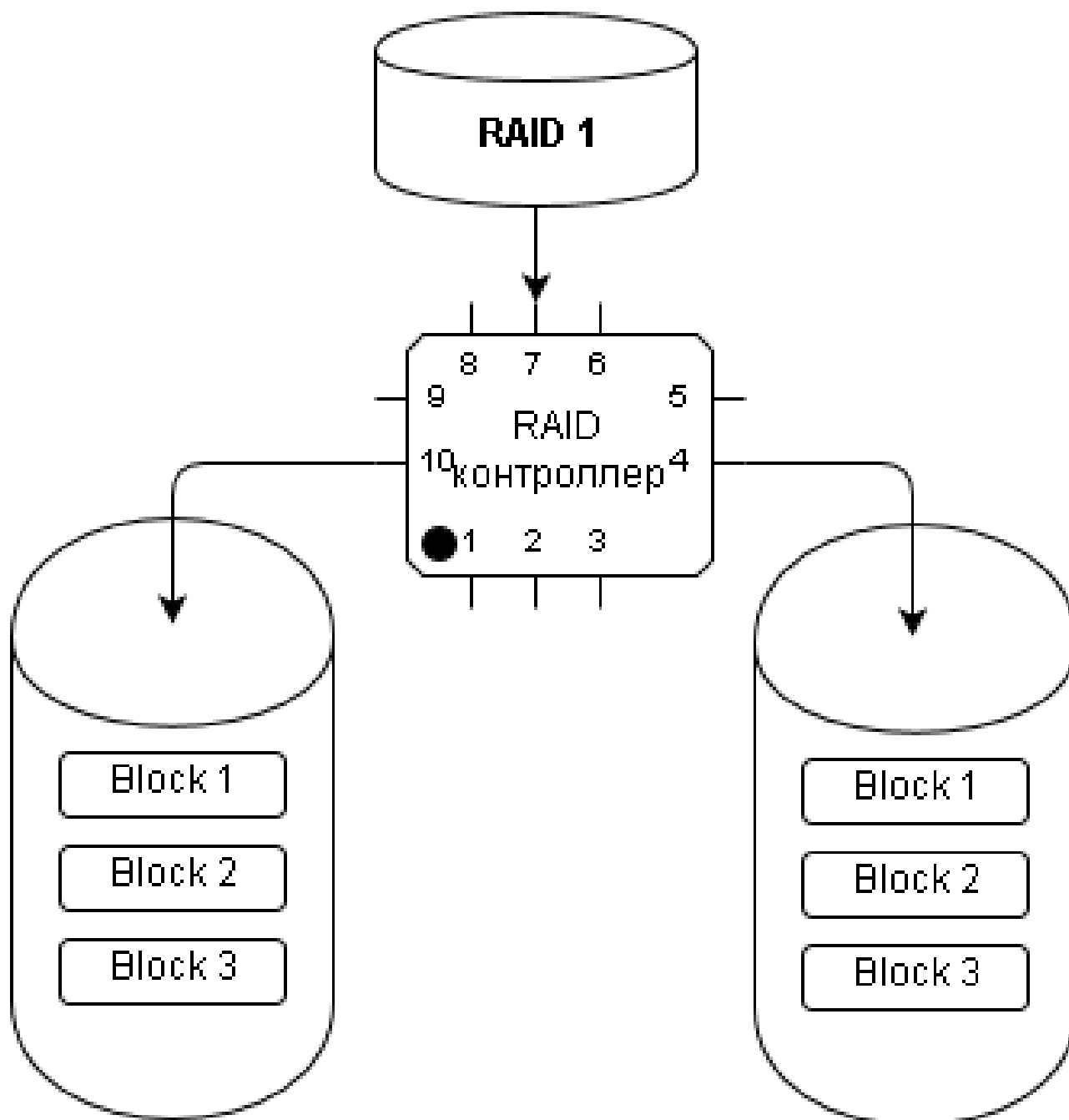
RAID0

- **Без резервирования**
- Диски: 2 и более
- Надежность - **ниже**, увеличивается вероятность потери данных
- Скорость (для больших запросов):
 - чтение - **выше** в N раз, где N - кол-во дисков



- запись - **выше**
- КПД по объему - 100%

RAID1 - Зеркалирование секторов (mirroring)



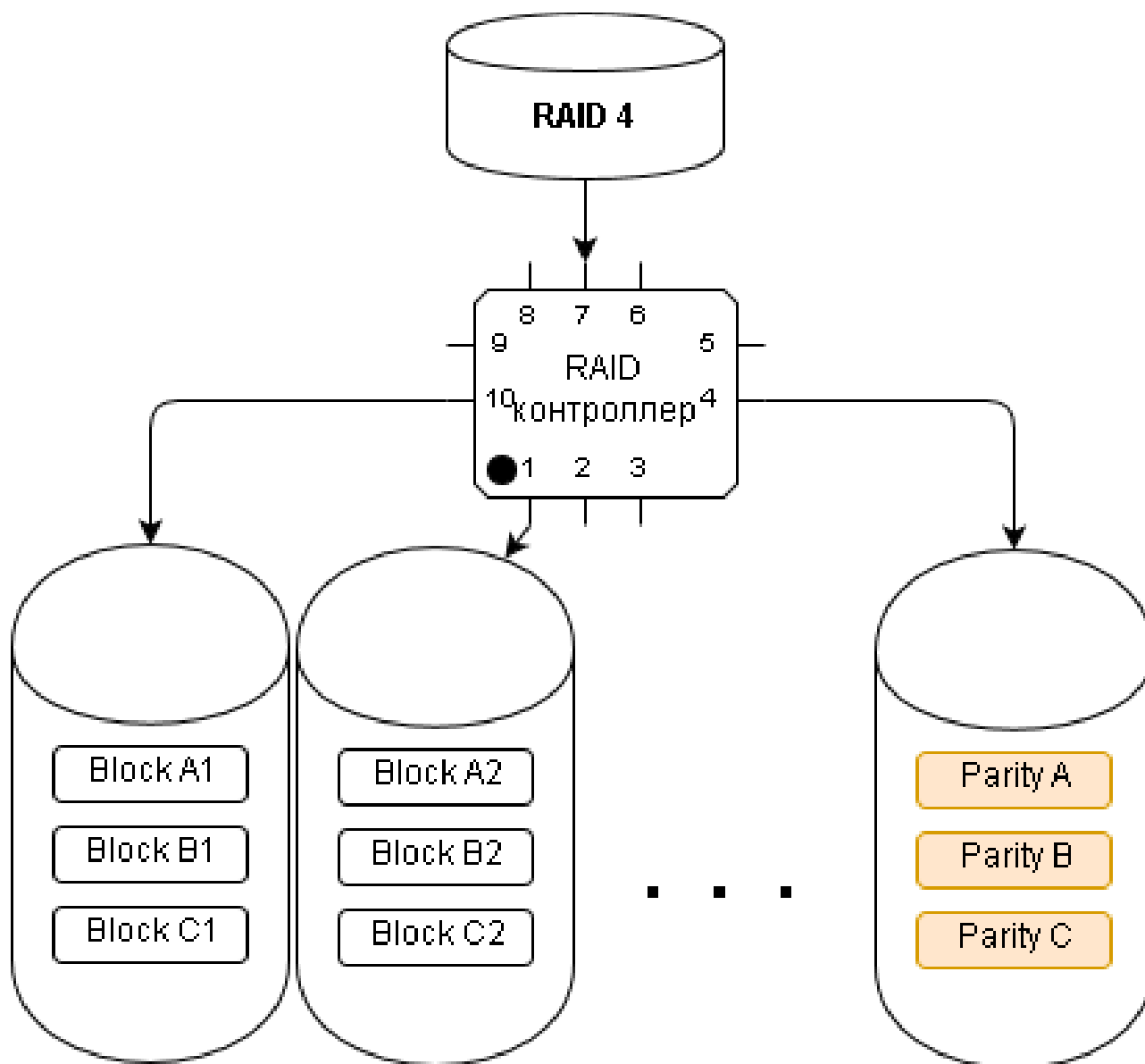
RAID1

- Диски: 2 и более
- Надежность - **выше**



- Скорость (для больших запросов):
 - чтение - **выше** (запросы параллельно)
 - запись - **такая же**
- КПД по объему - 50% (для двух дисков)

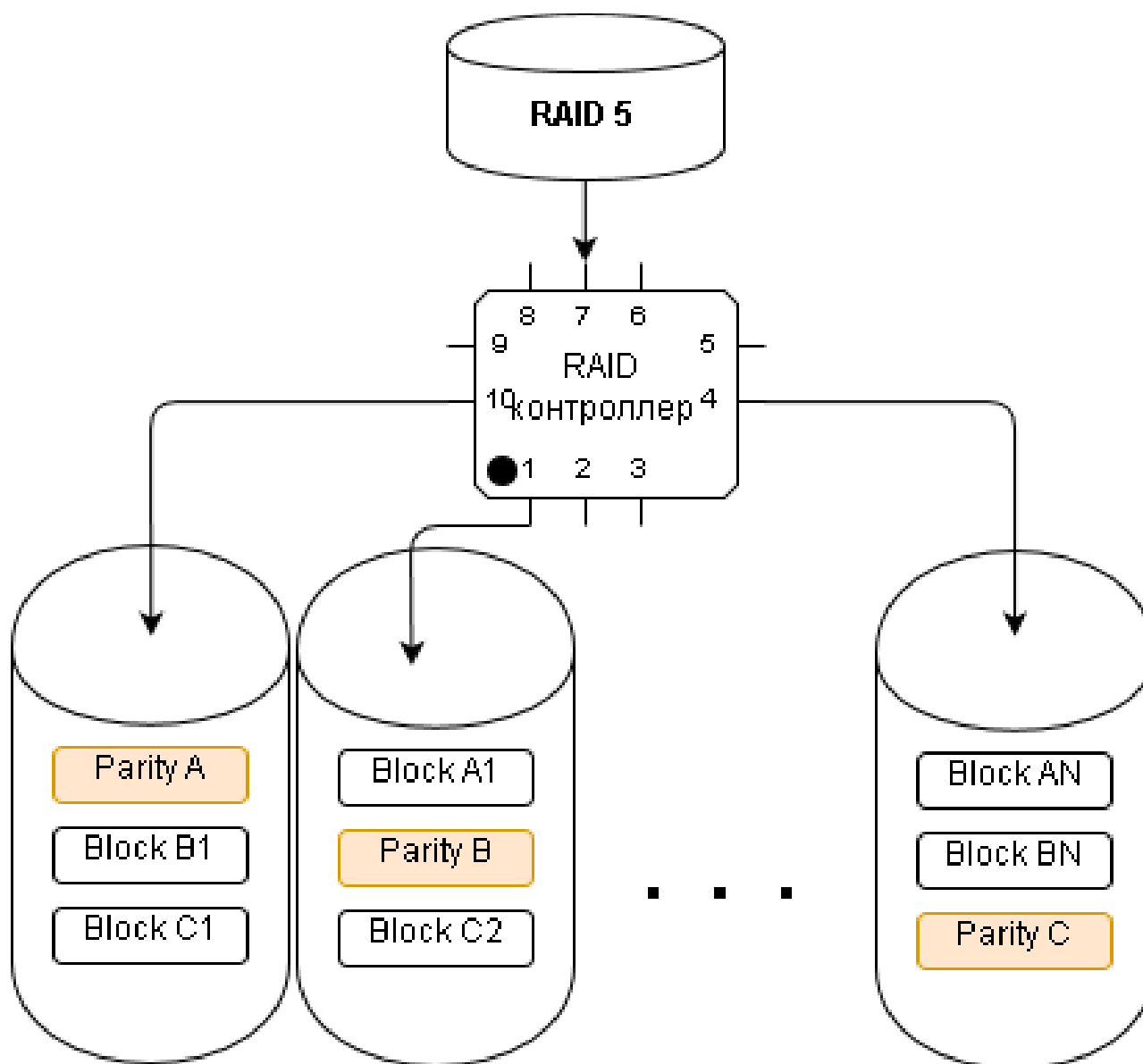
RAID4



RAID4



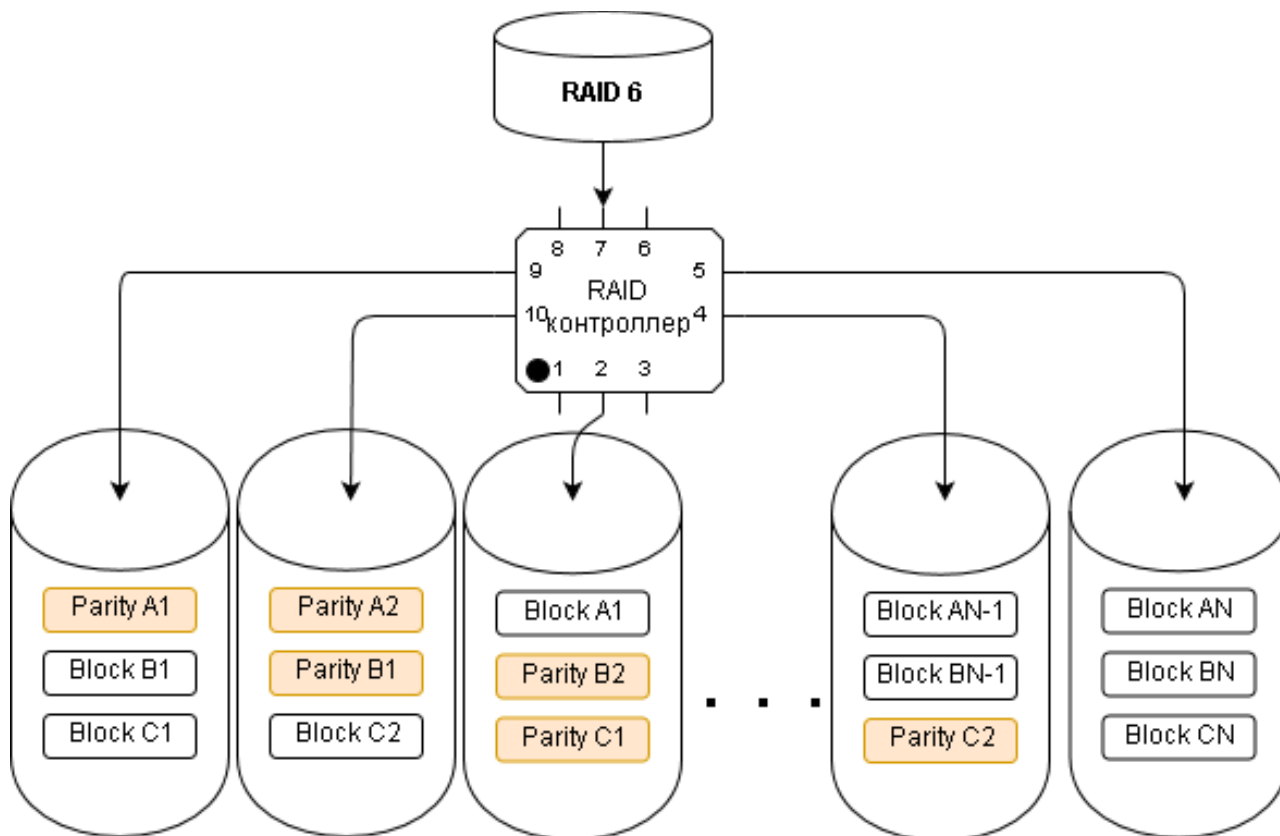
RAID5



RAID5



RAID6



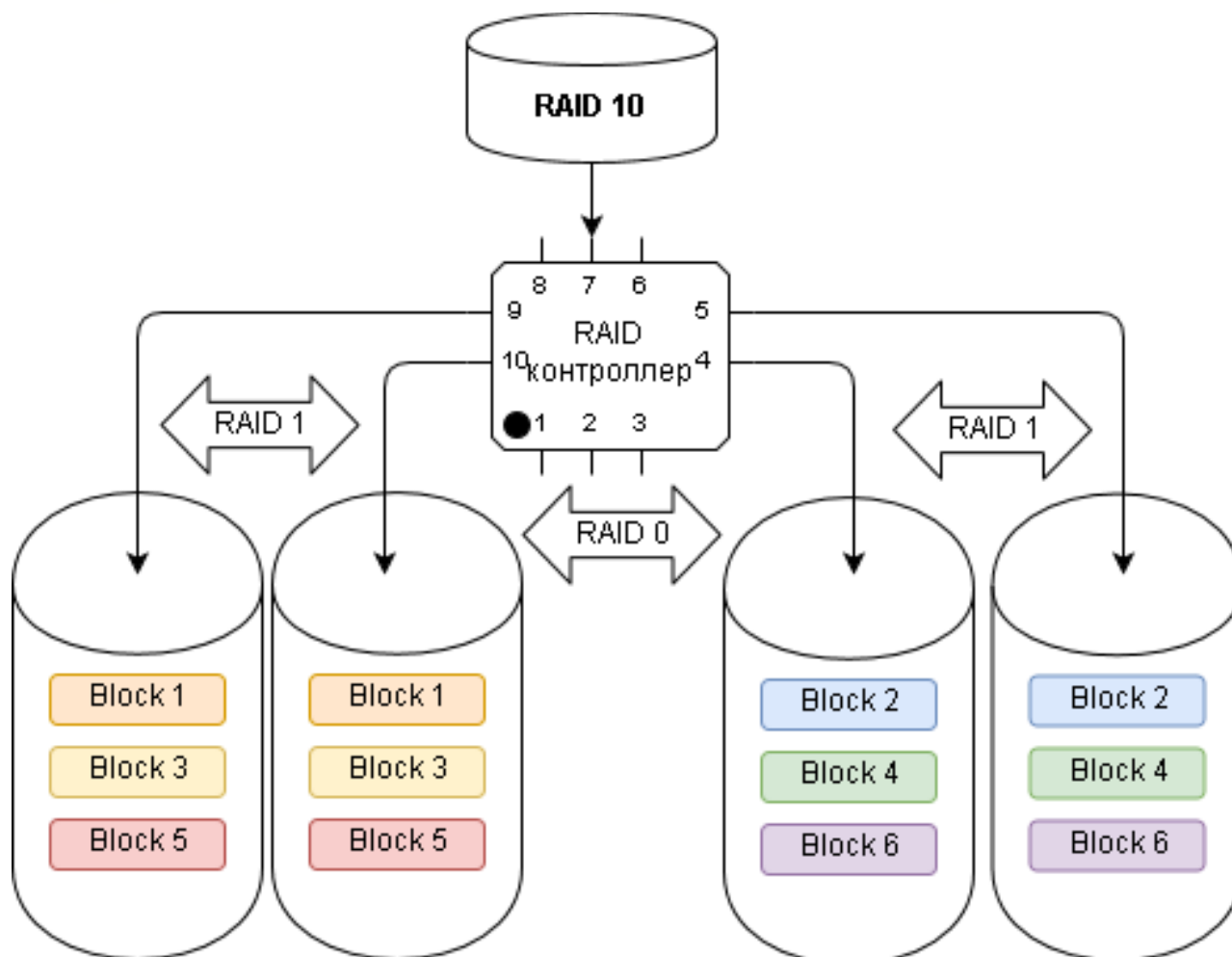
RAID6

RAID 4/5/6

- Плюсы
 - низкие накладные расходы на реализацию избыточности (1-2 диска)
 - достаточно высокие скорости чтения и записи данных
 - RAID6 - высокая отказоустойчивость
- Минусы
 - серьезная деградация скорости чтения при сбое 1 диска (RAID4,5)
 - сложное восстановление данных (в сравнении с RAID 1)
 - дополнительная нагрузка на железо



RAID10



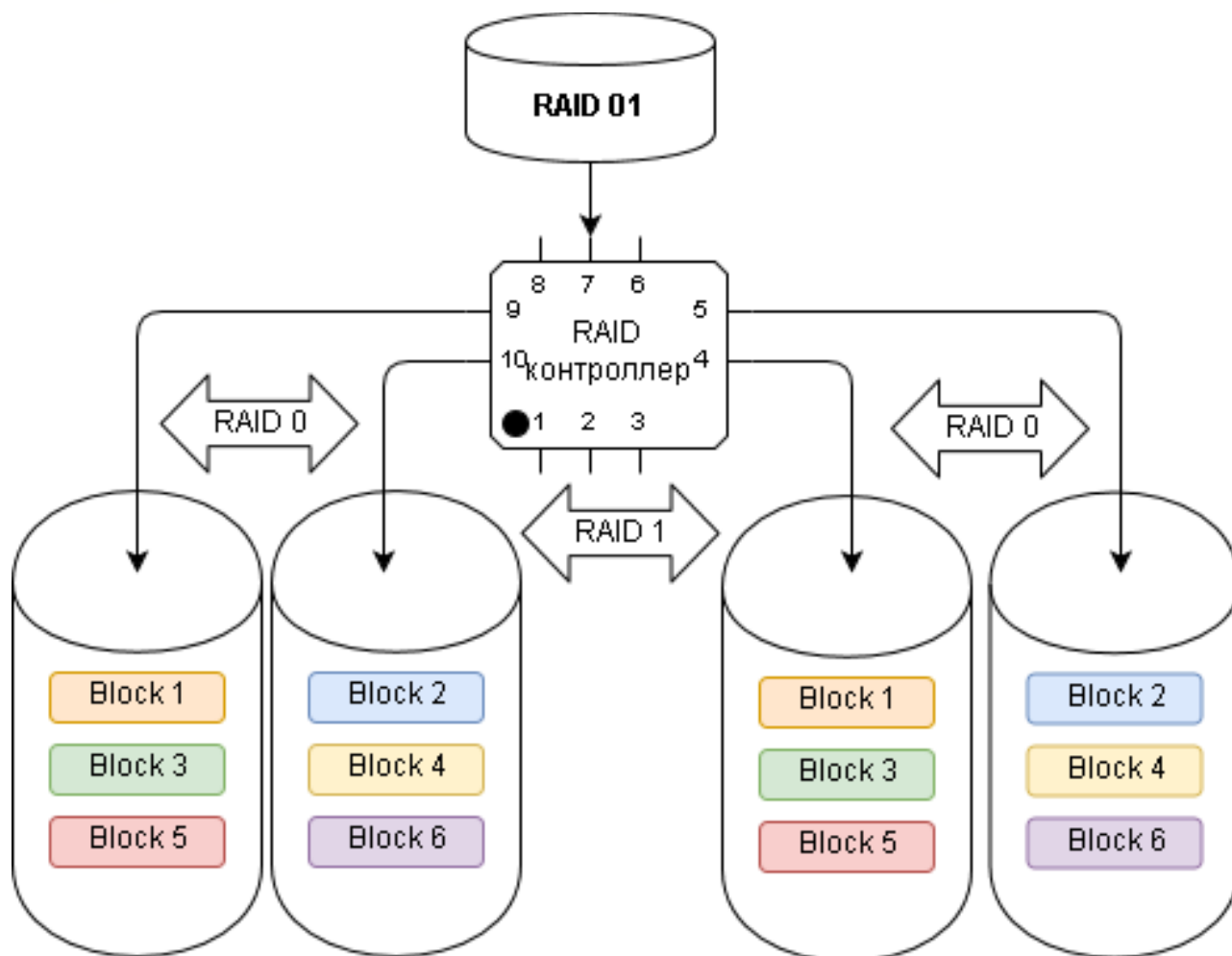
RAID10

RAID10 - особенности

- Плюсы
 - высокая отказоустойчивость
 - высокая производительность
- Минусы
 - двойная стоимость



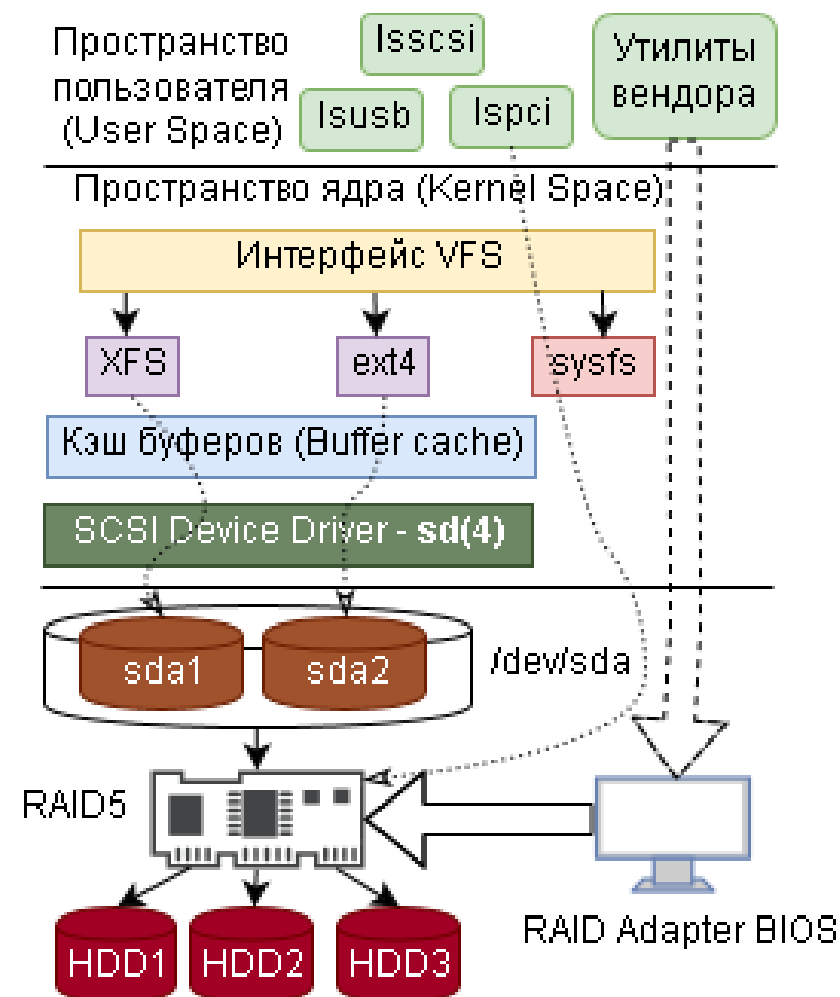
RAID01



RAID01



Аппаратный RAID в Linux



Аппаратный RAID

- **Аппаратный RAID-контроллер:**

Настраивается через **свой** BIOS при старте компьютера. Экспортирует в систему результирующие диски, как SCSI-устройства. Работа полностью **невидима** для Linux

Программный RAID в Linux (mdadm)

```
$ mdadm
```

Утилита управления

- Массивы можно создавать из любых блочных устройств



Диски, разделы, тома lvm

- Уровни RAID

Поддерживаются разные уровни RAID, что требует соотв количества дисков/разделов

- Раздел **/boot** на RAID

Только RAID1 или вообще вне RAID - в зависимости от того, что поддерживает используемая версия GRUB2

- Хранение настроек

Информация о конфигурации RAID содержится в суперблоках самих дисков, что упрощает восстановление массива

```
# mdadm -A --scan
```

Отсканировать устройства и собрать массивы (после взлета с live CD)

Работа с mdraid

1. Создаем необходимое количество разделов на дисках
 - **fdisk**, тип fd (только MBR)
- Для существующих разделов, на которых ранее создавался программный RAID

```
# mdadm --zero-superblock --force /dev/sdb1
```

Или, для уже существующих разделов зануляем суперблок, т.к. там может быть старая информация о членстве в других RAID

2. Объединяем разделы в RAID требуемого уровня - получаем блочное устройство
 - **mdadm**
3. Создаем ФС на получившемся RAID-массиве
 - **mkfs**
4. Монтируем/добавляем в **/etc/fstab**



- **mount**

5. Запоминаем конфигурацию **RAID** в **mdadm.conf**

```
# mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf  
# make-initrd
```

*Запоминаем конфигурацию в /etc/mdadm.conf, пересоздаем загрузочный образ **initramfs** с драйверами ядра*

- ### 6. Мониторим статус работы и исправность задействованных дисков/разделов

mdadm - создание массива

```
# mdadm -C /dev/md0 -l 1 -n 2 /dev/sda3 /dev/sdc3
```

- **-C**

Создать

- **-l**

Уровень RAID

- **-n**

Количество устройств

```
# cat /proc/mdstat  
md0 : active raid1 sdc[1] sdb[0]  
1046528 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
```

Мониторинг программного RAID

- **/proc/mdstat**

```
# cat /proc/mdstat  
md0 : active raid1 sdc[1] sdb[0]  
1046528 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
```

Краткая информация о состоянии

- Подробная информация о массиве **mdadm -D**



```
# mdadm -D /dev/md0
. . .
# mdadm --detail
. . .
```

- Утилита **mdmonitor** (сервис)

Позволяет выдавать оповещения о массиве

```
/etc/mdadm.conf
```

Конфигурационный файл

```
MAILADDR mail@domain.com
```

Замена диска

- Моделируем сбой.

Помечаем диск как поврежденный

```
# mdadm /dev/md0 -f /dev/sdb1
```

Если хотим смоделировать сбой

- Выход из строя одного из дисков

```
# cat /proc/mdstat
md0 : active raid1 sdb[0]
      1046528 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
```

- Удаляем сбойный диск, добавляем новый

```
# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc
# mdadm /dev/md0 --add /dev/sde
```

- Массив начинает восстанавливаться

```
# mdadm -D /dev/md0
...
Rebuild Status : 38% complete
...
```

- Разборка массива



```
# mdadm -S /dev/md127
```

Файловые системы

Swap

- **Сwap-раздел и понятие «подкачки»**

Место на диске используемое для увеличения объема памяти, которым может распоряжаться система. Т.н. “Виртуальная память”

- **Расчёт размера swap-раздела**

Существуют рекомендации по определению размера swap-раздела - для систем с недостатком памяти В настоящий момент swap чаще всего используется для гибернации

- **Разница между гибернацией и ждущим режимом**

Гибернация - сохранение состояния узла на диск (ОЗУ пишется в swap) Ждущий режим - минимальное энергопотребление, но узел работает

- Создание файла/раздела под swap

```
# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1000
```

Создание файла под swap размером 1Гб

```
# mkswap /swapfile
```

Создание свопа в файле

```
# mkswap /dev/sda2
```

Создание свопа на разделе

```
# swapon /dev/sda2
```

активировать swap



```
# swapoff /dev/sda2
```

деактивировать своп

Файловые системы

Основные файловые системы, их особенности, преимущества и недостатки

- **ext2**

Родная ФС, без журнализации, за счет этого работает быстро. Может применяться там, где не важна сохранность данных, но важна скорость

- **ext3/4**

Основная ФС (родная для линукса), наиболее универсальная и стабильная. Начиная с ext3 поддерживает журнализацию, начиная с ext4 - экстененты

- **btrfs**

Журналируемая файловая система нового поколения. Основные функции стабильны. По скорости может уступать другим ФС, но превосходит по возможностям. Управление томами, RAID, снимки и т.п. на уровне ФС

- **zfs**

Прогрессивная журналируемая файловая система. Разработана SUN/Oracleш. Лицензия не совместима с GPL, надо ставить модули поддержки (из пакетной базы Альт). Функциональность близка к btrfs. Большое потребление памяти.

- **reiserfs**

Разработана Хансом Рейзером. Эффективна для маленьких файлов. Умеет изменять размер без размонтирования.

- **reiser4**



Наследница

- **XFS**

Разработка SGI, перенесённая в Linux. Оптимизированная для быстрой работы с файлами большого размера (multimedia данных). Высокая надёжность, при условии надёжности системы хранения.

- **JFS**

Журнализируемая ФС, разработанная IBM. Позволяет быстро работать с небольшими файлами, при низкой нагрузке на CPU

Специальные файловые системы

- **tmpfs**

ФС, размещенная в памяти (ShMem - shared memory) - ramdisk стартует с размером 0 (не занимает памяти вообще), при необходимости увеличивается до максимального размера максимальный размер указывается при монтировании, по умолчанию 1/2 ОЗУ

```
# mount -t tmpfs none /mnt/ramdisk -o size=100M
```

Файловые системы ext2/ext3/ext4

Общая информация

- **ext4**

На текущий момент родная ФС ОС Linux. Наследница ext2/ext3, обратно-совместима с ними

- **Журнализируемая ФС**

ext3/ext4 поддерживают журнализацию, ext2 - нет

- **Экстененты (extents)**



extent - значительное кол-во последовательных блоков выделяемых для хранения файла разом, в *inode* при этом хранятся ссылки на начало и конец экстента, а не ссылки на все его блоки, значительно ускоряется и упрощается работа с большими файлами

Лимиты	ext3	ext4
Размер ФС	16 Тб	1 Эб
Файл	2 Тб	16 Тб
Подкаталоги	32k	неограниченно

Создание ФС ext4

- **mkfs.ext4 (mke2fs, mkfs -t ext4)**

Одно и то же

- **-b**

Размер блока

- **-c**

Проверка устройства перед созданием ФС

```
# mkfs.ext4 -b 4096 /dev/sdb3
```

- Установка метки

```
# e2label <device> <label>
```

Создание EXT4 (mkfs.ext4) с учетом геометрии тома

```
# mkfs.ext4 -E stride=4k,stripe_width=12k /dev/<xxx>
```

- **stride=stripe-size**

количество данных, записываемых на диск перед переходом к следующему диску - должно быть равно или кратно блоку RAID-устройства

- **stripe_width=stripe-width**

$stride-size * N$, где N - количество дисков с данными



ext4 Superblock, Block Groups

- **Superblock**

Идет в начале ФС, содержит информацию о всей ФС

- **Block Groups**

Далее ФС система делится на Block Groups, содержащие резервирование superblock-а, метаинформацию группы, таблицу инодов группы, блоки для хранения данных

```
# dumpe2fs /dev/sda3
```

Параметры ext4 в суперблоке

- Зарезервированное место под данные суперпользователя - **Reserved block count**

журнализация - syslogd т.п. запас под действия по восстановлению системы, по умолчанию 5%

- Количество монтирований перед проверкой ФС - **Maximum mount count**

*автоматический запуск **fsck** при загрузке системы*

- **Mount count**

счетчик

- **Check interval**

Количество дней между проверками ФС

Настройка ext4 - tune2fs

Отображение и настройка параметров работы ФС ext2/ext3/ext4

```
# tune2fs -l /dev/sda1
```

Просмотр содержимого суперблока



Модуль 7

124

Организация хранения данных

```
# tune2fs -c 25 /dev/sda1
```

Настройка кол-ва монтирований перед проверкой ФС

```
# tune2fs -i 10 /dev/sda1
```

Настройка кол-ва дней между проверками ФС

```
# tune2fs -m 10 /dev/sdb1
```

Указание количества зарезервированных блоков (в %)

Дефрагментация ext4

- Необходимость дефрагментации

Файловые системы в Linux изначально спроектированы так, чтобы фрагментация файлов была как можно меньше. Тем не менее, фрагментированность файлов имеет место быть, и может влиять на производительность

```
# e4defrag -c /dev/<xxx>
```

Проверка необходимости

```
# e4defrag /dev/<xxx>
```

Запуск

Дополнительные команды

```
# resize2fs
```

Изменение размера

```
# e2image
```




Модуль 7

125

Организация хранения данных

Сохранение образа

```
# dump  
# restore
```

Резервное копирование и восстановление



Модуль 8 Терминальный доступ (RDP, VNC)

Протоколы терминального доступа

- Закрытые
 - AnyDesk
 - TeamViewer
- Открытые
 - RDP
 - VNC
 - X2GO
 - SPICE

Клиент протоколов удаленного доступа (RDP, VNC, и др.)

RDP-клиент в командной строке

```
$ xfreerdp /v:xrdp-server  
$ xfreerdp /v:xrdp-server /u:<user> /p:<password>
```

Remmina

```
# apt-get install remmina remmina-plugins-rdp
```

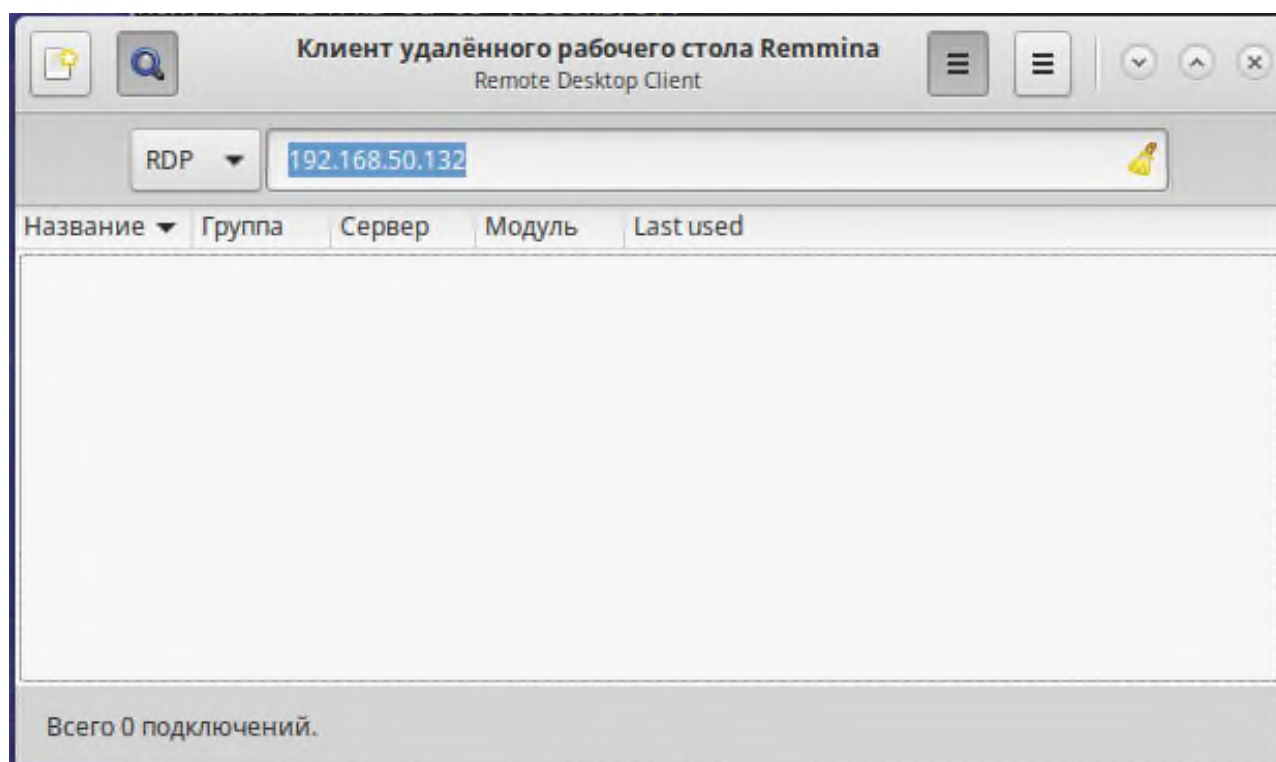
Графический интерфейс к RDP-клиенту (и другим)



Модуль 8

127

Терминальный доступ (RDP, VNC)



Подключение к RDP-серверу средствами remmina

Connector

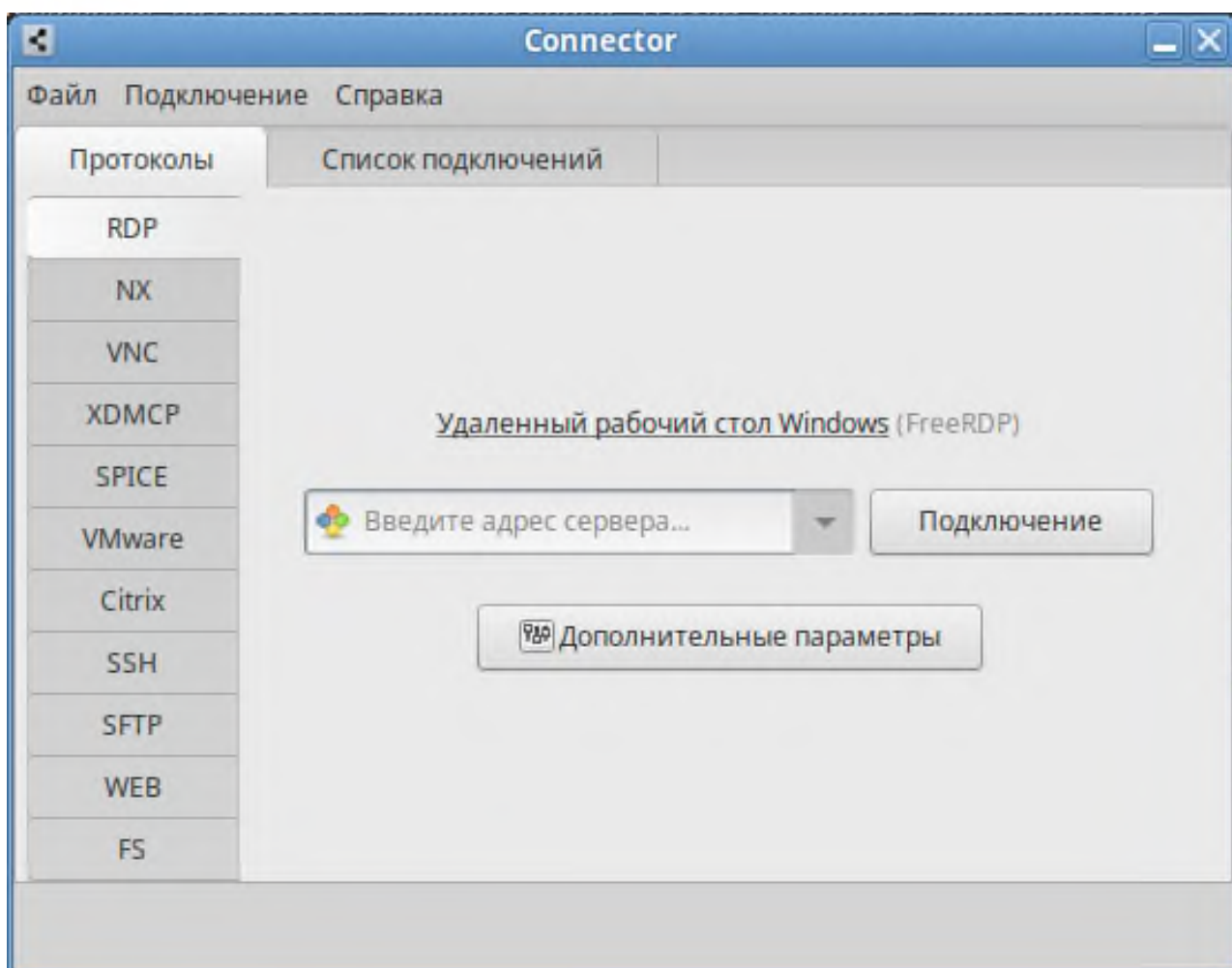
```
# apt-get install connector
```



Модуль 8

128

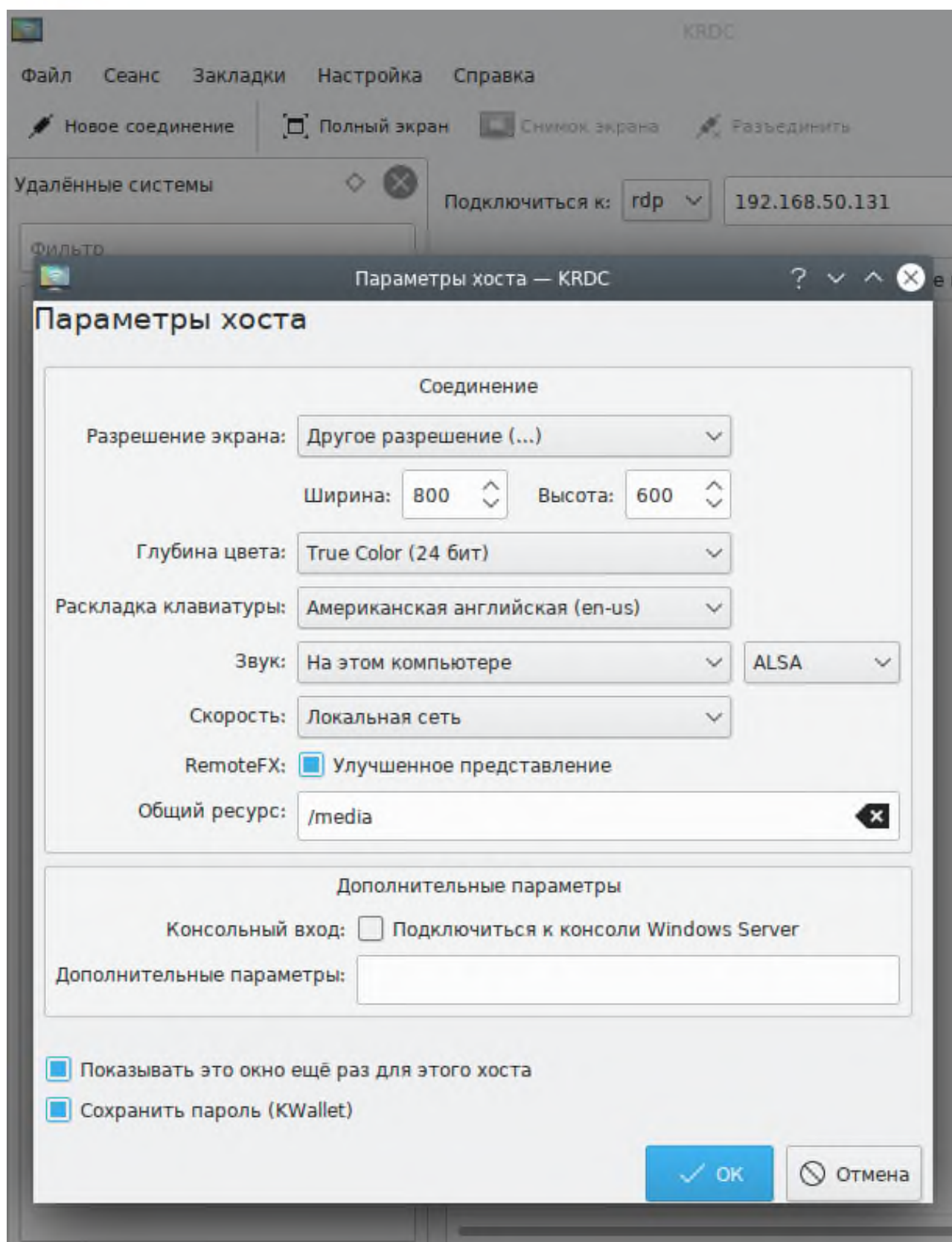
Терминальный доступ (RDP, VNC)



Интерфейс Connector

KRDC (KDE)

- Ставится по-умолчанию в Рабочая Станция K, разные протоколы доступа
- **Сеть -> KRDC (Удалённый доступ к рабочему столу)**





Подключение к RDP-серверу средствами KRDC

vncviewer (в составе TigerVNC)

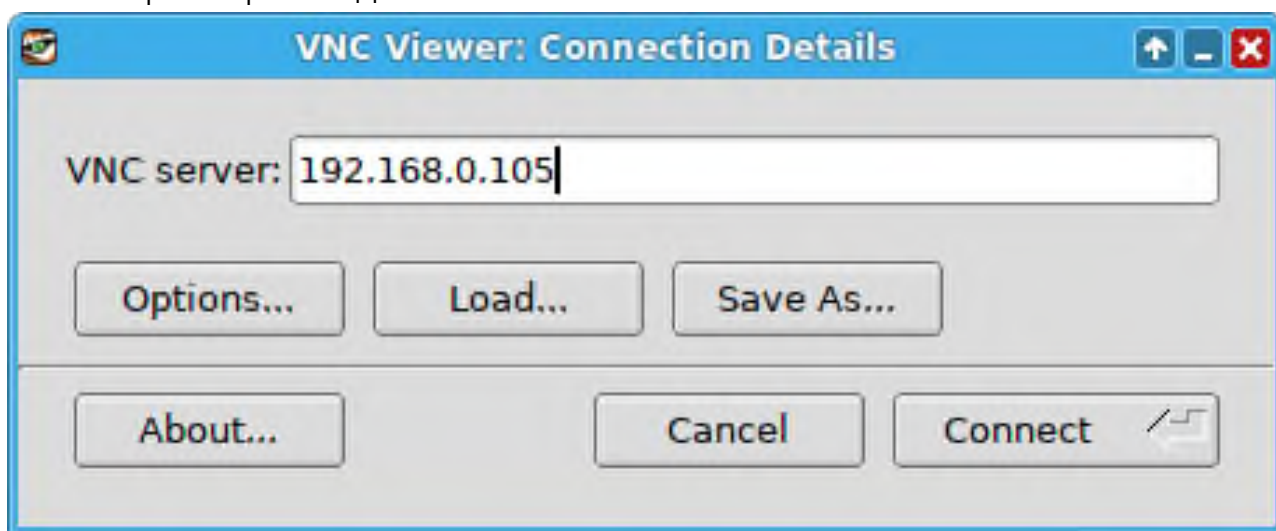
- Установка в составе пакета tigervnc

```
# apt-get install tigervnc
```

- Подключение к VNC-серверу

```
$ vncviewer [host][:port]
$ vncviewer [host][:display#]
```

- При запуске без параметров отображает графический интерфейс параметров подключения



Интерфейс VNC-клиента vncviewer

RDP-сервер на ОС Альт

- Страница в Альт Wiki
 - <https://www.altlinux.org/Xrdp>

Установка XRDP в ОС Альт

```
# apt-get install xrdp
```

- **xrdp** (tcp,3389)

Служба сервера RDP

- **xrdp-sesman** (tcp,3350)



Модуль 8

131

Терминальный доступ (RDP, VNC)

Менеджер сессий - аутентифицирует пользователей и запускает для них Xserver

```
# systemctl enable xrdp xrdp-sesman
# systemctl start xrdp xrdp-sesman
```

Права пользователей

- **tsusers**

Права доступа на терминальный сервер

```
# usermod -aG tsusers <user>
```

- **tsadmins**

*Разрешение просматривать список/завершать сессии пользователей средствами **xrdp-sesadmin***

Настройки XRDP

```
$ ls /etc/xrdp/
sesman.ini
xrdp.ini
. . .
```

Варианты организации взаимодействия посредством протокола VNC

- Статья в Альт Wiki
 - <https://www.altlinux.org/VNC>
- С помощью **xorg-extension-vnc**
- С помощью **vino-mate**
- С помощью **x11vnc**
- С помощью **x11vnc-service**
- С помощью **TigerVNC** (многопользовательский режим)

Подключение по VNC (vino-mate)

- Установка пакета (на управляемом узле)

```
# apt-get install vino-mate
```




Модуль 8

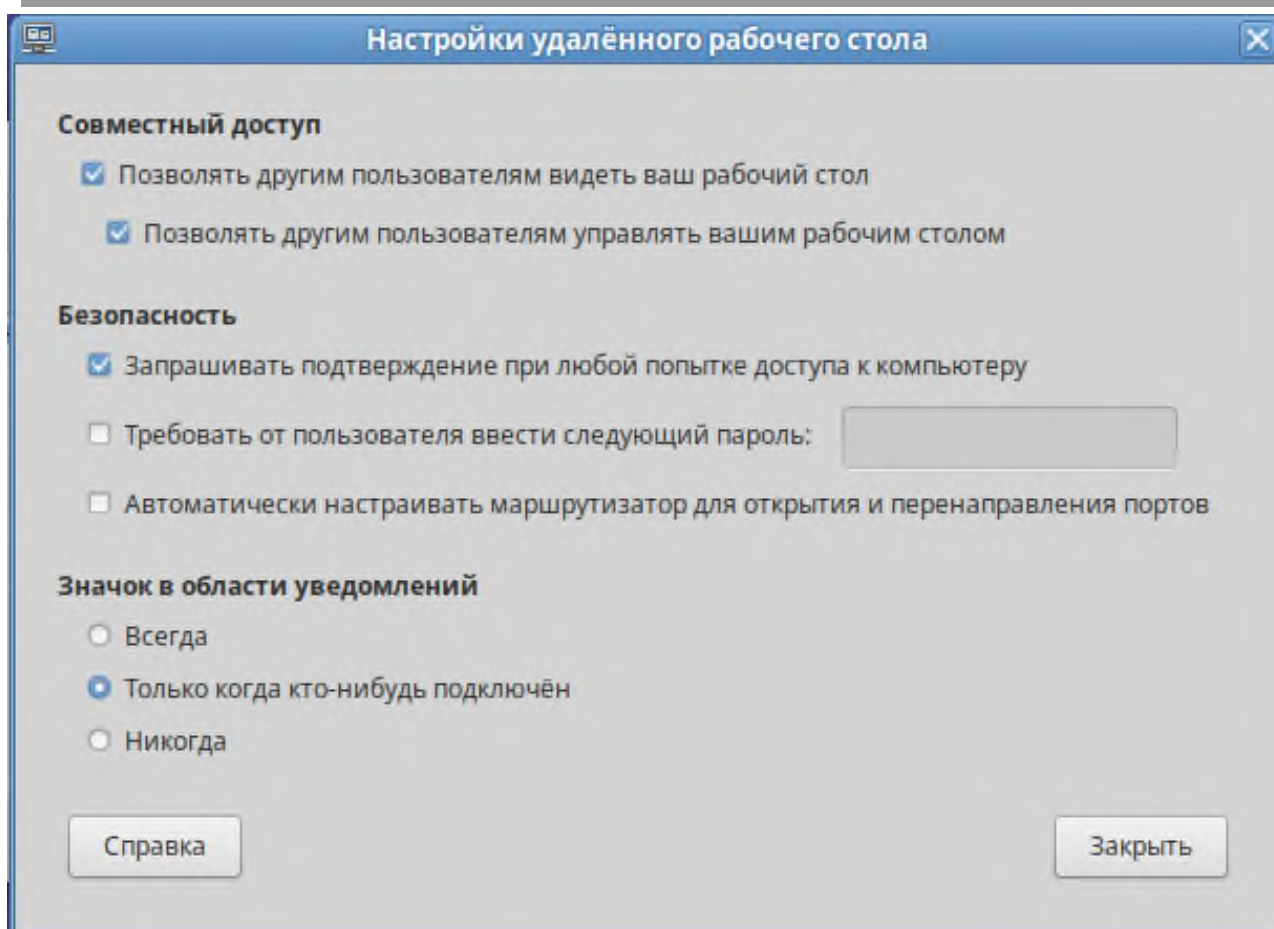
132

Терминальный доступ (RDP, VNC)

- Настройка
 - **Параметры -> Общий доступ к рабочему столу**

Или запустить

```
$ vino-preferences
```



Настройки подключения к рабочему столу MATE

- Для первичного применения параметров необходимо перезапустить сеанс (в дальнейшем изменение настроек будет происходить мгновенно). Если пакет включен в дистрибутив - данное действие не требуется.

Подключение по VNC (Krfb)

- Krfb — vnc-сервер среды KDE для совместного доступа к рабочему столу.

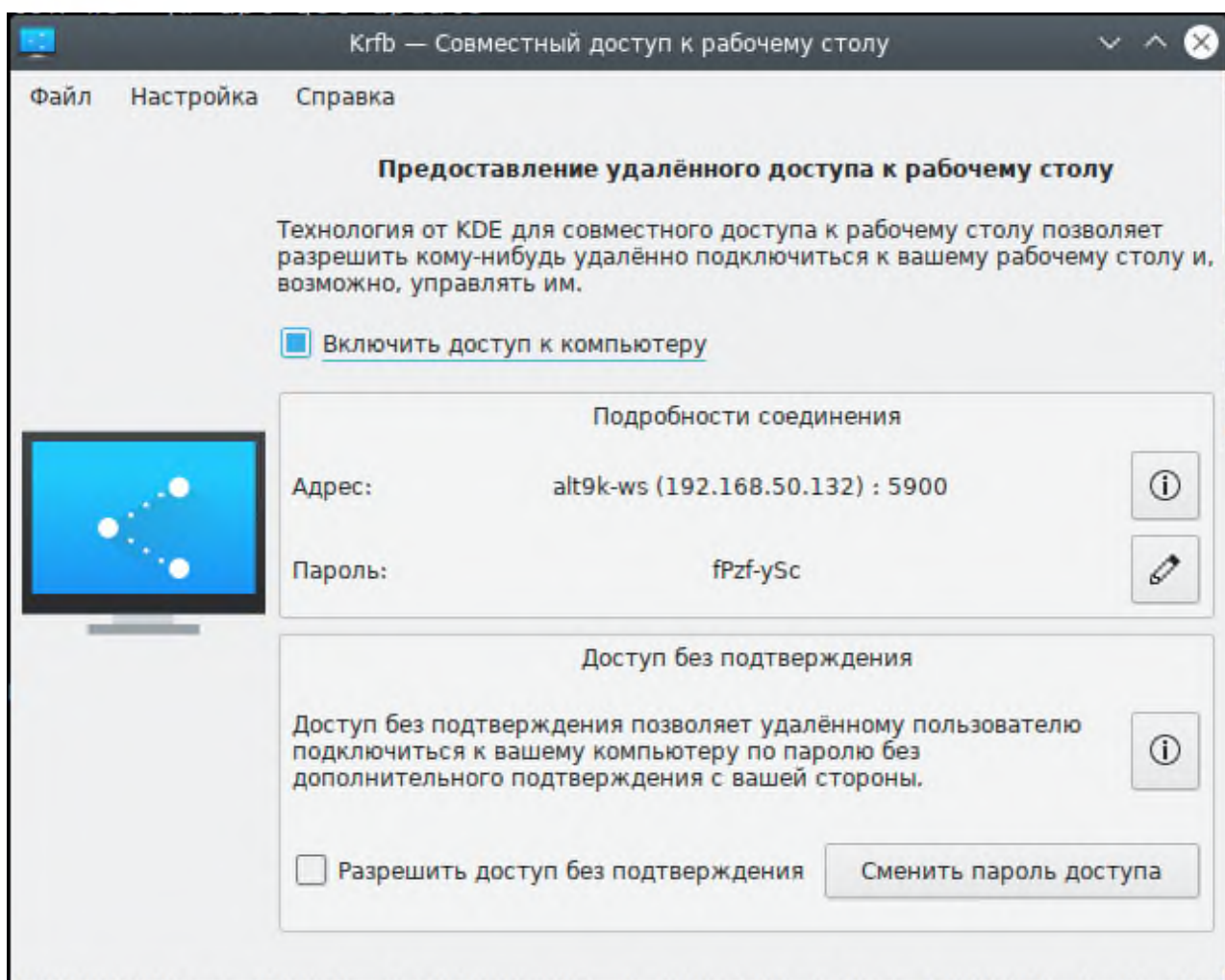
```
$ apt-get install kde5-krfb
```




Модуль 8

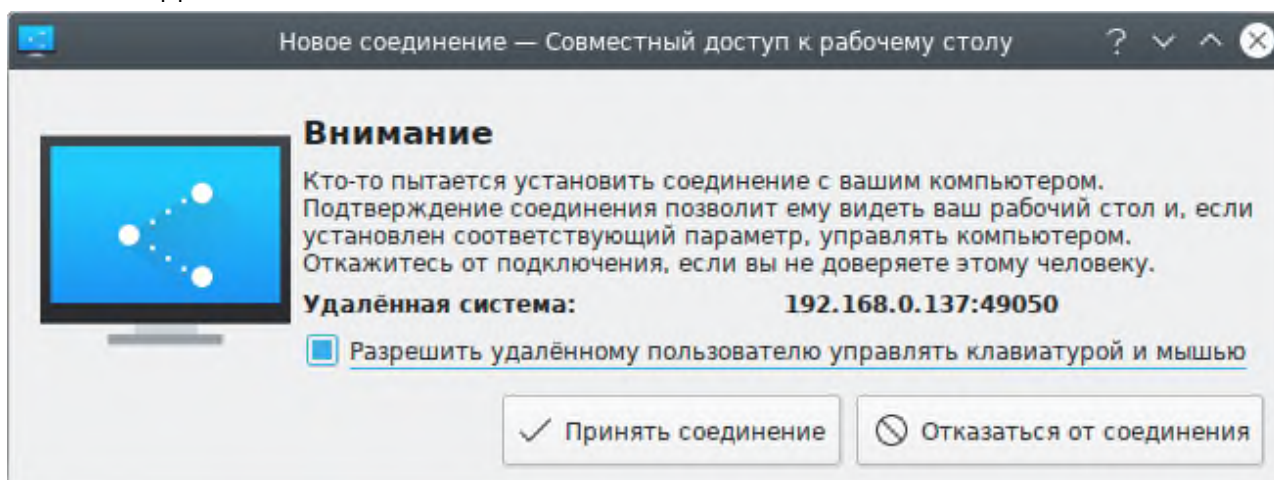
133

Терминальный доступ (RDP, VNC)



Настройки подключения к рабочему столу KDE

- При подключении клиента будет появляться уведомление о попытке соединения



Уведомление о попытке соединения



Подключение по VNC (x11vnc-service)

- Установка пакета

```
# apt-get install x11vnc-service
```

- Запуск/автозапуск
 - Внимание - по умолчанию тот же порт, что и vino

```
# systemctl enable --now x11vnc
```

- Пароль для удаленного доступа - задается под суперпользователем

```
# x11vnc --storepasswd
Enter VNC password:
Verify password:
Write password to /root/.vnc/passwd? [y]/n
```



Модуль 9 Мониторинг и диагностика работы системы

Мониторинг загрузки процессора

Инструментарий мониторинга

- Утилиты командной строки
- Содержимое псевдофайловых систем **/proc** и **/sys**
- Графические средства мониторинга (специфично для дистрибутивов и используемых окружений рабочего стола)
- Инструменты удаленного мониторинга

Информация по процессору

- Для понимания значений загрузки по процессору необходимо знать кол-во ядер в вашей системе:

```
$ cat /proc/cpuinfo | grep processor
processor      : 0
processor      : 1
processor      : 2
processor      : 3
```

- Основные инструменты мониторинга CPU:
 - uptime
 - top
 - vmstat
 - sar

Измерение загрузки процессора

- **Загрузка ЦП*** - отношение количества текущих активных процессов и процессов в очереди к “мощности” (общей производительности) системы
 - загрузка **0,12 (12%) на одноядерной** системе - процессор простаивает 88% времени
 - загрузка **2,3 на четырехядерной системе** - процессор загружен более чем на 50%
 - загрузка **2,4 на двухядерной системе** - процессор загружен полностью и еще 20% процессов стоят в очереди



Утилита uptime

- Текущее время
- Время с момента последней загрузки системы
- Количество пользователей в системе
- Средние значения загрузки:
 - за последнюю минуту
 - 5 минут
 - 15 минут

```
$ uptime
20:34:33 up 10:43, 1 user, load average: 1,18, 1,26, 1,26
```

Утилита top - CPU

```
# apt-get install top
```

Установка пакета, как правило есть в системе



```
top - 10:32:14 up 1:23, 3 users, load average: 0,18, 0,20, 0,25
Tasks: 318 total, 1 running, 317 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):  8,4 us,  4,2 sy,  0,1 ni, 86,9 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
MiB Mem : 32005,5 total, 14098,8 free,  5900,1 used, 12006,6 buff/cache
MiB Swap: 4000,0 total, 4000,0 free,  0,0 used. 24764,5 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 7895 root        20   0 1191496 143012 86452 S   13,6   0,4   4:02.36 X
10898 egor        20   0 1442400 127776 87288 S    7,3   0,4   1:16.66 kwin_x11
18273 egor        20   0 1571872 126448 96516 S    7,0   0,4   0:20.79 dolphin
22102 egor        20   0 818672  77596 64944 S    6,6   0,2   0:00.20 xfce4-screensho
10931 egor        20   0 2700304 266944 126296 S    5,6   0,8   0:22.67 plasmashell
   46 root        20   0      0      0      0 I    3,3   0,0   0:38.41 kworker/1:1-events
10894 egor        20   0 979864  83792 67056 S    3,0   0,3   1:34.09 kded5
20569 egor        20   0 3502572 549520 443204 S    3,0   1,7   1:05.41 VirtualBoxVM
14920 egor        20   0 3946428 543672 227028 S    2,0   1,7   3:13.33 thunderbird-bin
20518 egor        20   0 4984012 674932 571604 S    1,3   2,1   1:08.12 VirtualBoxVM
19845 egor        20   0 989028  99648 72636 S    1,0   0,3   0:50.10 pluma
20487 egor        20   0 983924  30036 19644 S    1,0   0,1   0:23.47 VBoxSVC
10529 egor        20   0   8960   5540  3792 S    0,7   0,0   0:00.82 dbus-daemon
15257 egor        20   0 2752412 246912 97072 S    0,7   0,8   0:34.56 WebExtensions
 7759 root        20   0 254488  19388 15704 S    0,3   0,1   0:07.33 NetworkManager
 9174 root        20   0   71352   6860  4468 S    0,3   0,0   0:02.25 nmbd
10882 egor        20   0   73644   9972  7820 S    0,3   0,0   0:00.05 kdeinit5
11036 egor        20   0 437628  26388 21980 S    0,3   0,1   0:12.17 parcellite
11181 egor        20   0 361752  49940 44764 S    0,3   0,2   0:00.91 akonadi_akonote
11184 egor        20   0 362196  51220 44044 S    0,3   0,2   0:00.90 akonadi_contact
14853 egor        20   0 1005516 106408 82008 S    0,3   0,3   0:14.48 konsole
14890 100000      20   0 4141588 328356 21752 S    0,3   1,0   0:23.58 java
15055 egor        20   0 3808048 606140 235928 S    0,3   1,8   2:03.09 firefox
15364 egor        20   0 2520568 146452 113944 S    0,3   0,4   0:05.00 Web Content
20472 egor        20   0 1717580 189432 114296 S    0,3   0,6   0:14.02 VirtualBox
20481 egor        20   0   31876  11324  9028 S    0,3   0,0   0:10.34 VBoxXPCOMIPCD
22053 root        20   0      0      0      0 I    0,3   0,0   0:00.14 kworker/u8:2-events_unbound
```

Утилита top

- 1 строка - вывод на основе **uptime**
- 3 строка - % времени CPU, занятый на:
 - **us** выполнение пользовательских not-nice процессов
 - **sy** выполнение задач ядра
 - **ni** выполнение пользовательских nice процессов
 - **id** в ожидании задач
 - **wa** ожидание операций I/O
 - **hi** выполнение аппаратных прерываний
 - **si** выполнение программных прерываний
 - **st** время, позаимствованное гипервизором у VM (oversubscription)
- Столбец **%CPU** - процентная доля 1CPU, используемая в данный момент конкретным процессом
- **Опции командной строки**
- **-b**



Модуль 9

138

Мониторинг и диагностика работы системы

Batch mode - неинтерактивный режим

- **-с**

Переключение режимов command-line/program-name

- **-п**

Количество итераций

Аналоги (htop, и т.п.)

```
# apt-get install htop
```

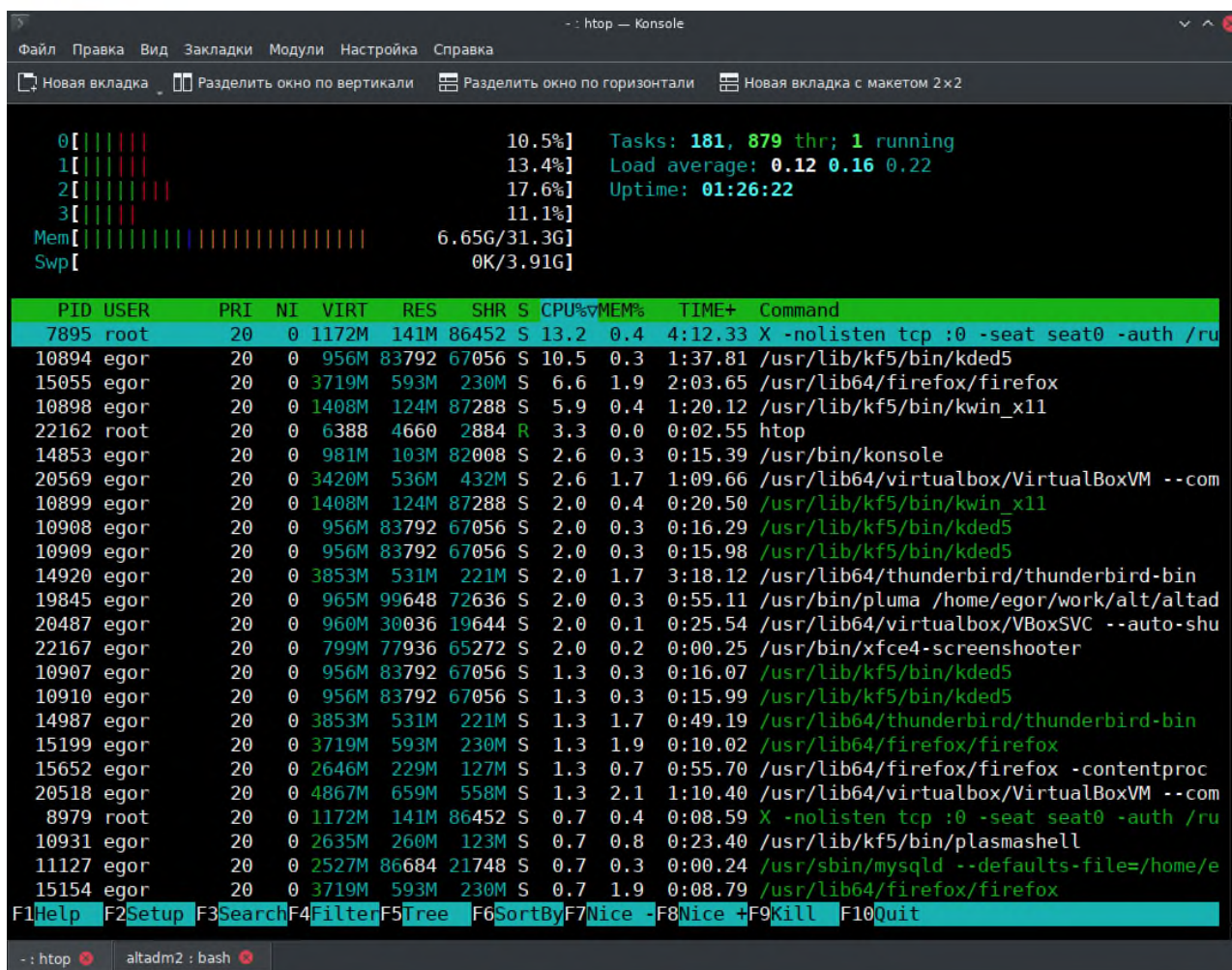
Установка пакета htop



Модуль 9

139

Мониторинг и диагностика работы системы



Утилита htop

Симуляция загрузки по процессору

- Использование генератора псевдослучайных чисел

```
$ dd if=/dev/urandom of=/dev/null &  
$ yes > /dev/null &
```

Мониторинг использования памяти

Инструменты мониторинга памяти

Утилита
free

Описание
краткая сводка о распределению
памяти

vmstat
rmap

детально по всем подсистемам ОС
карта памяти процесса





- Распределение памяти в системе
 - **/proc/meminfo**

Утилита free

```
$ free -m
```

Параметр	Описание
total	всего в системе
used	использовано процессами
free	свободно
shared	разделяемая память (tmpfs)
buff/cache	буферный и страничный кэш
available	доступная память

- **-m** - в мегабайтах, **-h** - удобочитаемо

Утилита free - доступная в системе память

Неиспользованную память система интенсивно задействует под отображение файлов на память

- **cached**

страничный кэш (Page Cache) - задействовано для отображения частоиспользуемых файлов на память

- **buffers**

буферный кэш - объем памяти задействованный для кэширования нестраничных данных - например метаданных файлов

- **available** это примерно **free + cached**

Эти объемы (в первую очередь cached) при необходимости могут быть задействованы для выделения памяти процессам

Утилита vmstat

- Отображает сводку по системе
 - **procs** - процессы
 - **memory** - память
 - **swap** - СВОПИНГ



- **io** - ввод-вывод
- **system** - система
- **cpu** - процессор
- **vmstat [options] [delay] [count]**
 - первая линия - суммарно с загрузки
 - дальше **count** раз с интервалом **delay** секунд
 - по умолчанию **в блоках** по 1Кб, **-S** - размерность

```
$ vmstat -SM 5 4
```

```
y520 ~ # vmstat -SM 4 5
procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
r  b   swpd   free   buff   cache   si   so    bi    bo    in   cs  us  sy  id  wa  st
1  0     0  14087   225  11791    0    0   420   137  451  791  5   2  92   1   0
0  0     0  14088   225  11789    0    0    0     0 1440 2224  2   1  97   0   0
0  0     0  14090   225  11789    0    0    0     7 1505 2228  2   2  97   0   0
0  0     0  14095   225  11784    0    0    0     0 1422 2386  2   2  97   0   0
0  0     0  14093   225  11784    0    0    0     0 1455 2383  2   2  97   0   0
```

VMStat - отображение вывода

procs

- **r** - кол-во процессов в очереди. >0 - нагрузка CPU
- **b** - кол-во процессов ожидающих I/O. >0 - нагрузка на I/O

swap

- **si** (swap in) — количество блоков в секунду, считываемых из swap в память
- **so** (swap out) — количество блоков в секунду, перемещаемых из памяти в swap
- В идеале, значения должны быть от 0 до 10К/с (+/-)

IO

- **bi** (blocks in) — количество блоков в секунду, считанных с диска
- **bo** (blocks out) — количество блоков в секунду, записанных на диск

system

- **in** (interrupts) — количество прерываний в секунду
- **cs** (context switches) — количество переключений между задачами

cpu

- **us** (user time) — % времени CPU, занятый на выполнение не принадлежащих ядру задач



- **sy** (system time) — % времени CPU, занятый на выполнение задач ядра
- **id** (idle) — % времени в ожидании задач
- **wa** (waiting) — % времени CPU, занятый на ожидание операций I/O
- **st** (stolen from VM) - время, позаимствованное гипервизором у VM (oversubscription)

Мониторинг ввода-вывода

Доступность ресурсов ФС

- Основное:
 - место на диске
 - наличие свободных **inodes**

```
$ df -hT
$ df -hTi
```

Инструменты мониторинга ввода-вывода

Средство	Описание
vmstat	комплексная картина по системе
iostat	базовое средство мониторинга I/O
iotop	top-подобный инструмент

Набор утилит sysstat

```
$ apt-get install sysstat
```

Установка пакета

- **iostat**

Статистика ввода-вывода

- **mpstat**

Статистика CPU

- **pidstat**

Статистика в разрезе процессов



- **cifsiostat**

Статистика протокола CIFS

- **sar**

Собирает и выводит на экран статистику по активности системы

- **sadf**

Генератор отчетов для sar

iostat

Отображение статистики ввода-вывода системы. Утилита отображает статистические данные с момента загрузки системы или с момента запуска утилиты.

```
$ iostat [OPTIONS] [devices] [interval] [count]
```

Без параметров - сводка со средней статистикой по всем блочным устройствам с момента включения системы

- **iostat sda**

По одному устройству (и разделах на нем)

- Опции командной строки

- **-t**

Отображать время создания каждого отчета

- **-x**

Отображение расширенной статистики

- **-p**

Статистика по устройству и всем его разделам



- **-d**

Отображать только информацию об устройствах хранения, без CPU

- **-h/-m/-k**

Выбор единиц отображения

- **iostat(1)**

```
# iostat -m /dev/sd[a-g]
Linux 5.10.200-std-def-alt1 (host123)      10.01.2024      _x86_64_
(12 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           3,27    0,00   1,78    5,87    0,00   89,08

Device            tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_dscd/s    MB_read
MB_wrtn MB_dscd
sda          0,00        0,00        0,00        0,00         11
0            0
sdb          0,00        0,00        0,00        0,00         11
0            0
sdc          27,21        0,86        1,02        0,00       157909
186713        0
sdd          27,40        0,85        1,02        0,00       156409
186713        0
sde          8,53        0,29        0,09        0,00        53672
15644         0
sdf          54,01        0,69        2,77        0,00       125622
508319        0
sdg          53,16        0,69        2,77        0,00       125618
508319        0
```

- Информация о загрузенности процессора (в процентах)

Колонка	Описание
%user	использование процессора программами, работающими в пространстве пользователя
%nice	использование процессора программами, работающими в пространстве пользователя с изменённым приоритетом
%system	использование процессора ядром
%iowait	время затраченное на ожидание завершения операций ввода/вывода
%steal	простой виртуального процессора, пока



Колонка

Описание

%idle

гипервизор отдаёт мощность другому виртуальному процессору
время простоя процессора

- Большое значение параметра %iowait

Означает проблему с производительностью диска - слишком много времени тратится на ожидание завершения ввода/вывода

- Информация об устройствах ввода-вывода

Колонка

Описание

tps

количество запросов на чтение или запись к устройству в секунду

KB_read/s, MB_read/s

количество данных, прочитанных с

KB_wrtn/s, MB_wrtn/s

устройства за секунду

KB_dscd/s, MB_dscd/s

количество данных, записанных на

устройство в секунду

KB_read, MB_read

скорость освобождения (discard) блоков данных на устройстве в секунду (актуально для SSD)

общее количество прочитанных данных с диска с момента

KB_wrtn, MB_wrtn

загрузки системы

количество записанных данных с момента

KB_dscd, MB_dscd

загрузки системы

количество

освобождённых

(discard) блоков на

диске в результате

выполнения операции

trim (актуально для SSD)

```
# iostat -mxd /dev/sd[a-g]
```

```
. . .
```

- Столбцы расширенной статистики



Колонка
r/s (w/s)

rkB/s, rMB/s (rkB/s, rMB/s)

rrqm/s (wrqm/s)

%rrqm (%wrqm)

r_await (w_await)

rareq-sz (wareq-sz)

d...

Описание
общее количество
запросов на чтение
(запись) в секунду
количество данных,
прочитанных с
устройства
(записанных на
устройство) за
секунду
количество
объединенных
запросов на чтение
(запись) в секунду,
поставленных в
очередь к
устройству
процент запросов
на чтение (запись),
которые были
объединены,
прежде чем были
поставлены в
очередь к
устройству
среднее время в
миллисекундах
завершения
запроса к
устройству на
чтение (запись),
включает время
ожидания в
очереди и время
обработки
средний размер в
килобайтах
запроса на чтение
(запись) к
устройству
аналогично - для
операции



Колонка	Описание
f...	Описание освобождения (discard) аналогично - для операций flush (инициированная приложением очистка кэша записи)
aqu-sz	средняя длина очереди запросов к устройству
%util	процент времени, в течении которого устройство было занято обработкой запросов ввода-вывода

pidstat

Просмотр статистики в разрезе процессов

- **/-d**

Просмотр статистики ввода-вывода

Колонка	Описание
kB_rd/s	Скорость, с которой процесс читает с диска
kB_wr/s	Скорость, с которой процесс записывает на диск

sar - System Activity Reporter

- **sar**

Позволяет собирать информацию об активности системы, записывать в журналы, отображать сделанные записи

```
$ sar -u 2 5
```



Модуль 9

148

Мониторинг и диагностика работы системы

Отображает информацию о загрузке CPU. 5 раз через каждые 2 секунды

```
$ sar -b 2 5
```

Статистика по блочному вводу-выводу

```
$ sar -r 2 5
```

Статистика по использованию памяти

```
$ sar -n ALL 2 5 -o net.report
```

Статистика по сетевой загрузке с сохранением в журнал

```
$ sar -n ALL --iface=eth0 -f net.report
```

Вывод собранной ранее статистики по с по сетевой загрузке из файла

```
/var/log/sa/saDD  
/var/log/sa/saYYYYMMDD
```

Стандартные файлы журналов

```
$ sar -A
```

Отображение всей статистики сохраненной в текущем файле дневного журнала

iotop

- **iotop**

top-подобная утилита мониторинга дискового ввода-вывода

- **-o**



Модуль 9

149

Мониторинг и диагностика работы системы

только процессы с I/O

```
# apt-get install iotop
```

Установка пакета

```
iotop - Konsole
Файл Правка Вид Закладки Модули Настройка Справка
[иконка] Новая вкладка [иконка] Разделить окно по вертикали [иконка] Разделить окно по горизонтали [иконка] Новая вкладка с макетом 2x2

Total DISK READ : 115.36 M/s | Total DISK WRITE : 19.99 M/s
Actual DISK READ: 115.23 M/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s

  TID  PRI  USER   DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN   IO%   COMMAND
  ----  ---  ----   -
20556 be/3 egor    115.06 M/s   19.99 M/s   0.00 %   5.64 % VirtualBoxVM --msgbox [ATA-0]
20604 be/3 egor    312.12 K/s    0.00 B/s   0.00 %   0.05 % VirtualBoxVM --msgbox [ATA-0]

- : iotop  altadm2 : bash
```

Запуск утилиты iotop

Измерение производительности ввода-вывода

Инструменты	Описание
hdparm	оценка линейного чтения
dd	оценить линейного чтения/записи
bonnie++	ФС только, устарел
iozone	ФС только
fio	ДС, сеть, шаблоны

Работа Page Cache (Buffer Cache) - запись данных на диск

- Записываем данные в файл

```
$ dd if=/dev/zero of=testfile bs=1M count=100
```



Модуль 9

150

Мониторинг и диагностика работы системы

```
$ sync
```

- Смотрим состояние Page Cache:
 - **Dirty pages** - не записанные на диск страницы

```
$ watch -d -n 1 'grep Dirty /proc/meminfo'
```

Работа Page Cache (Buffer Cache) - чтение данных с диска

```
$ free -m  
$ sync  
$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches  
$ free -m
```

Очистка кэша для чистоты эксперимента

```
$ free -m  
$ dd if=testfile of=/dev/null bs=1M count=1000  
$ free -m
```

Попадание файла в кэш при чтении

Использование hdparm

```
# apt-get install hdparm
```

Установка

```
# hdparm -T /dev/sda2
```

Тест кэшированного чтения

```
# hdparm -t /dev/sda2
```

Тест прямого чтения носителя

```
# hdparm -W1 /dev/sda  
# hdparm -W0 /dev/sda
```



Включение/выключение дискового кэша записи

Использование dd

*Для измерения производительности устройства - пишем/читаем **устройство**, не файлы*

- Обязательно отключаем **Page Cache**
 - **oflag=direct/iflag=direct**

```
$ dd if=/dev/zero of=testfile1 bs=1G count=1 oflag=direct
$ dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1 bs=1G count=1 oflag=direct
$ dd if=testfile1 of=/dev/null bs=1G count=1 iflag=direct
$ dd if=/dev/sdb1 of=/dev/null bs=1G count=1 iflag=direct
```

*Недостаток - проверяет лишь линейную скорость записи/чтения
т.е. идеальные условия*

Мониторинг сетевой активности

Статистика сетевых интерфейсов

```
$ ip -s link show enp12s0
```

Информация по конкретному интерфейсу, включая статистику

- **ifstat**

*Специальный инструмент сборки статистики по интерфейсам,
умеет отображать замеры по времени, так же как iostat/vmstat*

```
# apt-get install ifstat
```

Установка ifstat

Сетевые сокеты в системе

- Файловые сокеты



Специальный тип файлов для локального межпроцессного взаимодействия

- Сетевые сокеты

Доступ процессов к стеку сетевых протоколов в ядре ОС реализуется через библиотеку **сокеты**

- **Семейства сокеты**

Используются для фильтрации

1. AF_INET

сокеты для стека протоколов TCP/IP v4

1. AF_INET6

TCP/IP v6

1. AF_LOCAL

локальные(файловые) сокеты - одно из средств межпроцессного взаимодействия

- **ss**

Просмотр активных сокеты в системе

- **netstat**

Аналогичный устаревший инструмент

Сетевые соединения на узле - netstat/ss

- **-a**

все прослушиваемые порты

- **-l**

порты в состоянии LISTEN



Модуль 9

153

Мониторинг и диагностика работы системы

- **-at/-au**

все TCP порты/все UDP порты

- **-4/-6**

версия TCP/IP

- **-n**

числовое отображение узлов и портов

- **-p**

отображение процессов (требуется root)

- **-s**

статистика

- **-i**

информация о сетевом интерфейсе

```
$ netstat -atunp  
$ ss -4atunp
```

Утилита iftop

- **iftop**

top-подобная утилита отображает соединения с удаленными узлами с точки зрения активности передачи данных по умолчанию в битах/с

```
$ apt-get install iftop
```

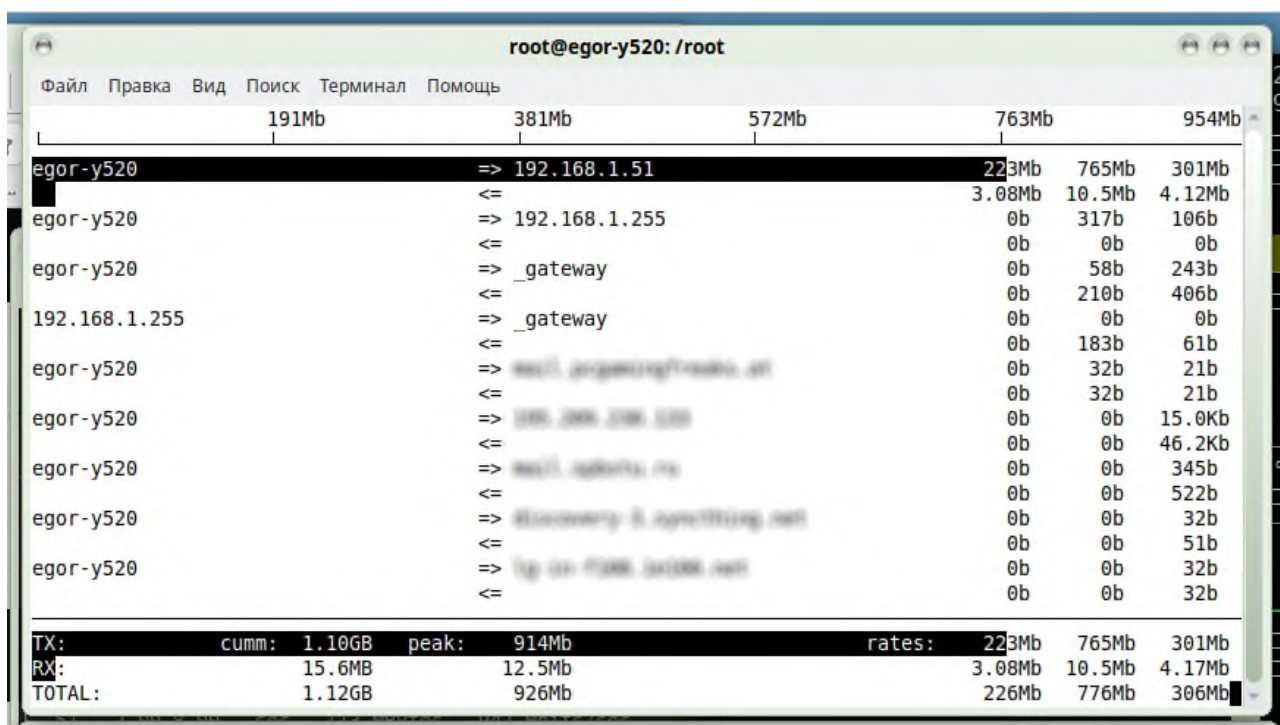
Установка пакета



Модуль 9

154

Мониторинг и диагностика работы системы



Используемая пропускная способность в iftop

foo.example.com	=>	bar.example.com	1Kb	500b	100b
	<=>		2Mb	2Mb	2Mb

в среднем за последние 2, 10 и 40 секунд

- **cumm**

всего передано

- **peak**

макс интенсивность передачи за посл. 40 с

- **rates**

суммарно трафика усреднение по 2, 10 и 40 с

```
$ iftop -F 192.168.200.0/24
```

только трафик в-из конкретной сети



```
$ iftop -F port http
```

только http-трафик

```
# iftop -P
```

Отображение портов

Утилита nethogs

```
# apt-get install nethogs
```

Установка пакета

The screenshot shows a terminal window titled 'root@egor-y520: /root'. The menu bar includes 'Файл', 'Правка', 'Вид', 'Поиск', 'Терминал', and 'Помощь'. The text 'NetHogs version 0.8.5' is displayed above a table. The table has columns: PID, USER, PROGRAM, DEV, SENT, and RECEIVED. It lists network activity for various processes like iperf3, ssh, thunderbird, java, syncthing, and firefox. A 'TOTAL' row at the bottom summarizes the overall traffic.

PID	USER	PROGRAM	DEV	SENT	RECEIVED
11812	egor	iperf3	eth0	92324.258	1894.102 KB/sec
10352	egor	ssh	eth0	0.042	0.127 KB/sec
8171	egor	/usr/lib64/thunderbird/thunderbird-bin	eth0	0.000	0.000 KB/sec
3824	egor	java	eth0	0.000	0.000 KB/sec
2303	egor	/usr/bin/syncthing	eth0	0.000	0.000 KB/sec
7256	egor	/usr/lib64/firefox/firefox	eth0	0.000	0.000 KB/sec
?	root	unknown TCP		0.000	0.000 KB/sec
TOTAL				92324.300	1894.228 KB/sec

Сетевая статистика по процессам в nethogs

статистика по процессам

Утилита iperf/iperf3

- Клиент-серверная утилита, позволяет протестировать пропускную способность между узлами



```
$ apt-get install iperf3
```

Установка пакета

Server

```
$ iperf3 -s
Server listening on 5201
. . .
```

Client

```
$ iperf3 -c 192.168.1.51
Connecting to host 192.168.1.51, port 5201
[ 5] local 192.168.1.49 port 59896 connected to 192.168.1.51 port 5201
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00      sec    114 MBytes    959 Mb/s      0   331 K
[ 5]  1.00-2.00      sec    113 MBytes    946 Mb/s      0   331 K
. . .
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00     sec    1.10 GBytes    948 Mb/s      0  sender
[ 5]  0.00-10.00     sec    1.10 GBytes    947 Mb/s      0 receiver
```

Утилита speedtest (speedtest-cli)

- Измерение скорости доступа к Интернет

```
# apt-get install speedtest-cli
```

Установка пакета

```
$ speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from ER-Telecom (109.167.133.254)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by DOM.RU (Saint Petersburg) [5.58 km]: 20.283 ms
Testing download speed.....
Download: 93.74 Mbit/s
Testing upload speed.....
Upload: 95.22 Mbit/s
```




Модуль 10 Управление печатью в ОС Альт

Организация печати в UNIX-системах

Взаимодействие приложений с печатающими устройствами

В отличие от Windows, где все задания печати описываются в формате EMF, в Linux-системах формального стандарта нет.

- **PostScript**

Стандарт де-факто на описание содержимого печатаемой страницы, фактически язык программирования управляющей процессом печати.

- **PCL** (PCL4/5/6)

Другой стандартный язык описания заданий печати для печатающего устройства. разработка компании HP

Обработка заданий на языке PostScript/PDF

- Формат создаваемых заданий печати

Стандартно, приложения, которым надо отправить на печать документ, формирует его в виде задания печати на языках PostScript/PDF и передает на печатающее устройство, или на программу-посредник. Но задание может быть создано и в другом формате, например в текстовом.

Начиная с версии CUPS 1.6.x стандартным форматом печати вместо PS стал PDF

- **GhostScript (GS)**

Растрезатор, программа-посредник, производящая преобразование документа из языка PostScript/PDF в другие языки, понимаемые печатающими устройствами (PCL4, PCL5, etc).

*Многие принтеры понимают язык **PostScript** непосредственно, для остальных требуется программа-переводчик, транслирующая*



PostScript команды в команды поддерживаемые конкретным принтером, например PCL5

Процесс печати коротко

1. Приложение формирует задание на языке PS/PDF
2. GS переводит его в язык понятный печатающему устройству
3. Печатающее устройство (ПУ) обрабатывает задание (выполняет программу)

Спулеры

- **Печатающее устройство**

Устройство, которое печатает (аппаратное обеспечение)

- **Принтер**

Очередь печати, фактически определенный каталог, обслуживаемый сервером печати, или спулером.

- Связь ПУ и принтера

К одному ПУ может быть подключено несколько принтеров(очередей) и наоборот, одна очередь(принтер) может соответствовать нескольким ПУ

- **Спулер(spooler)** - или сервер печати

Сервис, последовательно обрабатывающий задания печати в созданных на нем очередях (принтерах) и передающее результат обработки на ПУ

Спулер lpd

- **lpd - line printer daemon**

Классический спулер UNIX-систем (семейства SysV), изначально использовался и в Linux

- управление печатью - утилиты, начинающиеся с *lp* - *lpr*, etc



Спулер CUPS

- **CUPS - Common Unix Printing System**

*Стандарт де факто по управлению печати в UNIX-подобных ОС.
Современная система печати*

Процесс печати с использованием спулера

1. Приложение посылает документ в очередь (принтер)

Вместе с документом передается описание задания, на каком языке документ, как печатать, стороны, цвет и т.п.

2. Ожидание в очереди и передача документа на обработку.

Спулер извлекает документ из спулерного каталога, когда до него доходит очередь и отправляет документ на фильтр.

3. Обработка документа фильтром.

Документ обрабатывается фильтром, преобразующем документ в язык, понятный конкретному ПУ.

4. Передача задания печати на ПУ

Преобразованный документ передается на ПУ средствами бэкэнда, через который подключено ПУ (LPT, USB, JetDirect, SMB, etc)

- Примечания:
 - Когда приложение отправляет документ в PS/PDF и ПУ понимает PS, то фильтр элементарен. Он лишь привносит обработку задания в соответствии с заданными параметрами.
 - Если принтер понимает какой-то свой растровый или векторный формат (язык описания задания), то все становится сложнее.
 - Если приложение генерирует задание не в PS/PDF, то все еще сложнее. Но это бывает редко.

Пакеты поддержки печати в ОС Альт

- **CUPS**



Подсистема печати в ОС Альт (локальная и сетевая печать, управление доступом)

- **foomatic**

База драйверов от OpenPrinting, как свободных, так и проприетарных

- **gutenprint**

Драйвера для Canon, Epson, Lexmark, Sony, Olympus и PCL-принтеры

- отдельные пакеты с драйверами

```
# apt-cache search epson
```

и тому подобное

- **НР** - все драйвера свободные (пакеты hplip-...)

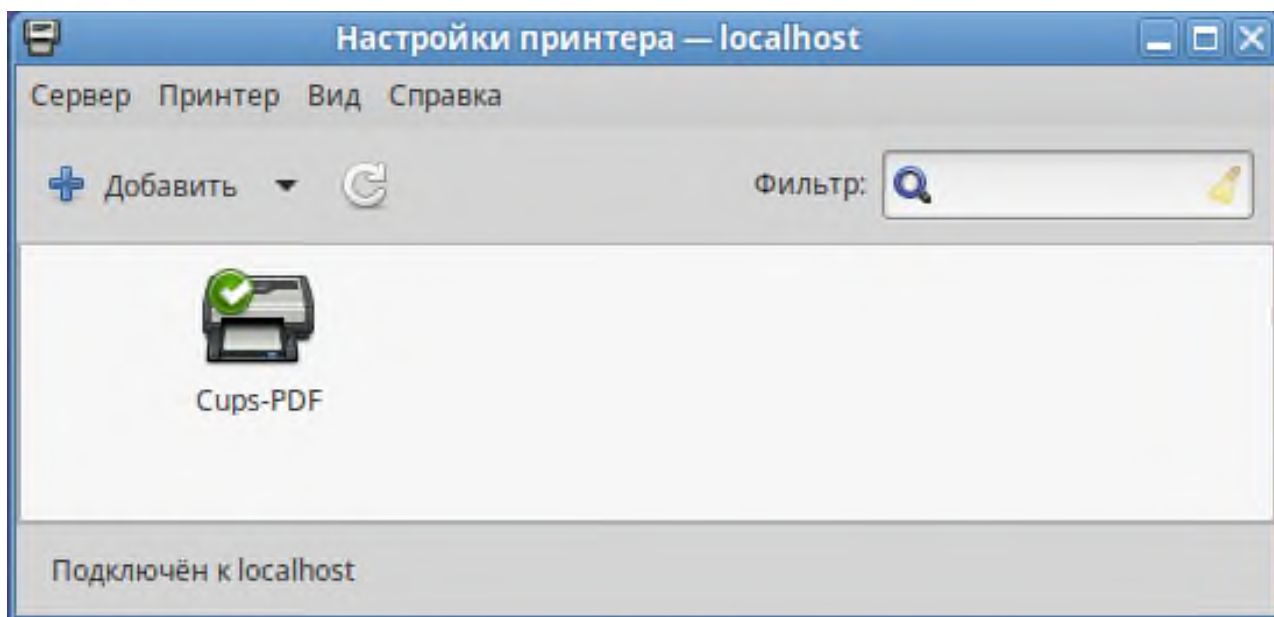
Все устройства должны работать из коробки

Подключение принтера в ОС Альт

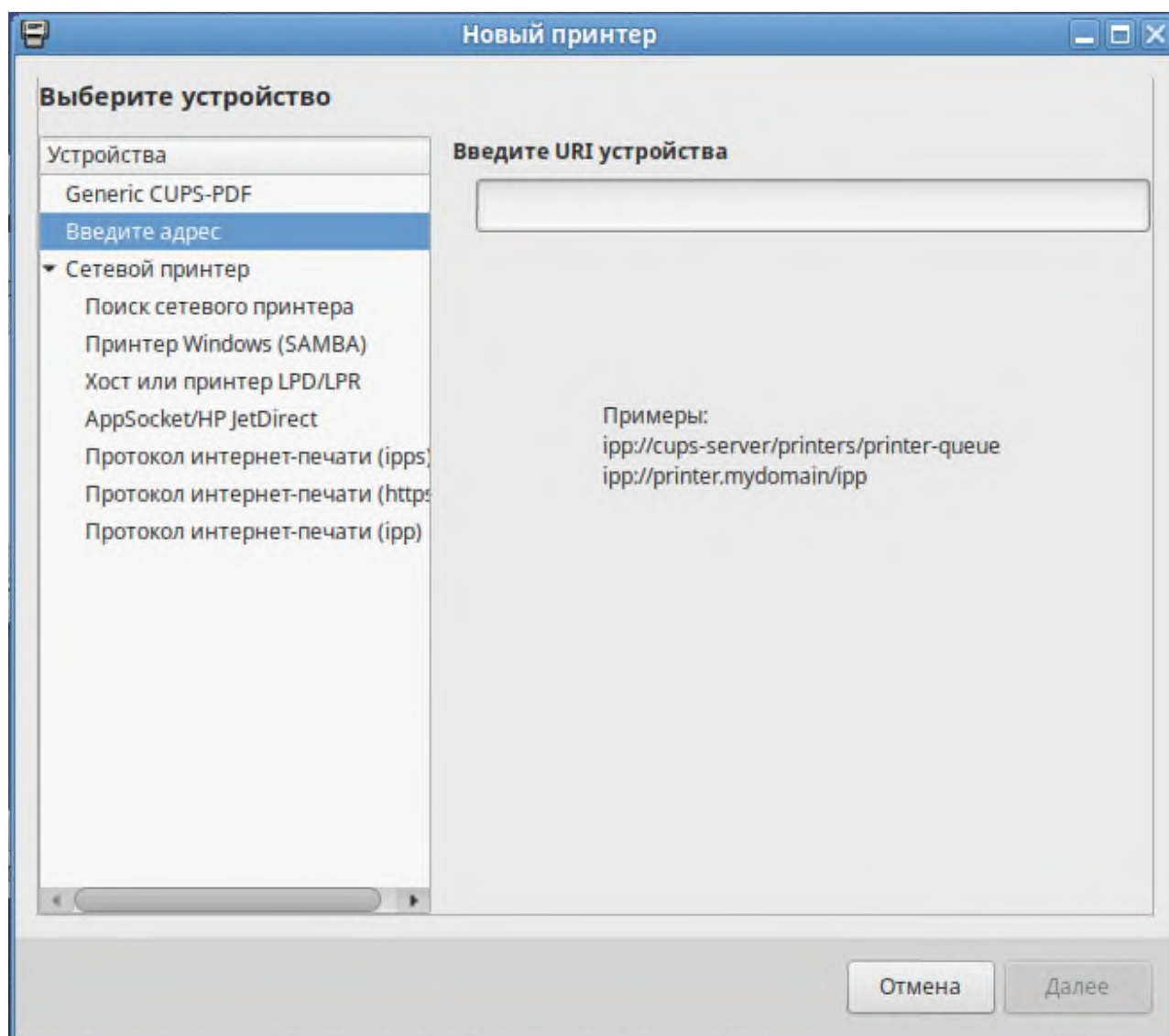
Утилита system-config-printer (MATE)

```
# apt-get install system-config-printer
```

- **Администрирование -> Параметры печати**



Утилита настройки принтеров



Утилита настройки принтеров - добавление

- Подробнее - см. https://www.altlinux.org/Настройка_принтера

Подключение принтера (USB)

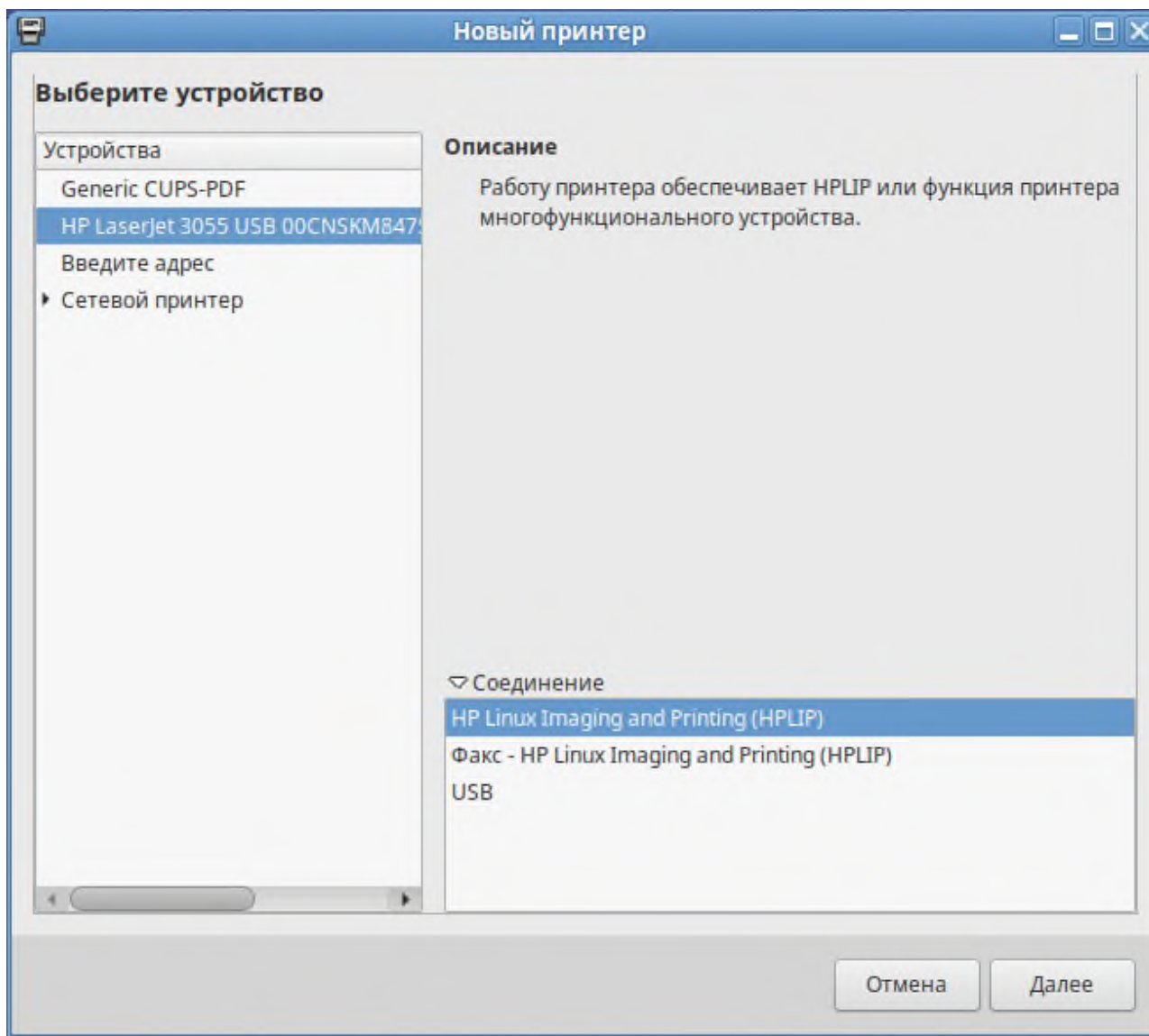
Физическое подключение устройства

```
# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b57e Chicony Electronics Co., Ltd EasyCamera
Bus 001 Device 011: ID 03f0:3417 HP, Inc LaserJet 3055
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0821 Realtek Semiconductor Corp. RTL8821A
Bluetooth
Bus 001 Device 010: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```



Видим, что принтер есть (HP LJ 3055)

Добавляем принтер в систему



Утилита настройки принтеров - добавление



Новый принтер

Опишите принтер

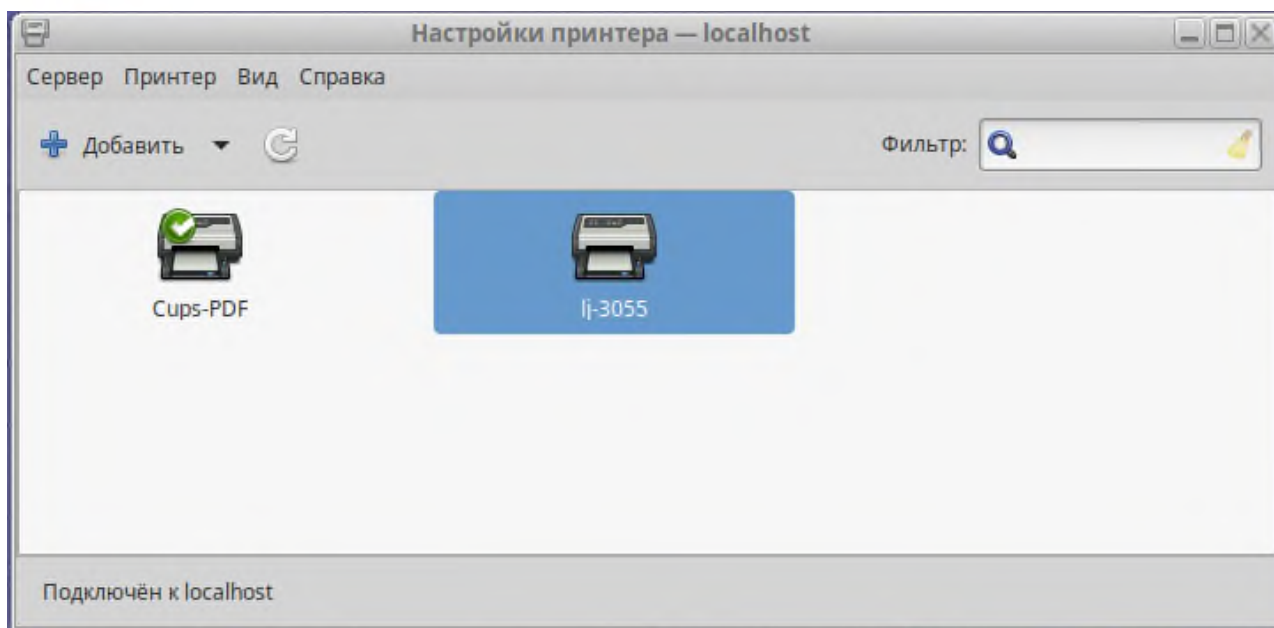
Имя принтера
Краткое имя принтера, например «laserjet»
lj-3055

Описание (необязательно)
Удобное для восприятия описание, например «HP LaserJet с устройством двусторонней печати»
Hewlett-Packard HP LaserJet 3055

Расположение (необязательно)
Описание места расположения принтера, например «Lab 1»
alt9-ws

Назад Отмена Применить

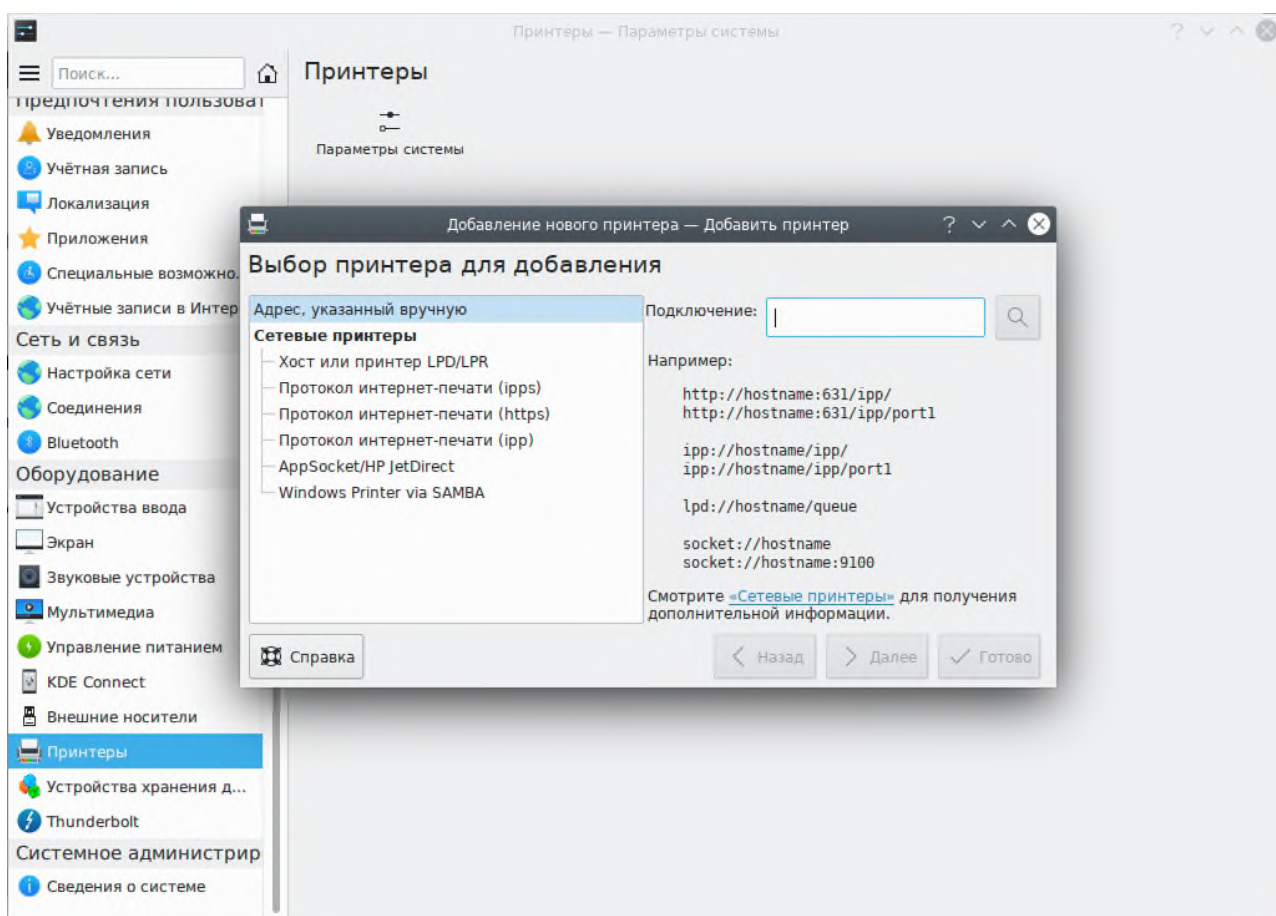
Добавление нового принтера



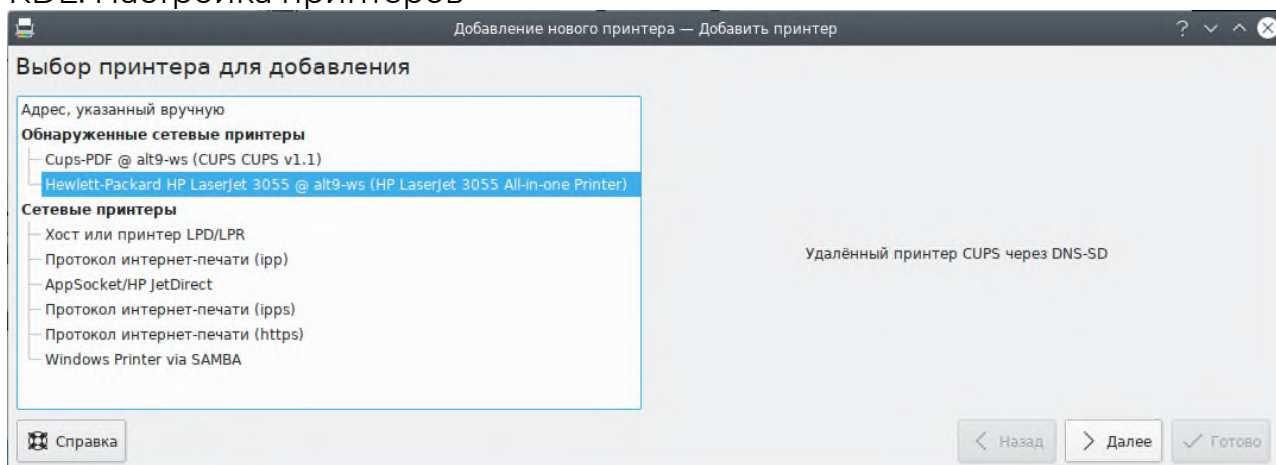
Свойства нового принтера

Настройка печати в системе KDE

- **Настройки -> Параметры системы KDE5 -> Принтеры**



KDE: Настройка принтеров



KDE: Добавление сетевого принтера



Система печати CUPS

Установка/запуск

```
# apt-get install cups
```

Установка поддержки печати

```
# systemctl status cups  
# systemctl enable --now cups
```

Работа со службой

```
/usr/lib/cups/backend
```

Бэкенды CUPS - Доступные варианты подключения печатающих устройств

```
/usr/lib/cups/filter
```

Фильтры CUPS - преобразователи форматов

Драйверы CUPS

- <https://www.cups.org/doc/postscript-driver.html>
- **PPD - Postscript Printer Description**

Файл, содержащий описание возможностей и особенностей ПУ, фактически PPD описывает необходимое преобразование печатающего документа. Является основной частью драйвера, так же драйвер может включать какие-либо специфические фильтры и вспомогательные файлы

- Где брать информацию по устройствам
 - <https://www.openprinting.org/printers>



PPD-файлы, по-сути описывают завершающую логику работы спулера по части необходимых преобразований документа через фильтры (если надо) и через растеризатор (если надо).

PPD-файлы в системе

```
/usr/share/cups/model
```

PPD-файлы в архивах, доступные в системе

```
/etc/cups/ppd/
```

PPD-файлы, установленных в системе принтеров

Если не печатает...

- Обычно проблема подключения ПУ связана с отсутствием правильного PPD-файла
 1. Поиск по базе пакетов (например `epson-inkjet-printer-escpr`)
 2. <http://www.openprinting.org/printers>
 3. Сайт производителя ПУ
 4. Использование Generic Postscript/Generic PCL

Дополнительные пакеты в ОС Альт

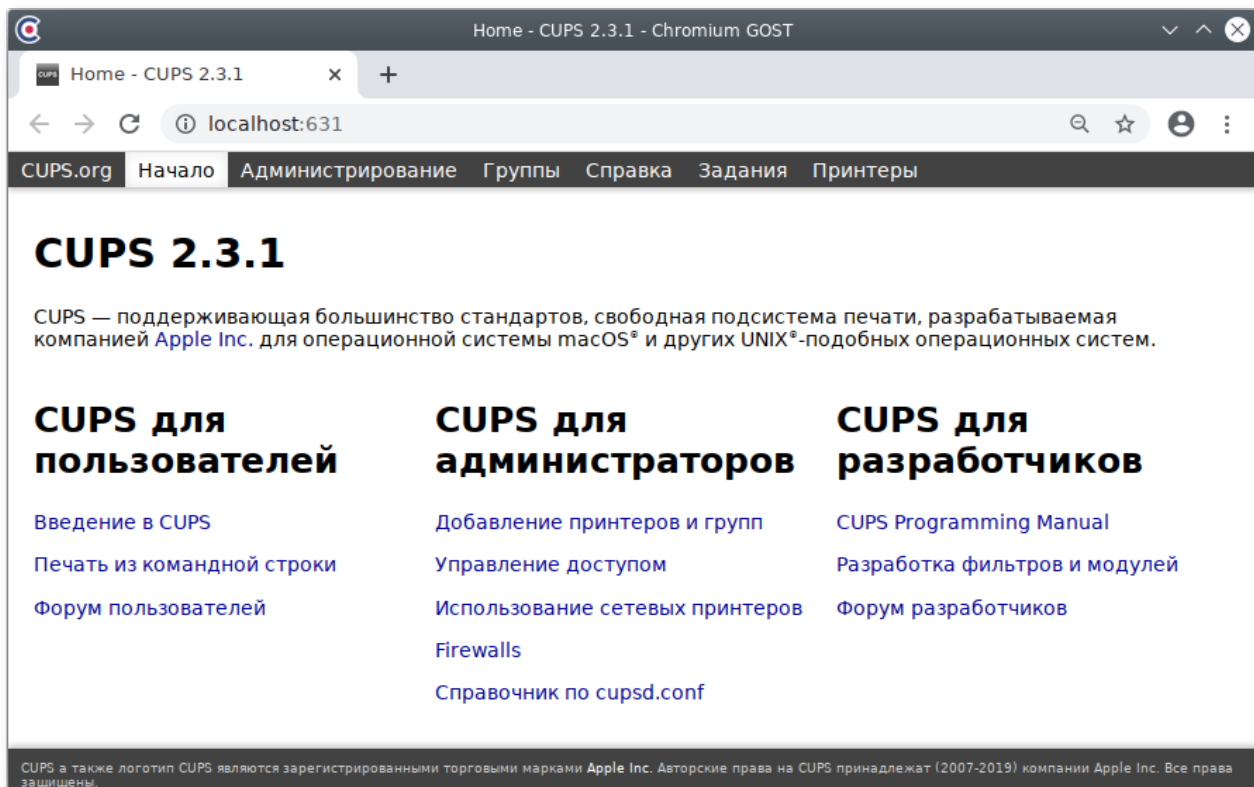
Пакет	Содержимое
cups-filters	бэкенды, фильтры и пр, что не поддерживается Apple
ghostscript	транслятор на не-PostScript-языки
cups-pdf	Псевдо-принтер для создания PDF-файлов
samba-client	SMB-бэкенд
gutenprint-cups	драйверы проекта gutenprint
foomatic	база драйверов OpenPrinting
hplip	пакет программ для работы с печатающими устройствами HP
hplip-PPDs	пакет с драйверами HP

```
https://www.altlinux.org/Настройка_принтера
https://www.altlinux.org/Hplip
https://www.altlinux.org/Принтеры_Canon
```



Web-интерфейс CUPS

http://localhost:631



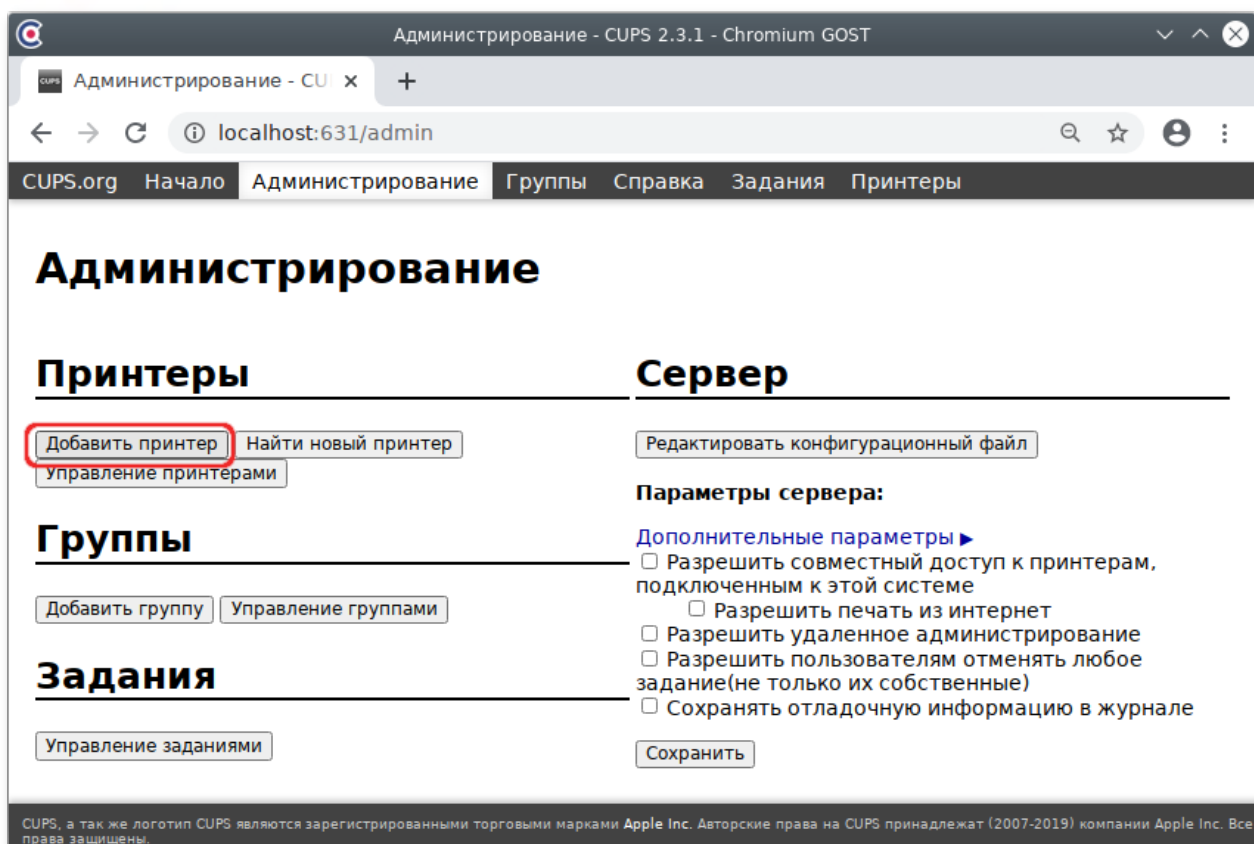
Внешний вид Web-интерфейса CUPS

- Доступ в Web-интерфейсу CUPS

```
# cat /etc/cups/cupsd.conf
. . .
<Location />
    Order allow,deny
    Allow localhost
    Allow 192.168.0.*
</Location>
Listen <hostname>:631
. . .
```

Добавление принтера в CUPS

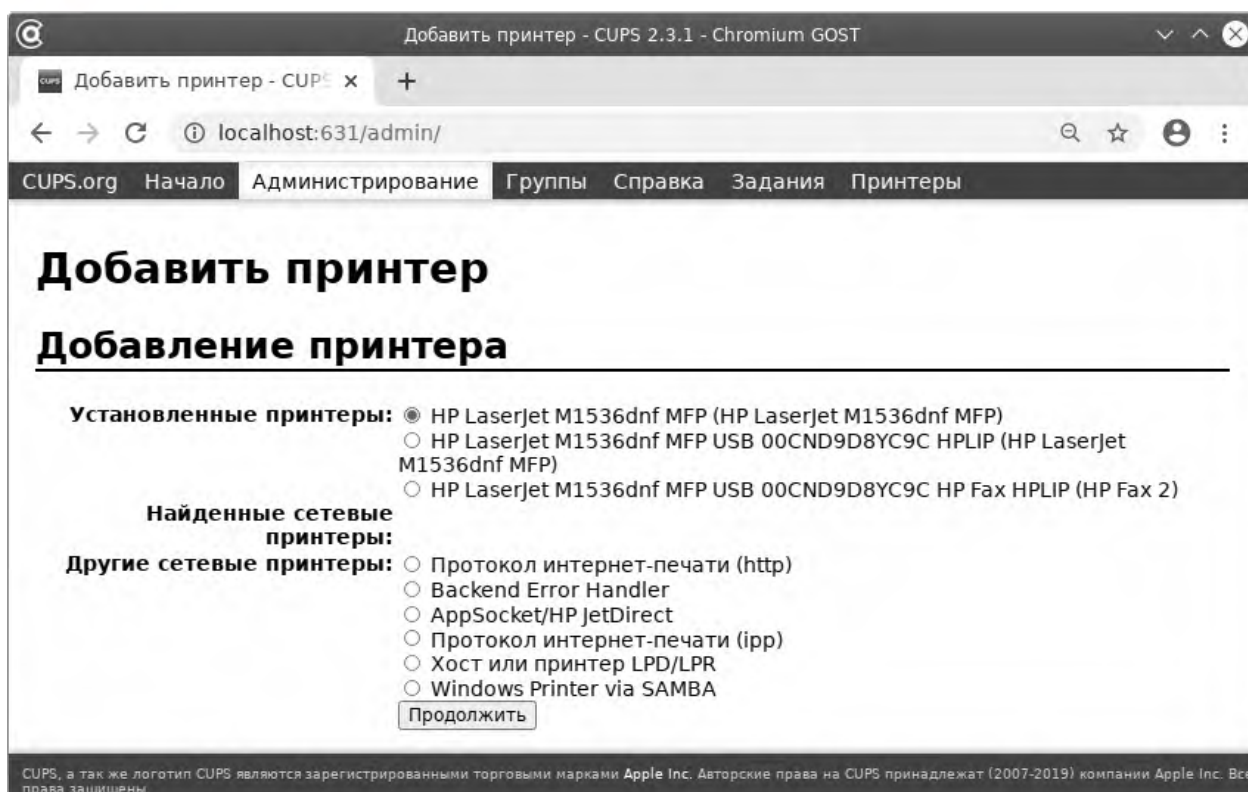
- Во вкладке **Администрирование** нажать кнопку **Добавить принтер**



Добавление принтера в CUPS

В открывшемся окне будут перечислены найденные локальные и сетевые принтеры

- Выбрать принтер, нажать **Продолжить**



Добавление принтера в CUPS-2

На запрос авторизации следует ввести имя и пароль пользователя, входящего в группу wheel



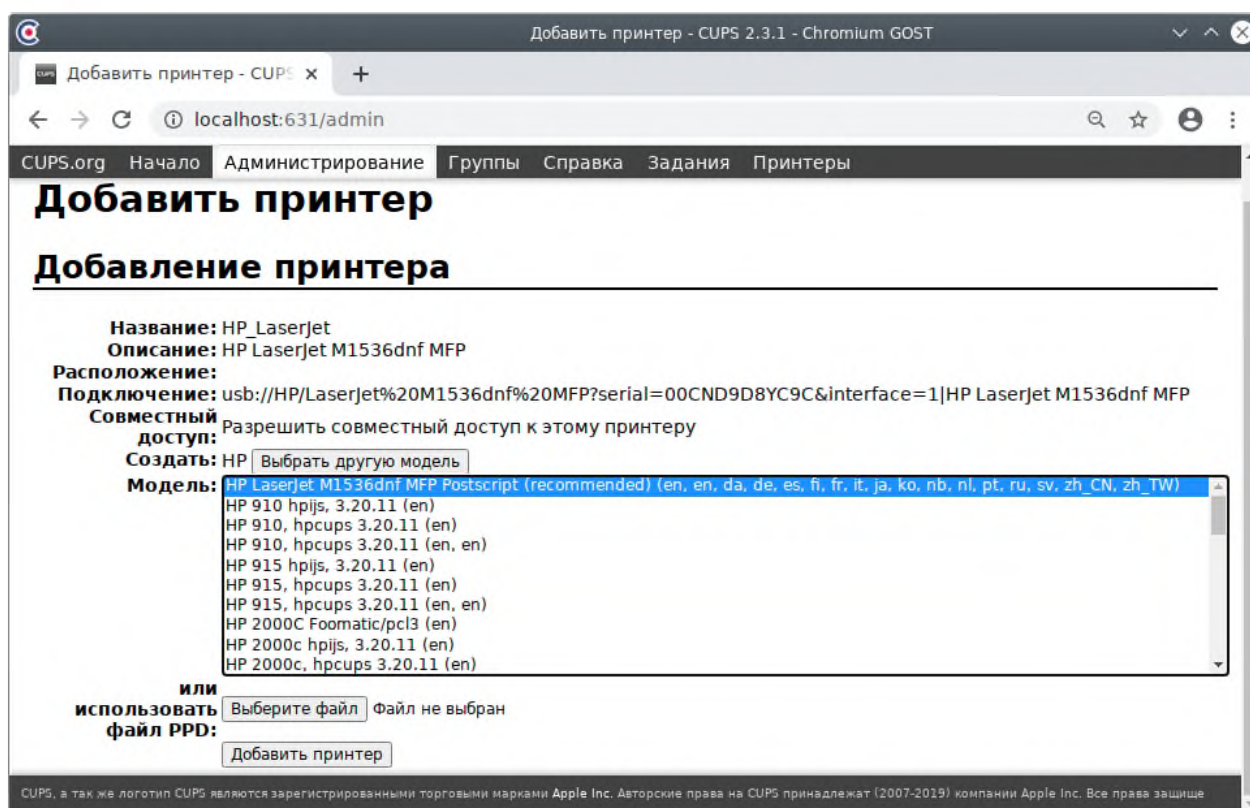
The screenshot shows the CUPS web interface in a Chromium browser. The title bar reads "Добавить принтер - CUPS 2.3.1 - Chromium GOST". The browser address bar shows "localhost:631/admin". The navigation bar includes links: "CUPS.org", "Начало", "Администрирование", "Группы", "Справка", "Задания", and "Принтеры". The main heading is "Добавить принтер" with a sub-heading "Добавление принтера". The form contains the following fields and options:

- Название:** HP_LaserJet (with a note: "может содержать любые символы, кроме '/', '# и пробела")
- Описание:** HP_LaserJet M1536dnf MFP (with a note: "расширенное описание, например, 'HP LaserJet с дуплексной печатью'")
- Расположение:** (with a note: "месторасположение принтера, например, 'Кабинет 55'")
- Подключение:** usb://HP/LaserJet%20M1536dnf%20MFP?serial=00CND9D8YC9C&interface=1|HP LaserJet M1536dnf MFP
- Совместный доступ:** ☒ Разрешить совместный доступ к этому принтеру

At the bottom of the form is a "Продолжить" button. A footer note states: "CUPS, а так же логотип CUPS являются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc. Авторские права на CUPS принадлежат (2007-2019) компании Apple Inc. Все права защищены."

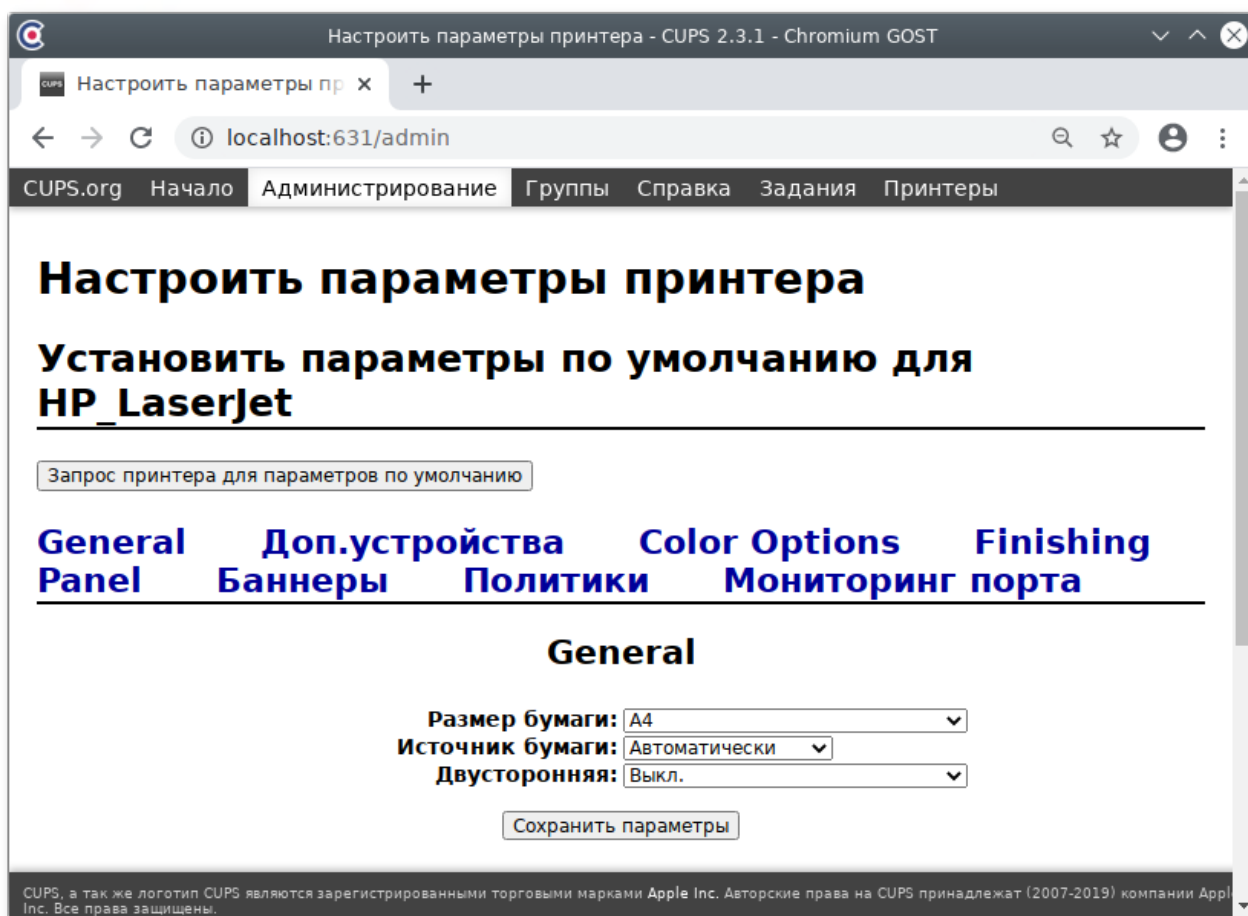
Параметры, совместный доступ

Предоставить доступ по протоколу IPP



Выбор драйвера для принтера

Указываем существующий, или подгружаем PPD



Параметры принтера

Предоставление доступа по сети к принтерам данной системы

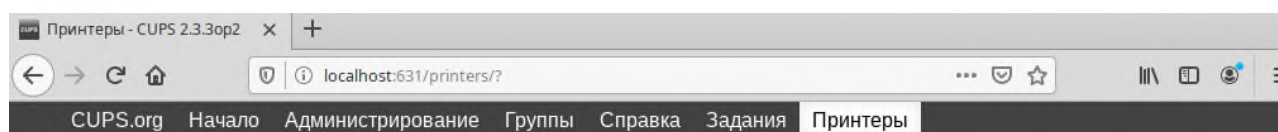
Настраиваем узел как сетевой принт-сервер

- URI принтера на CUPS-сервера

`http://<PC's IP>/printers/<printer's name>`

- **Системные - > Настройка печати**

`http://localhost:631/`



Принтеры

Поиск принтера:

Принтер 2 из 2.

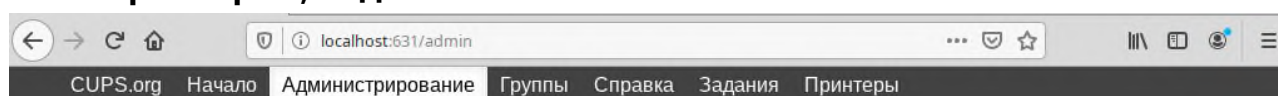
Наименование	Описание	Расположение	Драйвер	Статус
Cups-PDF	Cups-PDF		Generic CUPS-PDF Printer (w/ options)	ожидает
lj-3055	Hewlett-Packard HP LaserJet 3055	alt9-ws	HP LaserJet 3055, hpcups 3.21.2	ожидает

Управление принтерами в CUPS

- Конфигурационный файл службы **CUPS**

/etc/cups/cupsd.conf

- **Администрирование -> Разрешить совместный доступ к принтерам, подключенным к этой системе**



Администрирование

Принтеры

Сервер

Группы

Задания

Параметры сервера:

[Дополнительные параметры](#) ▶

- ☒ Разрешить совместный доступ к принтерам, подключенным к этой системе
 - ☐ Разрешить печать из интернет
 - ☐ Разрешить удаленное администрирование
 - ☐ Разрешить пользователям отменять любое задание(не только их собственные)
 - ☐ Сохранять отладочную информацию в журнале

Управление принтерами в CUPS - совместный доступ

Пользовательские утилиты печати (CUPS)

- **lp** - постановка задания печати
- **cancel** - отмена задания
- **lpstat** - просмотр состояния очередей



Администраторские утилиты - управление состояниями

- Состояния принтера
 - **активен** - принимает задания и печатает
 - **неактивен** - печатает, но не принимает задания
 - **включен** - печатает
 - **выключен** - не печатает

```
# lpstat -t
```

- **cupsaccept**

принимай задания

- **cupsreject**

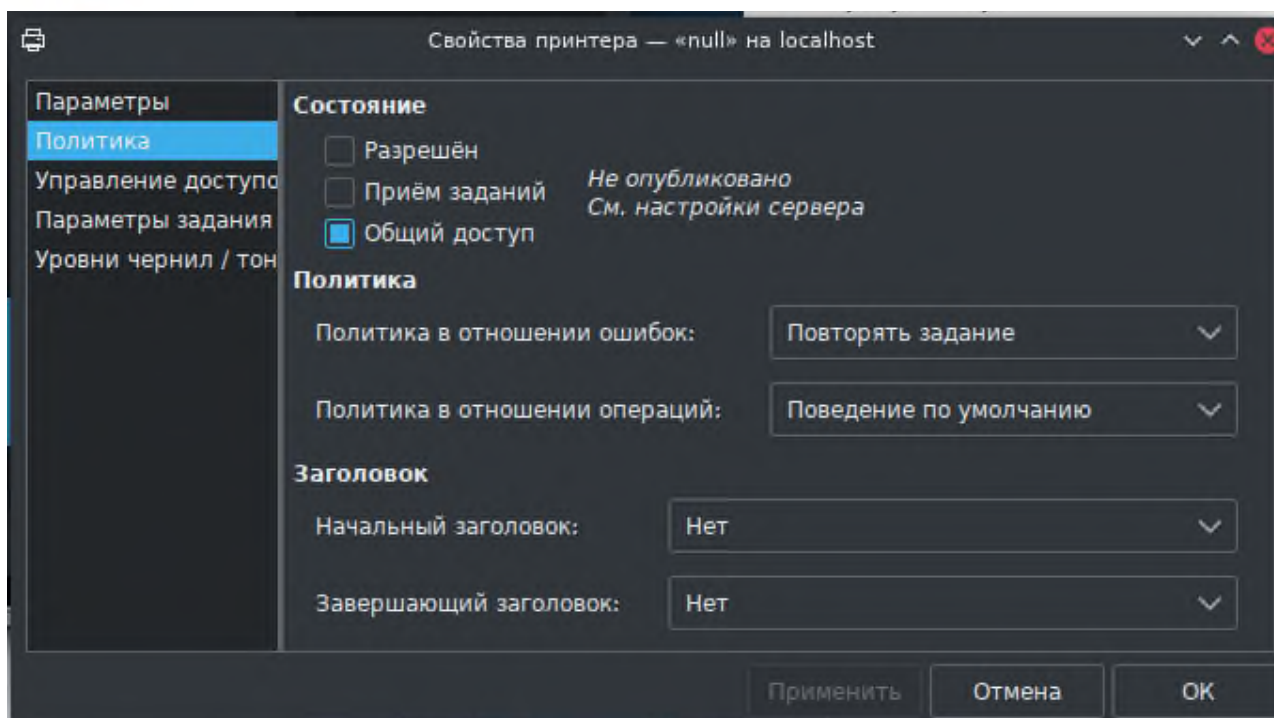
не принимай заданий

- **cupsenable**

печатай

- **cupsdisable**

не печатай



Состояния очереди

настройки приема заданий, включения, совместного доступа

Управление принтерами с командной строки

- **lpadmin**

добавление/удаление очередей(принтеров)

- **lptions**

настройка параметров очередей(принтеров)

- **lpq**

просмотр содержимого очереди

```
# lpadmin -p null -v file:///dev/null
# lpstat -v
устройство для a225-HPLJP3010: hp:/net/HP_LaserJet_P3010_Series?
ip=192.168.16.29
устройство для Cups-PDF: cups-pdf:/
устройство для HP-3050: hp:/usb/HP_LaserJet_3050?serial=00CNCK727325
устройство для null: ///dev/null
```



```
# lpstat -t
планировщик запущен
назначение системы по умолчанию: Cups-PDF
устройство для a225-HPLJP3010: hp:/net/HP_LaserJet_P3010_Series?
ip=192.168.16.29
устройство для Cups-PDF: cups-pdf:/
устройство для HP-3050: hp:/usb/HP_LaserJet_3050?serial=00CNCK727325
устройство для null: ///dev/null
a225-HPLJP3010 принимает запросы с момента Вс 31 янв 2021 14:10:50
Cups-PDF принимает запросы с момента Вс 24 янв 2021 21:25:02
HP-3050 принимает запросы с момента Пт 24 сен 2021 10:01:44
null не принимает запросы с момента Ср 29 сен 2021 10:57:52 -
reason unknown
принтер a225-HPLJP3010 свободен. Включен с момента Вс 31 янв 2021 14:10:50
принтер Cups-PDF свободен. Включен с момента Вс 24 янв 2021 21:25:02
принтер HP-3050 свободен. Включен с момента Пт 24 сен 2021 10:01:44
принтер null отключен с момента Ср 29 сен 2021 10:57:52 -
причина неизвестна
# cupsenable null
# lpstat -p null
принтер null свободен. Включен с момента Ср 29 сен 2021 11:05:39
# cupsreject null
# lpstat -p null
принтер null свободен. Включен с момента Ср 29 сен 2021 11:05:39
Rejecting Jobs
# cupsdisable null
# cupsaccept null
# lpstat -p null
принтер null свободен. Включен с момента Ср 29 сен 2021 11:14:51
# lp -d null /etc/passwd
id запроса null-99 (1 файл.)
# lpq -P null
null не готов
Ранг      Владелец   Задание      Файл(ы)                Общий размер
1st      root      99          passwd                  4096 байт
```

События печати в системе

Для учета, биллинга, решения проблем

```
/var/log/cups/access_log
/var/log/cups/error_log
```